

CHAPITRE PREMIER

LE LANGAGE DES SCHÉMAS

Sommaire

- § 1. Schémas affines.
- § 2. Préschémas et morphismes de préschémas.
- § 3. Produits de préschémas.
- § 4. Sous-préschémas et morphismes d'immersion.
- § 5. Préschémas réduits ; condition de séparation.
- § 6. Conditions de finitude.
- § 7. Applications rationnelles.
- § 8. Les schémas de Chevalley.
- § 9. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents.
- § 10. Schémas formels.

Les §§ 1 à 8 ne font guère que développer un langage, celui qui sera utilisé dans toute la suite. Notons cependant que, conformément à l'esprit général de ce Traité, les §§ 7 et 8 seront moins utilisés que les autres, et de façon moins essentielle ; on n'a d'ailleurs parlé des schémas de Chevalley que pour faire le lien avec le langage de Chevalley [1] et Nagata [9]. Le § 9 donne des définitions et résultats sur les faisceaux quasi-cohérents, dont certains ne se bornent plus à une traduction en langage « géométrique » de notions connues d'Algèbre commutative, mais sont déjà de nature globale ; ils seront indispensables, dès les chapitres suivants, dans l'étude globale des morphismes. Enfin, le § 10 introduit une généralisation de la notion de schéma, qui nous servira d'intermédiaire au chapitre III pour formuler et démontrer de façon commode les résultats fondamentaux de l'étude cohomologique des morphismes propres ; par ailleurs, signalons que la notion de schéma formel semble indispensable pour exprimer certains faits de la « théorie des modules » (problèmes de classification des variétés algébriques). Les résultats du § 10 ne seront pas utilisés avant le § 3 du chapitre III et il est recommandé d'en omettre la lecture jusque-là.

1 Schémas affines

1.1 Le spectre premier d'un anneau

I | 80

(1.1.1) *Notations* : Soient A un anneau (commutatif), M un A -module. Dans ce chapitre et les suivants, nous utiliserons constamment les notations suivantes :

$\text{Spec}(A)$ = ensemble des idéaux premiers de A , appelé aussi *spectre premier* de A ; pour un $x \in X = \text{Spec}(A)$, il sera souvent commode d'écrire $\mathfrak{j}_x$ au lieu de x . Pour que $\text{Spec}(A)$ soit *vide*, il faut et il suffit que l'anneau A soit réduit à 0.

$A_x = A_{\mathfrak{j}_x}$ = anneau (local) des fractions $S^{-1}A$, où $S = A - \mathfrak{j}_x$.

$\mathfrak{m}_x = \mathfrak{j}_x A_{\mathfrak{j}_x}$ = idéal maximal de A_x .

$k(x) = A_x / \mathfrak{m}_x$ = corps résiduel de A_x , isomorphe canoniquement au corps des fractions de l'anneau intègre $A / \mathfrak{j}_x$, auquel on l'identifie.

$f(x)$ = classe de f mod. $\mathfrak{j}_x$, dans $A / \mathfrak{j}_x \subset k(x)$, pour $f \in A$ et $x \in X$. On dit encore que $f(x)$ est la *valeur* de f au point $x \in \text{Spec}(A)$; les relations $f(x) = 0$ et $f \in \mathfrak{j}_x$ sont *équivalentes*.

$M_x = M \otimes_A A_x$ = module des fractions à dénominateurs dans $A - \mathfrak{j}_x$.

$\mathfrak{r}(E)$ = racine de l'idéal de A engendré par une partie E de A .

$V(E)$ = ensemble des $x \in X$ tels que $E \subset \mathfrak{j}_x$ (ou encore ensemble des $x \in X$ tels que $f(x) = 0$ pour tout $f \in E$), pour $E \subset A$. On a donc

$$\mathfrak{r}(E) = \bigcap_{x \in V(E)} \mathfrak{j}_x. \quad (1.1.1.1)$$

$V(f) = V(\{f\})$ pour $f \in A$.

$D(f) = X - V(f)$ = ensemble des $x \in X$ où $f(x) \neq 0$.

Proposition (1.1.2). — On a les propriétés suivantes :

(i) $V(0) = X$, $V(1) = \emptyset$.

(ii) La relation $E \subset E'$ entraîne $V(E) \supset V(E')$.

(iii) Pour toute famille (E_λ) de parties de A ,

$$V\left(\bigcup_{\lambda} E_{\lambda}\right) = V\left(\sum_{\lambda} E_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} V(E_{\lambda}).$$

(iv) $V(E E') = V(E) \cup V(E')$.

(v) $V(E) = V(\mathfrak{r}(E))$.

Les propriétés (i), (ii), (iii) sont triviales, et (v) résulte de (ii) et de la formule (1.1.1.1). Il est évident que $V(E E') \supset V(E) \cup V(E')$; inversement, si $x \notin V(E)$ et $x \notin V(E')$, il existe $f \in E$ et $f' \in E'$ tels que $f(x) \neq 0$ et $f'(x) \neq 0$ dans $k(x)$, d'où $f(x)f'(x) \neq 0$, autrement dit $x \notin V(E E')$, ce qui prouve (iv).

La prop. (1.1.2) montre entre autres que les ensembles de la forme $V(E)$ (où E parcourt l'ensemble des parties de A) sont les *ensembles fermés* d'une topologie sur X , que nous appellerons la *topologie spectrale*¹ ; sauf mention expresse du contraire, on supposera toujours $X = \text{Spec}(A)$ muni de la topologie spectrale.

I | 81

(1.1.3) Pour toute partie Y de X , nous désignerons par $\mathfrak{j}(Y)$ l'ensemble des $f \in A$ tels que $f(y) = 0$ pour tout $y \in Y$; il revient au même de dire que $\mathfrak{j}(Y)$ est l'intersection des idéaux premiers $\mathfrak{j}_y$ pour $y \in Y$. Il est clair que la relation $Y \subset Y'$ entraîne $\mathfrak{j}(Y) \supset \mathfrak{j}(Y')$ et que l'on a

$$\mathfrak{j}\left(\bigcup_{\lambda} Y_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} \mathfrak{j}(Y_{\lambda}) \quad (1.1.3.1)$$

pour toute famille (Y_λ) de parties de X . Enfin on a

$$\mathfrak{j}(\{x\}) = \mathfrak{j}_x. \quad (1.1.3.2)$$

Proposition (1.1.4). —

(i) Pour toute partie E de A , on a $\mathfrak{j}(V(E)) = \mathfrak{r}(E)$.

1. L'introduction de cette topologie en géométrie algébrique est due à Zariski. Aussi est-elle souvent appelée la « topologie de Zariski » de X .

(ii) Pour toute partie Y de X , $V(j(Y)) = \overline{Y}$, adhérence de Y dans X .

(i) est conséquence immédiate des définitions et de (1.1.1.1); d'autre part, $V(j(Y))$ est fermé et contient Y ; inversement, si $Y \subset V(E)$, on a $f(y) = 0$ pour tout $f \in E$ et tout $y \in Y$, donc $E \subset j(Y)$, $V(E) \supset V(j(Y))$, ce qui prouve (ii).

Corollaire (1.1.5). — Les parties fermées de $X = \text{Spec}(A)$ et les idéaux de A égaux à leurs racines (autrement dit les intersections d'idéaux premiers) se correspondent biunivoquement par les applications décroissantes $Y \mapsto j(Y)$, $\mathfrak{a} \mapsto V(\mathfrak{a})$; à la réunion $Y_1 \cup Y_2$ de deux parties fermées correspond $j(Y_1) \cap j(Y_2)$, et à l'intersection d'une famille quelconque (Y_λ) de parties fermées correspond la racine de la somme des $j(Y_\lambda)$.

Corollaire (1.1.6). — Si A est un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$ est un espace noethérien.

On notera que la réciproque de ce corollaire est inexacte, comme le montre l'exemple d'un anneau intègre non noethérien ayant un seul idéal premier $\neq \{0\}$, par exemple un anneau de valuation non discrète de rang 1.

Comme exemple d'anneau A dont le spectre n'est pas un espace noethérien, on peut signaler l'anneau $\mathcal{C}(Y)$ des fonctions continues numériques sur un espace compact infini Y ; on sait qu'en tant qu'ensemble, Y s'identifie à l'ensemble des idéaux maximaux de A , et il est facile de voir que la topologie induite sur Y par celle de $X = \text{Spec}(A)$ est la topologie initiale de Y . Comme Y n'est pas un espace noethérien, il en est donc de même de X .

Corollaire (1.1.7). — Pour tout $x \in X$, l'adhérence de $\{x\}$ est l'ensemble des $y \in X$ tels que $j_x \subset j_y$. Pour que $\{x\}$ soit fermé, il faut et il suffit que j_x soit maximal.

Corollaire (1.1.8). — L'espace $X = \text{Spec}(A)$ est un espace de Kolmogoroff.

En effet, si x, y sont deux points distincts de X , on a, soit $j_x \not\subset j_y$, soit $j_y \not\subset j_x$, donc l'un des points x, y n'appartient pas à l'adhérence de l'autre.

(1.1.9) D'après la prop. (1.1.2, (iv)), pour deux éléments f, g de A , on a

$$D(fg) = D(f) \cap D(g). \quad (1.1.9.1)$$

Notons aussi que la relation $D(f) = D(g)$ signifie, d'après la prop. (1.1.4, (i)) et la prop. (1.1.2, (v)) que $\mathfrak{r}(f) = \mathfrak{r}(g)$, ou encore que les idéaux premiers minimaux contenant (f) et (g) sont les mêmes; en particulier, il en est ainsi lorsque $f = ug$, où u est inversible.

I | 82

Proposition (1.1.10). —

(i) Lorsque f parcourt A , les ensembles $D(f)$ forment une base de la topologie de X .

(ii) Pour tout $f \in A$, $D(f)$ est quasi-compact. En particulier $X = D(1)$ est quasi-compact.

(i) Soit U un ensemble ouvert dans X ; par définition, on a $U = X - V(E)$ où E est une partie de A , et $V(E) = \bigcap_{f \in E} V(f)$, d'où $U = \bigcup_{f \in E} D(f)$.

(ii) D'après (i), il suffit de prouver que si $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ est une famille d'éléments de A telle que $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in L} D(f_\lambda)$, il existe une partie finie J de L telle que $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in J} D(f_\lambda)$. Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal de A engendré par les f_λ ; on a par hypothèse $V(f) \supset V(\mathfrak{a})$, donc $\mathfrak{r}(f) \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{a})$; comme $f \in \mathfrak{r}(f)$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n \in \mathfrak{a}$. Mais alors f^n appartient à l'idéal $\mathfrak{b}$ engendré par une sous-famille finie $(f_\lambda)_{\lambda \in J}$, et on a $V(f) = V(f^n) \supset V(\mathfrak{b}) = \bigcap_{\lambda \in J} V(f_\lambda)$, c'est-à-dire $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in J} D(f_\lambda)$.

Proposition (1.1.11). — Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ s'identifie canoniquement au sous-espace fermé $V(\mathfrak{a})$ de $\text{Spec}(A)$.

On sait en effet qu'il y a correspondance biunivoque canonique, respectant la structure d'ordre de l'inclusion, entre idéaux (resp. idéaux premiers) de $A/\mathfrak{a}$ et idéaux (resp. idéaux premiers) de A contenant $\mathfrak{a}$.

Rappelons que l'ensemble $\mathfrak{N}$ des éléments nilpotents de A (ou *nilradical* de A) est un idéal égal à $\mathfrak{r}(0)$, intersection de tous les idéaux premiers de A (0, 1.1.1).

Corollaire (1.1.12). — Les espaces topologiques $\text{Spec}(A)$ et $\text{Spec}(A/\mathfrak{N})$ sont canoniquement isomorphes.

Proposition (1.1.13). — Pour que $X = \text{Spec}(A)$ soit irréductible (0, 2.1.1), il faut et il suffit que l'anneau $A/\mathfrak{N}$ soit intègre (ou, ce qui revient au même, que l'idéal $\mathfrak{N}$ soit premier).

En vertu du cor. (1.1.12), on peut se borner au cas où $\mathfrak{N} = 0$. Si X est réductible, il existe deux parties fermées Y_1, Y_2 distinctes de X et telles que $X = Y_1 \cup Y_2$, d'où $j(X) = j(Y_1) \cap j(Y_2) = 0$, les idéaux $j(Y_1)$ et $j(Y_2)$ étant distincts de (0) (1.1.5); donc A n'est pas intègre. Inversement, si dans A il y a deux éléments $f \neq 0, g \neq 0$ tels que $fg = 0$, on a $V(f) \neq X, V(g) \neq X$ (puisque l'intersection des idéaux premiers de A est (0)), et $X = V(fg) = V(f) \cup V(g)$.

Corollaire (1.1.14). —

- (i) Dans la correspondance biunivoque entre parties fermées de $X = \text{Spec}(A)$ et idéaux de A égaux à leurs racines, les parties fermées irréductibles de X correspondent aux idéaux premiers de A . En particulier, les composantes irréductibles de X correspondent aux idéaux premiers minimaux de A .
- (ii) L'application $x \mapsto \overline{\{x\}}$ établit une correspondance biunivoque entre X et l'ensemble des parties fermées irréductibles de X (autrement dit toute partie fermée irréductible de X admet un point générique et un seul).

(i) résulte aussitôt de (1.1.13) et (1.1.11); et pour démontrer (ii), on peut, en vertu de (1.1.11), se borner au cas où X est irréductible; alors, d'après la prop. (1.1.13), il existe dans A un plus petit idéal premier $\mathfrak{P}$, qui correspond donc à un point générique de X ; en outre, X n'admet qu'un seul point générique puisque $\mathbf{I} \mid 83$ c'est un espace de Kolmogoroff ((1.1.8) et (0, 2.1.3)).

Proposition (1.1.15). — Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de A contenu dans le radical $\mathfrak{R}(A)$, le seul voisinage de $V(\mathfrak{J})$ dans $X = \text{Spec}(A)$ est l'espace X tout entier.

En effet, tout idéal maximal de A appartient par définition à $V(\mathfrak{J})$. Comme tout idéal $\mathfrak{a}$ de A est contenu dans un idéal maximal, on a $V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{J}) \neq \emptyset$, d'où la proposition.

1.2 Propriétés fonctorielles des spectres premiers d'anneaux

(1.2.1) Soient A, A' deux anneaux,

$$\varphi : A' \longrightarrow A$$

un homomorphisme d'anneaux. Pour tout idéal premier $x = \mathfrak{j}_x \in \text{Spec}(A) = X$, l'anneau $A'/\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ est canoniquement isomorphe à un sous-anneau de $A/\mathfrak{j}_x$, donc est intègre, autrement dit $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ est un idéal premier de A' ; nous le noterons ${}^a\varphi(x)$, et nous avons ainsi défini une application

$${}^a\varphi : X = \text{Spec}(A) \longrightarrow X' = \text{Spec}(A')$$

(aussi notée $\text{Spec}(\varphi)$) que nous appellerons l'application associée à l'homomorphisme φ . Nous désignerons par φ^x l'homomorphisme injectif de $A'/\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ dans $A/\mathfrak{j}_x$, déduit de φ par passage aux quotients, ainsi que son prolongement canonique en un monomorphisme de corps

$$\varphi^x : K({}^a\varphi(x)) \longrightarrow K(x) ;$$

pour tout $f' \in A'$, on a donc par définition

$$\varphi^x(f'({}^a\varphi(x))) = (\varphi(f'))(x) \quad (x \in X). \quad (1.2.1.1)$$

Proposition (1.2.2). —

(i) Pour toute partie E' de A' , on a

$${}^a\varphi^{-1}(V(E')) = V(\varphi(E')) \quad (1.2.2.1)$$

et en particulier, pour tout $f' \in A'$,

$${}^a\varphi^{-1}(D(f')) = D(\varphi(f')). \quad (1.2.2.2)$$

(ii) Pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A , on a

$$\overline{{}^a\varphi(V(\mathfrak{a}))} = V(\varphi^{-1}(\mathfrak{a})). \quad (1.2.2.3)$$

En effet, la relation ${}^a\varphi(x) \in V(E')$ est par définition équivalente à $E' \subset \varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$, donc à $\varphi(E') \subset \mathfrak{j}_x$, et finalement à $x \in V(\varphi(E'))$, d'où (i). Pour démontrer (ii), on peut supposer $\mathfrak{a}$ égal à sa racine, puisque $V(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{a})$ (1.1.2 (v)) et $\varphi^{-1}(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = \mathfrak{r}(\varphi^{-1}(\mathfrak{a}))$; si on pose $Y = V(\mathfrak{a})$, et $\mathfrak{a}' = \mathfrak{j}({}^a\varphi(Y))$, on a ${}^a\varphi(Y) = V(\mathfrak{a}')$ (prop. (1.1.4 (ii))); la relation $f' \in \mathfrak{a}'$ est par définition équivalente à $f'(x') = 0$ pour tout $x' \in {}^a\varphi(Y)$, donc, en vertu de la formule (1.2.1.1), elle est aussi équivalente à $\varphi(f')(x) = 0$ pour tout $x \in Y$, ou encore à $\varphi(f') \in \mathfrak{j}(Y) = \mathfrak{a}$, puisque $\mathfrak{a}$ est égal à sa racine; d'où (ii).

Corollaire (1.2.3). — L'application ${}^a\varphi$ est continue.

Remarquons que si A'' est un troisième anneau, φ' un homomorphisme $A'' \rightarrow A'$, on a ${}^a(\varphi' \circ \varphi) = {}^a\varphi \circ {}^a\varphi'$; ce résultat et le cor. (1.2.3) signifient que $\text{Spec}(A)$ est un foncteur contravariant en A , de la catégorie des anneaux dans celle des espaces topologiques.

Corollaire (1.2.4). — Supposons que φ soit tel que tout $f \in A$ s'écrive $f = h\varphi(f')$, où h est inversible dans $\mathbf{I} \mid 84$ A (ce qui est en particulier le cas lorsque φ est surjectif). Alors ${}^a\varphi$ est un homéomorphisme de X sur ${}^a\varphi(X)$.

Montrons que pour toute partie $E \subset A$, il existe une partie E' de A' telle que $V(E) = V(\varphi(E'))$; en vertu de l'axiome (T_0) (1.1.8) et de la formule (1.2.2.1), cela entraînera d'abord que ${}^a\varphi$ est injective, puis, toujours en vertu de (1.2.2.1), que ${}^a\varphi$ est un homéomorphisme. Or, il suffit pour chaque $f \in E$ de prendre un $f' \in A'$ tel que $h\varphi(f') = f$ avec h inversible dans A ; l'ensemble E' de ces éléments f' répond à la question.

(1.2.5) En particulier, lorsque φ est l'homomorphisme canonique de A sur un anneau quotient $A/\mathfrak{a}$, on retrouve (1.1.12), et ${}^a\varphi$ est l'injection canonique de $V(\mathfrak{a})$, identifié à $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$, dans $X = \text{Spec}(A)$.

Un autre cas particulier de (1.2.4) donne :

Corollaire (1.2.6). — Si S est une partie multiplicative de A , le spectre $\text{Spec}(S^{-1}A)$ s'identifie canoniquement (avec sa topologie) au sous-espace de $X = \text{Spec}(A)$ formé des x tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$.

On sait en effet (0, 1.2.6) que les idéaux premiers de $S^{-1}A$ sont les idéaux $S^{-1}\mathfrak{j}_x$ tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$, et que l'on a $\mathfrak{j}_x = ({}^S i_A)^{-1}(S^{-1}\mathfrak{j}_x)$. Il suffit donc d'appliquer à ${}^S i_A$ le cor. (1.2.4).

Corollaire (1.2.7). — Pour que ${}^a\varphi(X)$ soit partout dense dans X' , il faut et il suffit que tout élément du noyau $\text{Ker } \varphi$ soit nilpotent.

En effet, appliquant la formule (1.2.2.3) à l'idéal $\mathfrak{a} = (0)$, il vient $\overline{{}^a\varphi(X)} = V(\text{Ker } \varphi)$, et pour que $V(\text{Ker } \varphi) = X$, il faut et il suffit que $\text{Ker } \varphi$ soit contenu dans tous les idéaux premiers de A , c'est-à-dire dans le nilradical $\mathfrak{N}$ de A .

1.3 Faisceau associé à un module

(1.3.1) Soient A un anneau commutatif, M un A -module, f un élément de A , S_f l'ensemble multiplicatif des f^n , où $n \geq 0$. Rappelons que nous posons $A_f = S_f^{-1}A$, $M_f = S_f^{-1}M$. Si S'_f est la partie multiplicative saturée de A formée des $g \in A$ qui divisent un élément de S_f , on sait que A_f et M_f s'identifient canoniquement à $S'_f{}^{-1}A$ et $S'_f{}^{-1}M$ (0, 1.4.3).

Lemme (1.3.2). — Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (a) $g \in S'_f$;
- (b) $S'_g \subset S'_f$;
- (c) $f \in \mathfrak{r}(g)$;
- (d) $\mathfrak{r}(f) \subset \mathfrak{r}(g)$;
- (e) $V(g) \subset V(f)$;
- (f) $D(f) \subset D(g)$.

Cela résulte immédiatement des définitions et de (1.1.5).

(1.3.3) Si $D(f) = D(g)$, le lemme (1.3.2, b)) montre que $M_f = M_g$. Plus généralement, si $D(f) \supset D(g)$, donc $S'_f \subset S'_g$, on sait (0, 1.4.1) qu'il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\rho_{g,f} : M_f \longrightarrow M_g,$$

et si $D(f) \supset D(g) \supset D(h)$, on a (0, 1.4.4)

$$\rho_{h,g} \circ \rho_{g,f} = \rho_{h,f}. \quad (1.3.3.1)$$

Lorsque f parcourt $A - \mathfrak{j}_x$ (pour un x donné dans $X = \text{Spec}(A)$), les ensembles S'_f constituent un ensemble filtrant croissant de parties de $A - \mathfrak{j}_x$, car pour deux éléments f, g de $A - \mathfrak{j}_x$, S'_f et S'_g sont contenus dans S'_{fg} ; comme la réunion des S'_f pour $f \in A - \mathfrak{j}_x$ est $A - \mathfrak{j}_x$, on en conclut (0, 1.4.5) que le A_x -module M_x s'identifie canoniquement à la limite inductive $\varinjlim M_f$, relativement à la famille d'homomorphismes $(\rho_{g,f})$. Nous désignerons par

$$\rho_x^f : M_f \longrightarrow M_x$$

l'homomorphisme canonique pour $f \in A - \mathfrak{j}_x$ (ou, ce qui revient au même, $x \in D(f)$).

Définition (1.3.4). — On appelle faisceau structural du spectre premier $X = \text{Spec}(A)$ (resp. faisceau associé au A -module M) et on note $\tilde{A}$ ou $\mathcal{O}_X$ (resp. $\tilde{M}$) le faisceau d'anneaux (resp. le $\tilde{A}$ -Module) associé au préfaisceau $D(f) \mapsto A_f$ (resp. $D(f) \mapsto M_f$) sur la base $\mathfrak{B}$ de X formée des $D(f)$ où $f \in A$ ((1.1.10), (0, 3.2.1 et 3.5.6)).

On a vu (0, 3.2.4) que la fibre $\tilde{A}_x$ (resp. $\tilde{M}_x$) s'identifie à l'anneau A_x (resp. au A_x -module M_x); nous désignerons par

$$\theta_f : A_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \tilde{A})$$

$$(\text{resp. } \theta_f : M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})),$$

l'application canonique, de sorte que pour tout $x \in D(f)$ et tout $\xi \in M_f$, on a

$$(\theta_f(\xi))_x = \rho_x^f(\xi). \quad (1.3.4.1)$$

Proposition (1.3.5). — $\widetilde{M}$ est un foncteur covariant exact en M , de la catégorie des A -modules dans la catégorie des $\widetilde{A}$ -Modules.

En effet, soient M, N deux A -modules, u un homomorphisme $M \rightarrow N$; pour tout $f \in A$, il correspond canoniquement à u un homomorphisme u_f du A_f -module M_f dans le A_f -module N_f , et le diagramme (pour $D(g) \subset D(f)$)

$$\begin{array}{ccc} M_f & \xrightarrow{u_f} & N_f \\ \rho_{g,f} \downarrow & & \downarrow \rho_{g,f} \\ M_g & \xrightarrow{u_g} & N_g \end{array}$$

est commutatif (0, 1.4.1); ces homomorphismes définissent donc un homomorphisme de $\widetilde{A}$ -Modules $\widetilde{u} : \widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$ (0, 3.2.3). En outre, pour tout $x \in X$, $\widetilde{u}_x$ est la limite inductive des u_f pour $x \in D(f)$ ($f \in A$), et par suite (0, 1.4.5) si on identifie canoniquement $\widetilde{M}_x$ et $\widetilde{N}_x$ à M_x et N_x respectivement, $\widetilde{u}_x$ s'identifie à l'homomorphisme u_x déduit canoniquement de u . Si P est un troisième A -module, v un homomorphisme $N \rightarrow P$ et $w = v \circ u$, il est immédiat que $w_x = v_x \circ u_x$, donc $\widetilde{w} = \widetilde{v} \circ \widetilde{u}$. On a donc bien défini un *foncteur covariant* $\widetilde{M}$ en M , de la catégorie des A -modules dans celle des $\widetilde{A}$ -Modules. *Ce foncteur est exact*, car pour tout $x \in X$, M_x est un foncteur exact en M (0, 1.3.2); en outre, on a $\text{Supp}(M) = \text{Supp}(\widetilde{M})$ en vertu des définitions des deux membres (0, 1.7.1 et 3.1.6).

I | 86

Proposition (1.3.6). — Pour tout $f \in A$, l'ensemble ouvert $D(f) \subset X$ s'identifie canoniquement au spectre premier $\text{Spec}(A_f)$, et le faisceau $\widetilde{M}_f$ associé au A_f -module M_f s'identifie canoniquement à la restriction $\widetilde{M}|D(f)$.

La première assertion est un cas particulier de (1.2.6). En outre, si $g \in A$ est tel que $D(g) \subset D(f)$, M_g s'identifie canoniquement au module des fractions de M_f dont les dénominateurs sont les puissances de l'image canonique de g dans A_f (0, 1.4.6). L'identification canonique de $\widetilde{M}_f$ à $\widetilde{M}|D(f)$ résulte alors des définitions.

Théorème (1.3.7). — Pour tout A -module M et tout $f \in A$, l'homomorphisme

$$\theta_f : M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})$$

est bijectif (autrement dit, le préfaisceau $D(f) \mapsto M_f$ est un faisceau). En particulier, M s'identifie par θ_1 à $\Gamma(X, \widetilde{M})$.

On notera que, si $M = A$, θ_f est un homomorphisme de structure d'anneau; le th. (1.3.7) entraînera donc que, si on identifie les anneaux A_f et $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ au moyen de θ_f , l'homomorphisme $\theta_f : M_f \rightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})$ sera un isomorphisme de *modules*.

Montrons d'abord que θ_f est *injectif*. En effet, si $\xi \in M_f$ est tel que $\theta_f(\xi) = 0$, cela signifie que pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de A_f , il existe $h \notin \mathfrak{p}$ tel que $h\xi = 0$; comme l'annulateur de ξ n'est contenu dans aucun idéal premier de A_f , c'est A_f tout entier, donc $\xi = 0$.

Reste à montrer que θ_f est *surjectif*; on peut se ramener au cas où $f = 1$, le cas général s'en déduisant en $\acute{n}$ localisant $\acute{z}$ à l'aide de (1.3.6). Soit donc s une section de $\widetilde{M}$ au-dessus de X ; en vertu de (1.3.4) et de (1.1.10, (ii)), il existe un recouvrement *fini* $(D(f_i))_{i \in I}$ de X ($f_i \in A$) tel que, pour tout $i \in I$, la restriction $s_i = s|D(f_i)$ soit de la forme $\theta_{f_i}(\xi_i)$, où $\xi_i \in M_{f_i}$. Si i, j sont deux indices de I , en écrivant que les restrictions de s_i et de s_j à $D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j)$ sont égales, il vient par définition de $\widetilde{M}$

$$\rho_{f_i f_j, f_i}(\xi_i) = \rho_{f_i f_j, f_j}(\xi_j). \quad (1.3.7.1)$$

Par définition, on peut écrire, pour chaque $i \in I$, $\xi_i = z_i / f_i^{n_i}$, où $z_i \in M$, et comme I est fini, en multipliant chaque z_i par une puissance de f_i , on peut supposer tous les n_i égaux à un même n . Alors par définition, (1.3.7.1) signifie qu'il existe un entier $m_{ij} \geq 0$ tel que $(f_i f_j)^{m_{ij}} (f_j^n z_i - f_i^n z_j) = 0$, et on peut encore supposer tous les m_{ij} égaux à un même entier m ; remplaçant alors z_i par $f_i^m z_i$, on est ramené au cas où $m = 0$, autrement dit au cas où l'on a

$$f_j^n z_i = f_i^n z_j \quad (1.3.7.2)$$

quels que soient i, j . Or, on a $D(f_i^n) = D(f_i)$, et comme les $D(f_i)$ forment un recouvrement de X , l'idéal engendré par les f_i^n est A ; en d'autres termes, il existe des éléments $g_i \in A$ tels que $\sum_i g_i f_i^n = 1$. Considérons alors l'élément $z = \sum_i g_i z_i$ de M ; d'après (1.3.7.2), on a $f_i^n z = \sum_j g_j f_i^n z_j = (\sum_j g_j f_j^n) z_i = z_i$, d'où par définition $\xi_i = z/1$ dans M_{f_i} . On en conclut que s_i est la restriction à $D(f_i)$ de $\theta_1(z)$, ce qui prouve que $s = \theta_1(z)$ et achève la démonstration. 1 | 87

Corollaire (1.3.8). — Soient M, N deux A -modules; l'homomorphisme canonique $u \mapsto \tilde{u}$ de $\text{Hom}_A(M, N)$ dans $\text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ est bijectif. En particulier, les relations $M = 0$ et $\tilde{M} = 0$ sont équivalentes.

Considérons en effet l'homomorphisme canonique $v \mapsto \Gamma(v)$ de $\text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ dans $\text{Hom}_{\Gamma(\tilde{A})}(\Gamma(\tilde{M}), \Gamma(\tilde{N}))$; ce dernier module s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_A(M, N)$ en vertu du th. (1.3.7). Il reste à vérifier que $u \mapsto \tilde{u}$ et $v \mapsto \Gamma(v)$ sont réciproques l'un de l'autre; or, il est évident que $\Gamma(\tilde{u}) = u$ par définition de $\tilde{u}$; et d'autre part, si on pose $u = \Gamma(v)$ pour $v \in \text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$, l'application $w : \Gamma(D(f), \tilde{M}) \rightarrow \Gamma(D(f), \tilde{N})$ déduite canoniquement de v est telle que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{u} & N \\ \rho_{f,1} \downarrow & & \downarrow \rho_{f,1} \\ M_f & \xrightarrow{w} & N_f \end{array}$$

soit commutatif; on a donc nécessairement $w = u_f$ pour tout $f \in A$ (0, 1.2.4), ce qui montre que $\Gamma(\tilde{v}) = v$.

Corollaire (1.3.9). —

- (i) Soit u un homomorphisme d'un A -module M dans un A -module N ; alors les faisceaux associés à $\text{Ker } u$, $\text{Im } u$, $\text{Coker } u$, sont respectivement $\text{Ker } \tilde{u}$, $\text{Im } \tilde{u}$, $\text{Coker } \tilde{u}$. En particulier pour que $\tilde{u}$ soit injectif (resp. surjectif, bijectif), il faut et il suffit que u le soit.
- (ii) Si M est une limite inductive (resp. somme directe) d'une famille de A -modules (M_λ) , $\tilde{M}$ est limite inductive (resp. somme directe) de la famille $(\tilde{M}_\lambda)$, à un isomorphisme canonique près.

(i) Il suffit d'appliquer le fait que $\tilde{M}$ est un foncteur exact en M (1.3.5) aux deux suites exactes de A -modules

$$0 \rightarrow \text{Ker } u \rightarrow M \rightarrow \text{Im } u \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow \text{Im } u \rightarrow N \rightarrow \text{Coker } u \rightarrow 0$$

La seconde assertion résulte alors du th. (1.3.7).

(ii) Soit $(M_\lambda, g_{\mu\lambda})$ un système inductif de A -modules, de limite inductive M , et soit g_λ l'homomorphisme canonique $M_\lambda \rightarrow M$. Comme on a $\widetilde{g_{\nu\mu}} \circ \widetilde{g_{\mu\lambda}} = \widetilde{g_{\nu\lambda}}$ et $\widetilde{g_\lambda} = \widetilde{g_\mu} \circ \widetilde{g_{\mu\lambda}}$ pour $\lambda \leq \mu \leq \nu$, $(\widetilde{M_\lambda}, \widetilde{g_{\mu\lambda}})$ est un système inductif de faisceaux sur X , et si on désigne par h_λ l'homomorphisme canonique $\widetilde{M_\lambda} \rightarrow \varinjlim \widetilde{M_\lambda}$, il y a un homomorphisme unique $v : \varinjlim \widetilde{M_\lambda} \rightarrow \tilde{M}$ tel que $v \circ h_\lambda = \widetilde{g_\lambda}$. Pour voir que v est bijectif, il suffit de vérifier que, pour tout $x \in X$, v_x est une bijection de $(\varinjlim \widetilde{M_\lambda})_x$ sur $\tilde{M}_x$; mais $\tilde{M}_x = M_x$ et

$$(\varinjlim \widetilde{M_\lambda})_x = \varinjlim (\widetilde{M_\lambda})_x = \varinjlim (M_\lambda)_x = M_x \quad (0, 1.3.3).$$

D'autre part, il résulte des définitions que $(\widetilde{g_\lambda})_x$ et $(h_\lambda)_x$ sont tous deux égaux à l'application canonique de $(M_\lambda)_x$ dans M_x ; comme $(\widetilde{g_\lambda})_x = v_x \circ (h_\lambda)_x$, v_x est l'identité. Enfin, si M est somme directe de deux A -modules N, P , il est immédiat que $\tilde{M} = \tilde{N} \oplus \tilde{P}$; toute somme directe étant limite inductive de sommes directes finies, les assertions de (ii) sont démontrées. 1 | 88

On notera que (1.3.8) prouve que les faisceaux isomorphes aux faisceaux associés aux A -modules forment une catégorie abélienne (T, I, 1.4).

On notera aussi qu'il résulte de (1.3.9) que si M est un A -module de type fini, c'est-à-dire s'il existe un homomorphisme surjectif $A^n \rightarrow M$, alors il existe un homomorphisme surjectif $\tilde{A}^n \rightarrow \tilde{M}$, autrement dit le $\tilde{A}$ -Module $\tilde{M}$ est engendré par une famille finie de sections au-dessus de X (0, 5.1.1), et réciproquement.

(1.3.10) Si N est un sous-module d'un A -module M , l'injection canonique $j : N \rightarrow M$ donne par (1.3.9) un homomorphisme injectif $\tilde{N} \rightarrow \tilde{M}$, qui permet d'identifier canoniquement $\tilde{N}$ à un sous- $\tilde{A}$ -Module de $\tilde{M}$; nous supposons toujours faite cette identification. Si N et P sont deux sous-modules de M , on a alors

$$\widetilde{(N + P)} = \tilde{N} + \tilde{P} \quad (1.3.10.1)$$

$$\widetilde{(N \cap P)} = \tilde{N} \cap \tilde{P} \quad (1.3.10.2)$$

car $N + P$ et $N \cap P$ sont respectivement l'image de l'homomorphisme canonique $N \oplus P \rightarrow M$, et le noyau de l'homomorphisme canonique $M \rightarrow (M/N) \oplus (M/P)$ et il suffit d'appliquer (1.3.9).

On conclut de (1.3.10.1) et (1.3.10.2) que si $\tilde{N} = \tilde{P}$, on a $N = P$.

Corollaire (1.3.11). — Dans la catégorie des faisceaux isomorphes aux faisceaux associés aux A -modules, le foncteur Γ est exact.

En effet, soit $\tilde{M} \xrightarrow{\tilde{u}} \tilde{N} \xrightarrow{\tilde{v}} \tilde{P}$ une suite exacte correspondant à deux homomorphismes $u : M \rightarrow N$, $v : N \rightarrow P$ de A -modules. Si $Q = \text{Im } u$ et $R = \text{Ker } v$, on a $\tilde{Q} = \text{Im } \tilde{u} = \text{Ker } \tilde{v} = \tilde{R}$ (cor. (1.3.9)), donc $Q = R$.

Corollaire (1.3.12). — Soient M, N deux A -modules.

(i) Le faisceau associé à $M \otimes_A N$ s'identifie canoniquement à $\tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N}$.

(ii) Si de plus M admet une présentation finie, le faisceau associé à $\text{Hom}_A(M, N)$ s'identifie canoniquement à $\mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$.

(i) Le faisceau $\mathcal{F} = \tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N}$ est associé au préfaisceau

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) = \Gamma(U, \tilde{M}) \otimes_{\Gamma(U, \tilde{A})} \Gamma(U, \tilde{N})$$

U parcourant la base (1.1.10, (i)) de X formée des $D(f)$, où $f \in A$. Or, $\mathcal{F}(D(f))$ s'identifie canoniquement à $M_f \otimes_{A_f} N_f$ en vertu de (1.3.7) et (1.3.6). On sait par ailleurs que le A_f -module $M_f \otimes_{A_f} N_f$ est canoniquement isomorphe à $(M \otimes_A N)_f$ (0, 1.3.4), qui lui-même est canoniquement isomorphe à $\Gamma(D(f), (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N}))$ (1.3.7 et 1.3.6). En outre, on vérifie aussitôt que les isomorphismes canoniques

$$\mathcal{F}(D(f)) \simeq \Gamma(D(f), (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N}))$$

ainsi obtenus vérifient les conditions de compatibilité avec les opérateurs de restriction (0, 1.4.2), donc définissent un isomorphisme canonique fonctoriel

$$\tilde{M} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N} \simeq (\tilde{M} \otimes_A \tilde{N})$$

(ii) Le faisceau $\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ est associé au préfaisceau

$$U \mapsto \mathcal{G}(U) = \text{Hom}_{\tilde{A}|U}(\tilde{M}|U, \tilde{N}|U)$$

U parcourant la base de X formée des $D(f)$. Or, $\mathcal{G}(D(f))$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}_{A_f}(M_f, N_f)$ (1.3.6 et 1.3.8), qui lui-même, en vertu de l'hypothèse sur M , s'identifie canoniquement à $(\text{Hom}_A(M, N))_f$ (0, 1.3.5). Finalement, $(\text{Hom}_A(M, N))_f$ s'identifie canoniquement à $\Gamma(D(f), (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})))$ (1.3.6 et 1.3.7), et les isomorphismes canoniques $\mathcal{G}(D(f)) \simeq \Gamma(D(f), (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})))$ ainsi obtenus sont compatibles avec les opérateurs de restriction (0, 1.4.2); ils définissent donc un isomorphisme canonique

$$\mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N}) \simeq (\text{Hom}_A(\tilde{M}, \tilde{N})).$$

(1.3.13) Soit maintenant B une A -algèbre (commutative); cela peut s'interpréter en disant que B est un A -module et qu'on s'est donné un élément $e \in B$ et un A -homomorphisme $\varphi : B \otimes_A B \rightarrow B$, de sorte que :

1° Les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & B \otimes_A B \\ \downarrow 1 \otimes \varphi & & \downarrow \varphi \\ B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xrightarrow{\sigma} & B \otimes_A B \\ & \searrow \varphi & \swarrow \varphi \\ & B & \end{array}$$

(σ symétrie canonique) soient commutatifs; 2° $\varphi(e \otimes x) = \varphi(x \otimes e) = x$. En vertu de (1.3.12), l'homomorphisme $\tilde{\varphi} : \tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{B} \rightarrow \tilde{B}$ de $\tilde{A}$ -Modules vérifie les conditions analogues, donc définit sur $\tilde{B}$ une structure de $\tilde{A}$ -Algèbre. De la même manière, la donnée d'un B -module N revient à la donnée d'un A -module N et d'un A -homomorphisme $\psi : B \otimes_A N \rightarrow N$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A N & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & B \otimes_A N \\ \downarrow 1 \otimes \psi & & \downarrow \psi \\ B \otimes_A N & \xrightarrow{\psi} & N \end{array}$$

soit commutatif et $\psi(e \otimes n) = n$; l'homomorphisme $\tilde{\psi} : \tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{N} \rightarrow \tilde{N}$ vérifiera la condition analogue, et définit donc sur $\tilde{N}$ une structure de $\tilde{B}$ -Module.

De la même façon, on voit que si $u : B \rightarrow B'$ (resp. $v : N \rightarrow N'$) est un homomorphisme de A -algèbres (resp. de B -modules), $\tilde{u}$ (resp. $\tilde{v}$) est un homomorphisme de $\tilde{A}$ -Algèbres (resp. de $\tilde{B}$ -Modules), $\text{Ker } \tilde{u}$ un $\tilde{B}$ -Idéal (resp. $\text{Ker } \tilde{v}$, $\text{Coker } \tilde{v}$ et $\text{Im } \tilde{v}$ des $\tilde{B}$ -Modules). Si N est un B -module, $\tilde{N}$ est un $\tilde{B}$ -Module de type fini si et seulement si N est un B -module de type fini (0, 5.2.3). Si M, N sont deux B -modules, le $\tilde{B}$ -Module $\widetilde{M \otimes_B N}$ s'identifie canoniquement à $(\widetilde{M \otimes_B N})$; de même $\mathcal{H}om_{\tilde{B}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ s'identifie canoniquement à $(\text{Hom}_B(M, N))$ lorsque M admet une présentation finie; les démonstrations sont les mêmes que dans (1.3.12).

Si $\mathfrak{J}$ est un idéal de B , N un B -module, on a $\widetilde{\mathfrak{J}N} = \tilde{\mathfrak{J}} \cdot \tilde{N}$.

Enfin, si B est une A -algèbre graduée par des sous- A -modules B_n ($n \in \mathbb{Z}$), la $\tilde{A}$ -Algèbre $\tilde{B}$, somme directe des $\tilde{A}$ -Modules $\tilde{B}_n$ (1.3.9) est graduée par ces sous- $\tilde{A}$ -Modules, l'axiome de la graduation exprimant que l'image de l'homomorphisme $B_m \otimes_A B_n \rightarrow B$ est contenu dans B_{m+n} . De même, si M est un B -module gradué par des sous-modules M_n , $\tilde{M}$ est un $\tilde{B}$ -Module gradué par les $\tilde{M}_n$.

(1.3.14) Si B est une A -algèbre, M un sous-module de B , la sous- $\tilde{A}$ -Algèbre de $\tilde{B}$ engendrée par $\tilde{M}$ (0, 4.1.3) est la sous- $\tilde{A}$ -Algèbre $\tilde{C}$, en désignant par C la sous-algèbre de B engendrée par M . En effet, C est la somme des sous-modules de B images des homomorphismes $\bigotimes_A^n M \rightarrow B$ ($n \geq 0$), et il suffit d'appliquer (1.3.9) et (1.3.12).

1.4 Faisceaux quasi-cohérents sur un spectre premier.

Théorème (1.4.1). — Soient X le spectre premier d'un anneau A , V une partie ouverte quasi-compacte de X , $\mathcal{F}$ un $(\mathcal{O}_X|V)$ -Module. Les quatre conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *Il existe un A -module M tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\tilde{M}|V$.*
- b) *Il existe un recouvrement ouvert fini (V_i) de V par des ensembles de la forme $D(f_i)$ ($f_i \in A$) contenus dans V , tels que, pour tout i , $\mathcal{F}|V_i$ soit isomorphe à un faisceau de la forme $\tilde{M}_i$, où M_i est un A_{f_i} -module.*
- c) *Le faisceau $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent (0, 5.1.3).*
- d) *Les deux propriétés suivantes ont lieu :*
 - d1) *Pour tout $f \in A$ tel que $D(f) \subset V$ et toute section $s \in \Gamma(D(f), \mathcal{F})$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section de $\mathcal{F}$ sur V .*
 - d2) *Pour tout $f \in A$ tel que $D(f) \subset V$ et toute section $t \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ telle que la restriction de t à $D(f)$ soit 0, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n t = 0$.*

(Dans l'écriture des conditions d1) et d2), on a tacitement identifié A et $\Gamma(\tilde{A})$ en vertu de 1.3.7.)

Le fait que a) entraîne b) est conséquence immédiate de (1.3.6) et du fait que les $D(f_i)$ forment une base de la topologie de X (1.1.10). Comme tout A -module est isomorphe au conoyau d'un homomorphisme $A^{(I)} \rightarrow A^{(J)}$, (1.3.9) prouve que tout faisceau associé à un A -module est quasi-cohérent; donc b) entraîne c). Réciproquement, si $\mathcal{F}$ est quasi-cohérent, tout $x \in V$ possède un voisinage de la forme $D(f) \subset V$ tel que $\mathcal{F}|D(f)$ soit isomorphe au conoyau d'un homomorphisme $\tilde{A}_f^{(I)} \rightarrow \tilde{A}_f^{(J)}$, donc au faisceau associé au module $\tilde{N}$, conoyau de l'homomorphisme $A_f^{(I)} \rightarrow A_f^{(J)}$ correspondant (1.3.8 et 1.3.9); comme V est quasi-compact, il est clair que c) entraîne b). Pour prouver que b) entraîne d1) et d2), supposons d'abord que $V = D(g)$ pour un $g \in A$, et que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à un faisceau $\tilde{N}$ associé à un A_g -module N ; en remplaçant X par V et A par A_g (1.3.6), on peut se ramener au cas où $g = 1$. Alors $\Gamma(D(f), \tilde{N})$ et N_f s'identifient canoniquement (1.3.6 et 1.3.7), donc une section $s \in \Gamma(D(f), \tilde{N})$ s'identifie à un élément de la forme z/f^n , où $z \in N$; la section $f^n s$ s'identifie à l'élément $z/1$ de N_f , et est par suite restriction à $D(f)$ de la section de $\tilde{N}$ sur X identifiée à l'élément $z \in N$; d'où d1) dans ce cas. De même, $t \in \Gamma(X, \tilde{N})$ est identifié à un élément $z' \in N$, la restriction de t à $D(f)$ est identifiée à l'image $z'/1$ de z' dans N_f , et dire que cette image est nulle signifie qu'il existe $n \geq 0$ tel que $f^n z' = 0$ dans N , ou, ce qui revient au même, $f^n t = 0$.

Pour achever de prouver que b) entraîne d1) et d2), il suffira d'établir le lemme suivant :

Lemme (1.4.1.1). — Supposons que V soit réunion finie d'ensembles de la forme $D(g_i)$, et que chacun des faisceaux $\mathcal{F}|D(g_i)$, $\mathcal{F}|(D(g_i) \cap D(g_j)) = \mathcal{F}|D(g_i g_j)$ vérifie d1) et d2); alors $\mathcal{F}$ possède les deux propriétés suivantes :

- d'1) *Pour tout $f \in A$ et toute section $s \in \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section de $\mathcal{F}$ sur V .*

d'2) Pour tout $f \in A$ et toute section $t \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ telle que la restriction de t à $D(f) \cap V$ soit 0, il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n t = 0$.

Prouvons d'abord d'2) : comme $D(f) \cap D(g_i) = D(fg_i)$, il existe pour chaque i un entier n_i tel que la restriction de $(fg_i)^{n_i} t$ à $D(g_i)$ soit nulle : comme l'image de g_i dans A_{g_i} est inversible, la restriction de $f^{n_i} t$ à $D(g_i)$ est aussi nulle ; prenant pour n le plus grand des n_i , on a d'2).

Pour démontrer d'1), appliquons d'1) au faisceau $\mathcal{F}|_{D(g_i)}$: il existe un entier $n_i \geq 0$ et une section s'_i de $\mathcal{F}$ sur $D(g_i)$ prolongeant la restriction de $(fg_i)^{n_i} s$ à $D(fg_i)$; comme l'image de g_i dans A_{g_i} est inversible, il y a une section s_i de $\mathcal{F}$ sur $D(g_i)$ telle que $s'_i = g_i^{n_i} s_i$, et s_i prolonge la restriction de $f^{n_i} s$ à $D(fg_i)$; on peut en outre supposer tous les n_i égaux à un même entier n . Par construction, la restriction de $s_i - s_j$ à $D(f) \cap D(g_i) \cap D(g_j) = D(fg_i g_j)$ est nulle ; d'après d'2) appliqué au faisceau $\mathcal{F}|_{D(g_i g_j)}$, il existe un entier $m_{ij} \geq 0$ tel que la restriction à $D(g_i g_j)$ de $(fg_i g_j)^{m_{ij}} (s_i - s_j)$ soit nulle ; comme l'image de $g_i g_j$ dans $A_{g_i g_j}$ est inversible, la restriction de $f^{m_{ij}} (s_i - s_j)$ à $D(g_i g_j)$ est nulle. On peut alors supposer tous les m_{ij} égaux à un même entier m , et il existe donc une section $s' \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ prolongeant les $f^m s_i$; cette section prolonge par suite $f^{n+m} s$, d'où d'1).

Reste à prouver que d'1) et d'2) entraînent a). Montrons d'abord que d'1) et d'2) entraînent que ces conditions sont vérifiées pour tout faisceau $\mathcal{F}|_{D(g)}$, où $g \in A$ est tel que $D(g) \subset V$. C'est évident pour d'1) ; d'autre part, si $t \in \Gamma(D(g), \mathcal{F})$ est telle que sa restriction à $D(f) \subset D(g)$ soit nulle, il existe par d'1) un entier $m \geq 0$ tel que $g^m t$ se prolonge en une section s de $\mathcal{F}$ sur V ; appliquant d'2), on voit qu'il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n g^m t = 0$, et comme l'image de g dans A_g est inversible, $f^n t = 0$. I | 92

Cela étant, comme V est quasi-compact, le lemme (1.4.1.1) prouve que les conditions d'1) et d'2) sont vérifiées. Considérons alors le A -module $M = \Gamma(V, \mathcal{F})$, et définissons un homomorphisme de $\tilde{A}$ -Modules $u : \tilde{M} \rightarrow j_*(\mathcal{F})$, où j est l'injection canonique $V \rightarrow X$. Comme les $D(f)$ forment une base de la topologie de X , il suffit, pour chaque $f \in A$, de définir un homomorphisme $u_f : M_f \rightarrow \Gamma(D(f), j_*(\mathcal{F})) = \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, avec les conditions de compatibilité usuelles (0, 3.2.5). Comme l'image canonique de f dans A_f est inversible, l'homomorphisme de restriction $M = \Gamma(V, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$ se factorise en $M \rightarrow M_f \xrightarrow{u_f} \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$ (0, 1.2.4), et la vérification des conditions de compatibilité pour $D(g) \subset D(f)$ est immédiate. Cela étant, montrons que la condition d'1) (resp. d'2)) entraîne que chacun des u_f est surjectif (resp. injectif), ce qui prouvera que u est *bijectif*, et par suite que $\mathcal{F}$ est la restriction à V d'un $\tilde{A}$ -Module isomorphe à $\tilde{M}$. Or, si $s \in \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$, il existe d'après d'1) un entier $n \geq 0$ tel que $f^n s$ se prolonge en une section $z \in M$; on a alors $u_f(z/f^n) = s$, donc u_f est surjectif. De même, si $z \in M$ est tel que $u_f(z/1) = 0$, cela signifie que la restriction à $D(f) \cap V$ de la section z est nulle ; d'après d'2), il existe un entier $n \geq 0$ tel que $f^n z = 0$, d'où $z/1 = 0$ dans M_f , et u_f est donc injectif.

C.Q.F.D.

Corollaire (1.4.2). — Tout faisceau quasi-cohérent sur un ouvert quasi-compact de X est induit par un faisceau quasi-cohérent sur X .

Corollaire (1.4.3). — Toute $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente sur $X = \text{Spec}(A)$ est isomorphe à une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre de la forme $\tilde{B}$, où B est une algèbre sur A ; tout $\tilde{B}$ -Module quasi-cohérent est isomorphe à un $\tilde{B}$ -Module de la forme $\tilde{N}$, où N est un B -module.

En effet, une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent, donc de la forme $\tilde{B}$, où B est un A -module ; le fait que $\tilde{B}$ soit une A -algèbre résulte de la caractérisation de la structure de $\mathcal{O}_X$ -Algèbre à l'aide de l'homomorphisme $\tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{B} \rightarrow \tilde{B}$ de $\tilde{A}$ -Modules, ainsi que de (1.3.12). Si $\mathcal{G}$ est un $\tilde{B}$ -Module quasi-cohérent, il suffit de montrer que $\mathcal{G}$ est aussi un $\tilde{A}$ -Module quasi-cohérent pour conclure ensuite de la même façon ; comme la question est locale, on peut, en se restreignant à un ouvert de X de la forme $D(f)$, supposer que $\mathcal{G}$ est le conoyau d'un homomorphisme $\tilde{B}^{(I)} \rightarrow \tilde{B}^{(J)}$ de $\tilde{B}$ -Modules (et *a fortiori* de $\tilde{A}$ -Modules) ; la proposition résulte alors de (1.3.8) et (1.3.9).

1.5 Faisceaux cohérents sur un spectre premier.

Théorème (1.5.1). — Soient A un anneau noethérien, $X = \text{Spec}(A)$ son spectre premier, V une partie ouverte de X , $\mathcal{F}$ un $(\mathcal{O}_X|V)$ -Module. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) $\mathcal{F}$ est cohérent.
- b) $\mathcal{F}$ est de type fini et quasi-cohérent.
- c) Il existe un A -module M de type fini tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe au faisceau $\tilde{M}|_V$.

a) implique trivialement b). Pour voir que b) implique c), remarquons déjà, puisque V est quasi-compact (0, 2.2.3), que $\mathcal{F}$ est isomorphe à un faisceau $\tilde{N}|_V$, où N est un A -module (1.4.1). Or, on a $N = \varinjlim M_\lambda$, I | 93

où M_λ parcourt l'ensemble des sous- A -modules de type fini de N , d'où (1.3.9) $\mathcal{F} = \widetilde{N}|V = \varinjlim \widetilde{M}_\lambda|V$; mais comme $\mathcal{F}$ est de type fini, et V quasi-compact, il existe un indice λ tel que $\mathcal{F} = \widetilde{M}_\lambda|V$ (0, 5.2.3).

Montrons enfin que c) entraîne a). Il est clair que $\mathcal{F}$ est alors de type fini (1.3.6 et 1.3.9); en outre, la question étant locale, on peut se borner au cas où $V = D(f)$, $f \in A$. Comme A_f est noethérien, on voit finalement que tout revient à prouver que le noyau d'un homomorphisme $\widetilde{A}^n \rightarrow \widetilde{M}$, où M est un A -module, est de type fini. Or, un tel homomorphisme est de la forme $\widetilde{u}$, où u est un homomorphisme $A^n \rightarrow M$ (1.3.8), et si $P = \text{Ker } u$, on a $\widetilde{P} = \text{Ker } \widetilde{u}$ (1.3.9). Comme A est noethérien, P est de type fini, ce qui achève la démonstration.

Corollaire (1.5.2). — Sous les hypothèses de (1.5.1), le faisceau $\mathcal{O}_X$ est un faisceau cohérent d'anneaux.

Corollaire (1.5.3). — Sous les hypothèses de (1.5.1), tout faisceau cohérent sur un ouvert de X est induit par un faisceau cohérent sur X .

Corollaire (1.5.4). — Sous les hypothèses de (1.5.1), tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ est limite inductive des sous- $\mathcal{O}_X$ -Modules cohérents de $\mathcal{F}$.

En effet, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ où M est un A -module, et M est limite inductive de ses sous-modules de type fini; on conclut par (1.3.9) et (1.5.1).

1.6 Propriétés fonctorielles des faisceaux quasi-cohérents sur un spectre premier.

(1.6.1) Soient A, A' deux anneaux,

$$\varphi : A' \rightarrow A$$

un homomorphisme,

$${}^a\varphi : X = \text{Spec}(A) \rightarrow X' = \text{Spec}(A')$$

l'application continue associée à φ (1.2.1). Nous allons définir un *homomorphisme canonique*

$$\widetilde{\varphi} : \mathcal{O}_{X'} \rightarrow {}^a\varphi_*(\mathcal{O}_X)$$

de faisceaux d'anneaux. Pour tout $f' \in A'$, posons $f = \varphi(f')$; on a ${}^a\varphi^{-1}(D(f')) = D(f)$ (1.2.2.2). Les anneaux $\Gamma(D(f'), \widetilde{A}')$ et $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ s'identifient respectivement à $A'_{f'}$ et A_f (1.3.6 et 1.3.7). Or, l'homomorphisme φ définit canoniquement un homomorphisme $\varphi_{f'} : A'_{f'} \rightarrow A_f$ (0, 1.5.1), autrement dit on a un homomorphisme d'anneaux

$$\Gamma(D(f'), \widetilde{A}') \rightarrow \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{A}) = \Gamma(D(f'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})).$$

En outre, ces homomorphismes satisfont aux conditions de compatibilité usuelles : pour $D(f') \supset D(g')$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(D(f'), \widetilde{A}') & \longrightarrow & \Gamma(D(f'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(D(g'), \widetilde{A}') & \longrightarrow & \Gamma(D(g'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})) \end{array}$$

est commutatif (0, 1.5.1); on a donc bien défini un homomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres, les $D(f')$ formant une base de la topologie de X' (0, 3.2.3). Le couple $\Phi = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$ est donc un *morphisme* d'espaces annelés

$$\Phi : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$$

(0, 4.1.1).

Notons en outre que, si on pose $x' = {}^a\varphi(x)$, l'homomorphisme $\widetilde{\varphi}_x^\#$ (0, 3.7.1) n'est autre que l'homomorphisme

$$\varphi_x : A'_{x'} \rightarrow A_x$$

déduit canoniquement de $\varphi : A' \rightarrow A$ (0, 1.5.1). En effet, tout $z' \in A'_{x'}$ s'écrit g'/f' , où f', g' sont dans A' et $f' \notin \mathfrak{j}_{x'}$; $D(f')$ est donc un voisinage de x' dans X' , et l'homomorphisme $\Gamma(D(f'), \widetilde{A}') \rightarrow \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{A})$ déduit de $\widetilde{\varphi}$ n'est autre que $\varphi_{f'}$; en considérant la section $s' \in \Gamma(D(f'), \widetilde{A}')$ correspondant à $g'/f' \in A'_{f'}$, on obtient bien $\widetilde{\varphi}_x^\#(z') = \varphi(g')/\varphi(f')$ dans A_x .

Exemple (1.6.2). — Soient S une partie multiplicative de A , φ l'homomorphisme canonique $A \rightarrow S^{-1}A$; on a déjà vu (1.2.6) que ${}^a\varphi$ est un *homéomorphisme* de $Y = \text{Spec}(S^{-1}A)$ sur le sous-espace de $X = \text{Spec}(A)$ formé des x tels que $\mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset$. En outre, pour tout x appartenant à ce sous-espace, donc de la forme ${}^a\varphi(y)$

avec $y \in Y$, l'homomorphisme $\tilde{\varphi}_y^\# : \mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_y$ est *bijectif* (0, 1.2.6); autrement dit, $\mathcal{O}_Y$ s'identifie au faisceau induit sur Y par $\mathcal{O}_X$.

Proposition (1.6.3). — *Pour tout A -module M , il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_{X'}$ -Module $(M_{[\varphi]})^\sim$ sur l'image directe $\Phi_*(\tilde{M})$.*

Posons pour abréger $M' = M_{[\varphi]}$, et pour tout $f' \in A'$, posons encore $f = \varphi(f')$. Les modules de sections $\Gamma(D(f'), \tilde{M}')$ et $\Gamma(D(f), \tilde{M})$ s'identifient respectivement aux modules $M'_{f'}$ et M_f (sur $A'_{f'}$ et A_f respectivement); en outre, le $A'_{f'}$ -module $(M_f)_{[\varphi_{f'}]}$ est canoniquement isomorphe à $M'_{f'}$ (0, 1.5.2). On a donc un isomorphisme fonctoriel de $\Gamma(D(f'), \tilde{A}')$ -Modules : $\Gamma(D(f'), \tilde{M}') \xrightarrow{\sim} \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \tilde{M})_{[\varphi_{f'}]}$ et ces isomorphismes satisfont aux conditions de compatibilité usuelles avec les restrictions (0, 1.5.6), donc définissent l'isomorphisme fonctoriel annoncé. On notera que, de façon précise, si $u : M_1 \rightarrow M_2$ est un homomorphisme de A -modules, il peut être considéré comme un homomorphisme $(M_1)_{[\varphi]} \rightarrow (M_2)_{[\varphi]}$ de A' -modules; si on note $u_{[\varphi]}$ cet homomorphisme, $\Phi_*(\tilde{u})$ s'identifie à $(u_{[\varphi]})^\sim$.

Cette démonstration prouve aussi que pour toute A -algèbre B , l'isomorphisme canonique fonctoriel $(B_{[\varphi]})^\sim \xrightarrow{\sim} \Phi_*(\tilde{B})$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_{X'}$ -Algèbres; si M est un B -module, l'isomorphisme canonique fonctoriel $(M_{[\varphi]})^\sim \xrightarrow{\sim} \Phi_*(\tilde{M})$ est un isomorphisme de $\Phi_*(\tilde{B})$ -Modules. I | 95

Corollaire (1.6.4). — *Le foncteur image directe Φ_* est exact sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents.*

En effet, il est clair que $M_{[\varphi]}$ est un foncteur exact en M et $\tilde{M}'$ un foncteur exact en M' (1.3.5).

Proposition (1.6.5). — *Soient N' un A' -module, N le A -module $N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$; il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du $\mathcal{O}_X$ -Module $\Phi^*(\tilde{N}')$ sur $\tilde{N}$.*

Remarquons d'abord que $j : z' \mapsto z' \otimes 1$ est un A' -homomorphisme de N' dans $N_{[\varphi]}$; en effet, par définition, pour $f' \in A'$, on a $(f'z') \otimes 1 = z' \otimes \varphi(f') = \varphi(f')(z' \otimes 1)$. On en déduit (1.3.8) un homomorphisme $\tilde{j} : \tilde{N}' \rightarrow (N_{[\varphi]})^\sim$ de $\mathcal{O}_{X'}$ -Modules, et en vertu de (1.6.3), on peut considérer que $\tilde{j}$ applique $\tilde{N}'$ dans $\Phi_*(\tilde{N})$. Il correspond canoniquement à cet homomorphisme $\tilde{j}$ un homomorphisme $h = \tilde{j}^\#$ de $\Phi^*(\tilde{N}')$ dans $\tilde{N}$ (0, 4.4.3); on va voir que pour chaque fibre, h_x est *bijectif*. Posons $x' = {}^a\varphi(x)$ et soit $f' \in A'$ tel que $x' \in D(f')$; soit $f = \varphi(f')$. L'anneau $\Gamma(D(f), \tilde{A})$ s'identifie à A_f , les modules $\Gamma(D(f), \tilde{N})$ et $\Gamma(D(f'), \tilde{N}')$ à N_f et $N'_{f'}$ respectivement; soient $s' \in \Gamma(D(f'), \tilde{N}')$, identifiée à n'/f'^p ($n' \in N'$), s son image par $\tilde{j}$ dans $\Gamma(D(f), \tilde{N})$; s est identifiée à $(n' \otimes 1)/f^p$. Soit d'autre part $t \in \Gamma(D(f), \tilde{A})$, identifiée à g/f^q ($g \in A$); alors, par définition, on a $h_x(s'_{x'} \otimes t_x) = t_x \cdot s_x$ (0, 4.4.3). Mais on peut identifier canoniquement N_f à $N'_{f'} \otimes_{A'_{f'}} (A_f)_{[\varphi_{f'}]}$ (0, 1.5.4); s correspond alors à l'élément $(n'/f'^p) \otimes 1$, et la section $y \mapsto t_y \cdot s_y$ à $(n'/f'^p) \otimes (g/f^q)$. Les diagrammes de compatibilité de (0, 1.5.6) montrent que h_x n'est autre que l'isomorphisme canonique

$$N'_{x'} \otimes_{A'_{x'}} (A_x)_{[\varphi_x]} \xrightarrow{\sim} N_x = (N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})_x. \quad (1.6.5.1)$$

En outre, soit $v : N'_1 \rightarrow N'_2$ un homomorphisme de A' -modules; comme $\tilde{v}_{x'} = v_{x'}$ pour tout $x' \in X'$, il résulte aussitôt de ce qui précède que $\Phi^*(\tilde{v})$ s'identifie canoniquement à $(v \otimes 1)^\sim$, ce qui achève la démonstration de (1.6.5).

Si B' est une A' -algèbre, l'isomorphisme canonique de $\Phi^*(\tilde{B}')$ sur $(B' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})^\sim$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_X$ -Algèbres; si en outre N' est un B' -module, l'isomorphisme canonique de $\Phi^*(\tilde{N}')$ sur $(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})^\sim$ est un isomorphisme de $\Phi^*(\tilde{B}')$ -Modules.

Corollaire (1.6.6). — *Les sections de $\Phi^*(\tilde{N}')$ images canoniques des sections s' , où s' parcourt le A' -module $\Gamma(\tilde{N}')$, engendrent le A -module $\Gamma(\Phi^*(\tilde{N}'))$.*

En effet, ces images s'identifient aux éléments $z' \otimes 1$ de N , lorsqu'on identifie N' et N à $\Gamma(\tilde{N}')$ et $\Gamma(\tilde{N})$ respectivement (1.3.7) et que z' parcourt N' .

(1.6.7) Dans la démonstration de (1.6.5), on a prouvé en passant que l'application canonique (0, 4.4.3.2) $\rho : \tilde{N}' \rightarrow \Phi_*(\Phi^*(\tilde{N}'))$ n'est autre que l'homomorphisme $\tilde{j}$, où $j : N' \rightarrow N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$ est l'homomorphisme $z' \mapsto z' \otimes 1$. De même, l'application canonique (0, 4.4.3.3) $\sigma : \Phi^*(\Phi_*(\tilde{M})) \rightarrow \tilde{M}$ n'est autre que $\tilde{p}$, où $p : M_{[\varphi]} \otimes_{A'} A_{[\varphi]} \rightarrow M$ est l'homomorphisme canonique qui, à tout produit tensoriel $z \otimes a$ ($z \in M$, $a \in A$) fait correspondre $a \cdot z$; cela résulte aussitôt des définitions (0, 3.7.1, 0, 4.4.3, et I, 1.3.7). I | 96

On en conclut (0, 4.4.3 et 3.5.4.4) que si $v : N' \rightarrow M_{[\varphi]}$ est un A' -homomorphisme, on a $\tilde{v}^\# = (v \otimes 1)^\sim$.

(1.6.8) Soient N'_1, N'_2 deux A' -modules, N'_1 étant supposé avoir une *présentation finie*; il résulte alors de (1.6.7) et (1.3.12, (ii)) que l'homomorphisme canonique (0, 4.4.6)

$$\Phi^*(\mathcal{H}om_{\tilde{A}'}(\tilde{N}'_1, \tilde{N}'_2)) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\tilde{A}}(\Phi^*(\tilde{N}'_1), \Phi^*(\tilde{N}'_2))$$

n'est autre que $\tilde{\gamma}$, en désignant par γ l'homomorphisme canonique de A -modules

$$\mathrm{Hom}_{A'}(N'_1, N'_2) \otimes_{A'} A \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(N'_1 \otimes_{A'} A, N'_2 \otimes_{A'} A).$$

(1.6.9) Soient $\mathfrak{J}'$ un idéal de A' , M un A -module ; comme par définition $\tilde{\mathfrak{J}}'\tilde{M}$ est l'image de l'homomorphisme canonique $\Phi^*(\tilde{\mathfrak{J}}') \otimes_{\tilde{A}} \tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$, il résulte de (1.6.5) et (1.3.12, (i)) que $\tilde{\mathfrak{J}}'\tilde{M}$ s'identifie canoniquement à $(\mathfrak{J}'M)^\sim$; en particulier, $\Phi^*(\tilde{\mathfrak{J}}')\tilde{A}$ s'identifie à $(\mathfrak{J}'A)^\sim$, et en tenant compte de l'exactitude à droite du foncteur Φ^* , la $\tilde{A}$ -Algèbre $\Phi^*((A'/\mathfrak{J}')^\sim)$ s'identifie à $(A/\mathfrak{J}'A)^\sim$.

(1.6.10) Soient A'' un troisième anneau, φ' un homomorphisme $A'' \rightarrow A'$, et posons $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$. Il résulte aussitôt des définitions que ${}^a\varphi'' = ({}^a\varphi') \circ ({}^a\varphi)$, et $\tilde{\varphi}'' = \tilde{\varphi} \circ \tilde{\varphi}'$ (0, 1.5.7). On en conclut que l'on a $\Phi'' = \Phi' \circ \Phi$; en d'autres termes, $(\mathrm{Spec} A, \tilde{A})$ est un *foncteur* en A de la catégorie des anneaux dans celle des espaces annelés.

1.7 Caractérisation des morphismes de schémas affines.

Définition (1.7.1). — On dit qu'un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ est un schéma affine s'il est isomorphe à un espace annelé de la forme $(\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})$, où A est un anneau ; on dit alors que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, qui s'identifie canoniquement à l'anneau A (1.3.7) est l'anneau du schéma affine $(X, \mathcal{O}_X)$, et on le note $A(X)$ quand aucune confusion n'en résulte.

Par abus de langage, quand nous parlerons du *schéma affine* $\mathrm{Spec}(A)$, il s'agira toujours de l'espace annelé $(\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})$.

(1.7.2) Soient A, B deux anneaux, $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ les schémas affines correspondants sur les spectres premiers $X = \mathrm{Spec}(A), Y = \mathrm{Spec}(B)$. On a vu (1.6.1) qu'à tout homomorphisme d'anneaux $\varphi : B \rightarrow A$ correspond un morphisme $\Phi = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi}) = \mathrm{Spec}(\varphi) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$. On notera que φ est entièrement déterminé par Φ , car on a par définition

$$\varphi = \Gamma(\tilde{\varphi}) : \Gamma(\tilde{B}) \longrightarrow \Gamma({}^a\varphi_*(\tilde{A})) = \Gamma(\tilde{A}).$$

Théorème (1.7.3). — Soient $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ deux schémas affines. Pour qu'un morphisme d'espaces annelés $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ soit de la forme $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme d'anneaux $A(Y) \rightarrow A(X)$, il faut et il suffit que, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local : $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

I | 97

Posons $A = A(X), B = A(Y)$. La condition est nécessaire, car on a vu (1.6.1) que $\tilde{\varphi}_x^\#$ est l'homomorphisme de $B_{\varphi(x)}$ dans A_x déduit canoniquement de φ , et par définition de ${}^a\varphi(x) = \varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$, cet homomorphisme est local.

Prouvons que la condition est suffisante. Par définition, θ est un homomorphisme $\mathcal{O}_Y \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)$, et on en déduit canoniquement un homomorphisme d'anneaux

$$\varphi = \Gamma(\theta) : B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A.$$

L'hypothèse sur $\theta_x^\#$ permet de déduire de cet homomorphisme, par passage aux quotients, un monomorphisme θ^x du corps des restes $k(\psi(x))$ dans le corps des restes $k(x)$, tel que, pour toute section $f \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = B$, on ait $\theta^x(f(\psi(x))) = \varphi(f)(x)$. La relation $f(\psi(x)) = 0$ est donc équivalente à $\varphi(f)(x) = 0$, ce qui signifie que $\mathfrak{j}_{\psi(x)} = \mathfrak{j}_{\varphi(x)}$, et s'écrit encore $\psi(x) = {}^a\varphi(x)$ pour tout $x \in X$, ou $\psi = {}^a\varphi$. On sait aussi que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\psi(x)} & \xrightarrow{\theta_x^\#} & A_x \end{array}$$

est commutatif (0, 3.7.2), ce qui signifie que $\theta_x^\#$ est égal à l'homomorphisme $\varphi_x : B_{\psi(x)} \rightarrow A_x$ déduit canoniquement de φ (0, 1.5.1). Comme la donnée des $\theta_x^\#$ caractérise complètement $\theta^\#$, et par suite aussi θ (0, 3.7.1), on en conclut que l'on a $\theta = \tilde{\varphi}$, par définition de $\tilde{\varphi}$ (1.6.1).

Nous dirons qu'un morphisme (ψ, θ) d'espaces annelés satisfaisant à la condition de (1.7.3) est un *morphisme de schémas affines*.

Corollaire (1.7.4). — Si $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ sont deux schémas affines, il existe un isomorphisme canonique de l'ensemble de morphismes de schémas affines $\mathrm{Hom}((X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y))$ sur l'ensemble d'homomorphismes d'anneaux de B dans A , où $A = \Gamma(\mathcal{O}_X)$ et $B = \Gamma(\mathcal{O}_Y)$.

On peut encore dire que les foncteurs $(\text{Spec}(A), \tilde{A})$ en A et $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ en $(X, \mathcal{O}_X)$ définissent une *équivalence* de la catégorie des anneaux commutatifs et de la catégorie duale de la catégorie des schémas affines (T, I, 1.2).

Corollaire (1.7.5). — Si $\varphi : B \rightarrow A$ est surjectif, le morphisme correspondant $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ est un monomorphisme d'espaces annelés (cf. (4.1.7)).

On sait en effet que ${}^a\varphi$ est injective (1.2.5), et comme φ est surjectif, pour tout $x \in X$, $\varphi_x^\# : B_{a\varphi(x)} \rightarrow A_x$, qui se déduit de φ par passage aux anneaux de fractions, est aussi surjectif (0, 1.5.1); d'où la conclusion (0, 4.1.1).

2 Préschémas et morphismes de préschémas

2.1 Définition des préschémas.

(2.1.1) Étant donné un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, on dit qu'une partie ouverte V de X est un *ouvert affine* si l'espace annelé $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ est un schéma affine (1.7.1).

Définition (2.1.2). — On appelle *préschéma* un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ tel que tout point de X admette un *voisinage ouvert affine*.

I | 98

Proposition (2.1.3). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, les ensembles ouverts affines forment une base de la topologie de X .

En effet, si V est un voisinage ouvert quelconque de $x \in X$, il existe par hypothèse un voisinage ouvert W de x tel que $(W, \mathcal{O}_X|_W)$ soit un schéma affine; désignons par A son anneau. Dans l'espace W , $V \cap W$ est un voisinage ouvert de x ; donc il existe $f \in A$ tel que $D(f)$ soit un voisinage ouvert de x contenu dans $V \cap W$ (1.1.10 (i)). L'espace annelé $(D(f), \mathcal{O}_X|_{D(f)})$ est alors un schéma affine d'anneau isomorphe à A_f (1.3.6), d'où la proposition.

Proposition (2.1.4). — L'espace sous-jacent d'un préschéma est un espace de Kolmogoroff.

En effet, si x, y sont deux points distincts d'un préschéma X , il est évident qu'il existe un voisinage ouvert de l'un de ces points ne contenant pas l'autre si x, y ne sont pas dans un même ouvert affine; et s'ils sont dans un même ouvert affine, cela résulte de (1.1.8).

Proposition (2.1.5). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, toute partie fermée irréductible de X admet un point générique et un seul, et l'application $x \mapsto \overline{\{x\}}$ est donc une bijection de X sur l'ensemble de ses parties fermées irréductibles.

En effet, si Y est une partie fermée irréductible de X et $y \in Y$, et si U est un voisinage ouvert affine de y dans X , $U \cap Y$ est partout dense dans Y et est irréductible (0, 2.1.1 et 2.1.4); donc (1.1.14), $U \cap Y$ est l'adhérence dans U d'un point x , et par suite $Y \subset \overline{U}$ est l'adhérence de x dans X . L'unicité du point générique de X résulte de (2.1.4) et de (0, 2.1.3).

(2.1.6) Si Y est une partie fermée irréductible de X , y son point générique, l'anneau local $\mathcal{O}_y$ se note aussi $\mathcal{O}_{X/Y}$ et s'appelle l'*anneau local de X le long de Y* , ou l'*anneau local de Y dans X* .

Si X lui-même est irréductible et si x est son point générique, on dit encore que $\mathcal{O}_x$ est l'*anneau des fonctions rationnelles sur X* (cf. § 7).

Proposition (2.1.7). — Si $(X, \mathcal{O}_X)$ est un préschéma, pour toute partie ouverte U de X , l'espace annelé $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ est un préschéma.

Cela résulte aussitôt de la déf. (2.1.2) et de la prop. (2.1.3).

On dit que $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ est le *préschéma induit sur U* par $(X, \mathcal{O}_X)$, ou la *restriction* de $(X, \mathcal{O}_X)$ à U .

(2.1.8) On dit qu'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ est *irréductible* (resp. *connexe*) si l'espace sous-jacent X est irréductible (resp. connexe). On dit qu'un préschéma est *intègre* s'il est irréductible et réduit (cf. (5.1.4)). On dit qu'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ est *localement intègre* si tout $x \in X$ admet un voisinage ouvert U tel que le préschéma induit sur U par $(X, \mathcal{O}_X)$ soit intègre.

2.2 Morphismes de préschémas.

Définition (2.2.1). — Étant donnés deux préschémas $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$, on appelle *morphisme* (de préschémas) de $(X, \mathcal{O}_X)$ dans $(Y, \mathcal{O}_Y)$ tout morphisme d'espaces annelés (ψ, θ) tel que, pour tout $x \in X$, $\theta_x^\#$ soit un homomorphisme local : $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$.

I | 99

Par passage aux quotients, l'application $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ donne donc un monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$, qui permet de considérer $k(x)$ comme une *extension* du corps $k(\psi(x))$.

(2.2.2) Le composé (ψ'', θ'') de deux morphismes de préschémas (ψ, θ) et (ψ', θ') est encore un morphisme de préschémas, comme il résulte de la formule $\theta''^\# = \theta^\# \circ \psi^*(\theta'^\#)$ (0, 3.5.5). On en conclut que les préschémas forment une *catégorie*; suivant la notation générale, on écrira $\text{Hom}(X, Y)$ l'ensemble des morphismes d'un préschéma X dans un préschéma Y .

Exemple (2.2.3). — Si U est une partie ouverte de X , l'injection canonique (0, 4.1.2) du préschéma induit $(U, \mathcal{O}_X|U)$ dans $(X, \mathcal{O}_X)$ est un morphisme de préschémas; c'est d'ailleurs un *monomorphisme* d'espaces annelés (et *a fortiori* un monomorphisme de préschémas), comme il résulte aussitôt de (0, 4.1.1).

Proposition (2.2.4). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un préschéma, $(S, \mathcal{O}_S)$ un schéma affine d'anneau A . Il existe une correspondance biunivoque canonique entre les morphismes du préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ dans le préschéma $(S, \mathcal{O}_S)$ et les homomorphismes de A dans l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Notons d'abord que, si $(X, \mathcal{O}_X)$ et $(Y, \mathcal{O}_Y)$ sont deux espaces annelés quelconques, un morphisme (ψ, θ) de $(X, \mathcal{O}_X)$ dans $(Y, \mathcal{O}_Y)$ définit canoniquement un homomorphisme d'anneaux $\Gamma(\theta) : \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas considéré, tout revient à voir qu'un homomorphisme quelconque $\varphi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est de la forme $\Gamma(\theta)$ pour un θ et un seul. Or, il y a par hypothèse un recouvrement (V_α) de X par des ouverts affines; par composition de φ avec l'homomorphisme de restriction $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$, on obtient un homomorphisme $\varphi_\alpha : A \rightarrow \Gamma(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$, qui correspond à un morphisme unique $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ du préschéma $(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$ dans $(S, \mathcal{O}_S)$, en vertu de (1.7.3). En outre, pour tout couple d'indices (α, β) , tout point de $V_\alpha \cap V_\beta$ admet un voisinage ouvert affine W contenu dans $V_\alpha \cap V_\beta$ (2.1.3); il est clair qu'en composant φ_α et φ_β avec les homomorphismes de restriction à W , on obtient le même homomorphisme $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) \rightarrow \Gamma(W, \mathcal{O}_X|W)$, donc, en vertu des relations $(\theta_\alpha^\#)_x = (\varphi_\alpha)_x$ pour tout $x \in V_\alpha$ et tout α (1.6.1), les restrictions à W des morphismes $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ et $(\psi_\beta, \theta_\beta)$ coïncident. On en conclut qu'il y a un morphisme d'espaces annelés $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ et un seul dont la restriction à chaque V_α est $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$, et il est clair que ce morphisme est un morphisme de préschémas et est tel que $\Gamma(\theta) = \varphi$.

Soit $u : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ un homomorphisme d'anneaux, et soit $v = (\psi, \theta)$ le morphisme $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ correspondant. Pour tout $f \in A$, on a

$$\psi^{-1}(D(f)) = X_{u(f)} \quad (2.2.4.1)$$

avec les notations de (0, 5.5.2) relatives au faisceau localement libre $\mathcal{O}_X$. Il suffit en effet de vérifier cette formule lorsque X lui-même est affine, et alors elle n'est autre que (1.2.2.2).

Proposition (2.2.5). — Sous les hypothèses de (2.2.4), soient $\varphi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ un homomorphisme d'anneau, $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ le morphisme de préschémas correspondant, $\mathcal{G}$ (resp. $\mathcal{F}$) un $\mathcal{O}_X$ -Module (resp. un $\mathcal{O}_S$ -Module) quasi-cohérent et soit $M = \Gamma(S, \mathcal{F})$. Il existe alors une correspondance biunivoque canonique entre les f -morphisms $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ (0, 4.4.1) et les A -homomorphismes $M \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G})_{[\varphi]}$. I | 100

En effet, en raisonnant comme dans (2.2.4), on est aussitôt ramené au cas où X est affine et la proposition résulte alors de (1.6.3) et (1.3.8).

(2.2.6) On dit qu'un morphisme de préschémas $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ est *ouvert* (resp. *fermé*), si pour toute partie ouverte U de X (resp. toute partie fermée F de X), $\psi(U)$ est ouvert dans Y (resp. $\psi(F)$ fermé dans Y). On dit que (ψ, θ) est *dominant* si $\psi(X)$ est dense dans Y , *surjectif* si ψ est surjectif. On notera que ces conditions ne font intervenir que l'application continue ψ .

Proposition (2.2.7). — Soient

$$f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y), \quad g = (\psi', \theta') : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (Z, \mathcal{O}_Z)$$

deux morphismes de préschémas.

- (i) Si f et g sont tous deux ouverts (resp. fermés, dominants, surjectifs), il en est de même de $g \circ f$.
- (ii) Si f est surjectif, et si $g \circ f$ est fermé, g est fermé.
- (iii) Si $g \circ f$ est surjectif, g est surjectif.

Les assertions (i) et (iii) sont évidentes. Posons $g \circ f = (\psi'', \theta'')$. Si F est fermé dans Y , $\psi^{-1}(F)$ est fermé dans X , donc $\psi''(\psi^{-1}(F))$ est fermé dans Z ; mais comme ψ est surjectif, $\psi(\psi^{-1}(F)) = F$, donc $\psi''(\psi^{-1}(F)) = \psi'(F)$, ce qui démontre (ii).

Proposition (2.2.8). — Soient $f = (\psi, \theta)$ un morphisme $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$, (U_α) un recouvrement ouvert de Y . Pour que f soit ouvert (resp. fermé, surjectif, dominant), il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $(\psi^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_X|_{\psi^{-1}(U_\alpha)})$, considérée comme un morphisme de ce préschéma induit dans le préschéma induit $(U_\alpha, \mathcal{O}_Y|_{U_\alpha})$, soit ouvert (resp. fermé, surjectif, dominant).

La proposition résulte aussitôt des définitions, tenant compte du fait qu'une partie F de Y est fermée (resp. ouverte, dense) dans Y si et seulement si chacun des ensembles $F \cap U_\alpha$ est fermé (resp. ouvert, dense) dans U_α .

(2.2.9) Soient $(X, \mathcal{O}_X)$, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ deux préschémas ; on suppose que X et Y ont un même nombre *fini* de composantes irréductibles X_i (resp. Y_i) ($1 \leq i \leq n$) ; soit ξ_i (resp. η_i) le point générique de X_i (resp. Y_i) (2.1.5). On dit qu'un morphisme

$$f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

est *birationnel* si, pour tout i , $\psi^{-1}(\eta_i) = \{\xi_i\}$ et $\theta_{\xi_i}^\# : \mathcal{O}_{\eta_i} \rightarrow \mathcal{O}_{\xi_i}$ est un *isomorphisme*. Il est clair qu'un morphisme birationnel est *dominant* (0, 2.1.8), donc surjectif s'il est aussi fermé.

Convention de notations (2.2.10). — Dans toute la suite de cet ouvrage et lorsque cela ne risquera pas de créer des confusions, nous supprimerons dans la notation d'un préschéma (resp. d'un morphisme) le faisceau structural (resp. le morphisme de faisceaux structuraux). Si U est une partie ouverte de l'espace sous-jacent d'un préschéma X , lorsqu'on parlera de U comme d'un préschéma, il s'agira toujours du préschéma induit sur U .

2.3 Recollement de préschémas

(2.3.1) Il résulte de la définition (2.1.2) que tout espace annelé obtenu par *recollement* de préschémas (0, I | 101 4.1.6) est encore un préschéma. En particulier, puisque tout préschéma admet par définition un recouvrement formé d'ensembles ouverts affines, on voit que tout préschéma peut s'obtenir par *recollement de schémas affines*.

Exemple (2.3.2). — Soient K un corps, $B = K[s]$, $C = K[t]$ deux anneaux de polynômes à une indéterminée sur K , et soient $X_1 = \text{Spec}(B)$, $X_2 = \text{Spec}(C)$, qui sont deux schémas affines isomorphes. Dans X_1 (resp. X_2), soit U_{12} (resp. U_{21}) l'ouvert affine $D(s)$ (resp. $D(t)$) dont l'anneau B_s (resp. C_t) est formé des fractions rationnelles de la forme $f(s)/s^m$ (resp. $g(t)/t^n$) avec $f \in B$ (resp. $g \in C$). Soit u_{12} l'isomorphisme de préschémas $U_{21} \rightarrow U_{12}$ correspondant (2.2.4) à l'isomorphisme de B_s sur C_t qui, à $f(s)/s^m$ fait correspondre la fraction rationnelle $f(1/t)/(1/t^m)$. On peut recoller X_1 et X_2 le long de U_{12} et U_{21} au moyen de u_{12} , car il n'y a évidemment pas de condition de recollement. Nous retrouverons plus tard le préschéma X ainsi obtenu comme cas particulier d'une méthode de construction générale (II, 2.4.3). Montrons seulement ici que X n'est pas un schéma affine ; cela résultera de ce que l'anneau $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ est *isomorphe* à K , donc a un spectre réduit à un point. En effet, une section de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X a une restriction au-dessus de X_1 (resp. X_2), identifié à un ouvert affine de X , qui est un polynôme $f(s)$ (resp. $g(t)$), et il résulte des définitions que l'on doit avoir $g(t) = f(1/t)$, ce qui n'est possible que si $f = g \in K$.

2.4 Schémas locaux

(2.4.1) On appelle *schéma local* un schéma affine dont l'anneau A est local ; il existe alors dans $X = \text{Spec}(A)$ un seul *point fermé* a , et pour tout autre point $b \in X$, on a $a \in \{\overline{b}\}$ (1.1.7).

Pour tout préschéma Y et tout point $y \in Y$, le schéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ est appelé le *schéma local* de Y au point y . Soient V un ouvert affine de Y contenant y , B l'anneau du schéma affine V ; $\mathcal{O}_y$ s'identifie canoniquement à B_y (1.3.4), et l'homomorphisme canonique $B \rightarrow B_y$ correspond par suite (1.6.1) à un morphisme de préschémas $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow V$. Si on compose ce morphisme avec l'injection canonique $V \rightarrow Y$, on obtient donc un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, qui est *indépendant* de l'ouvert affine V (contenant y) choisi : en effet, si V' est un second ouvert affine contenant y , il existe un troisième ouvert affine W contenant y et tel que $W \subset V \cap V'$ (2.1.3) ; on peut donc se limiter au cas où $V \subset V'$, et si B' est l'anneau de V' , tout revient à remarquer que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B' & \xrightarrow{\quad} & B \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{O}_y & \end{array}$$

est commutatif (0, 1.5.1). Le morphisme

$$\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$$

ainsi défini est dit *canonique*.

Proposition (2.4.2). — Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma ; pour tout $y \in Y$, soit (ψ, θ) le morphisme canonique $\text{I} | 102$ $(\text{Spec}(\mathcal{O}_y), \mathcal{O}_y) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$. Alors ψ est un homéomorphisme de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ sur le sous-espace S_y de Y formé des z tels que $y \in \{\overline{z}\}$ (autrement dit, des *générisations* de y (0, 2.1.2)) ; en outre, si $z = \psi(\mathfrak{p})$, $\theta_z^\# : \mathcal{O}_z \rightarrow (\mathcal{O}_y)_{\mathfrak{p}}$ est un isomorphisme ; (ψ, θ) est donc un monomorphisme d'espaces annelés.

Comme l'unique point fermé a de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ est adhérent à tout point de cet espace, et que $\psi(a) = y$, l'image de $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ par l'application continue ψ est contenue dans S_y . Comme S_y est contenu dans tout ouvert affine contenant y , on peut se ramener au cas où Y est un schéma affine ; mais dans ce cas la proposition résulte de (1.6.2).

On voit donc (2.1.5) qu'il y a correspondance biunivoque entre $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ et l'ensemble des parties fermées irréductibles de Y contenant y .

Corollaire (2.4.3). — Pour que $y \in Y$ soit le point générique d'une composante irréductible de Y , il faut et il suffit que le seul idéal premier de l'anneau local $\mathcal{O}_y$ soit son idéal maximal (autrement dit, que $\mathcal{O}_y$ soit de dimension zéro).

Proposition (2.4.4). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un schéma local d'anneau A , a son unique point fermé, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma. Tout morphisme $u = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ se factorise de façon unique en $X \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{\psi(a)}) \rightarrow Y$, où la seconde flèche désigne le morphisme canonique, et la première correspond à un homomorphisme local $\mathcal{O}_{\psi(a)} \rightarrow A$. Cela établit une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des morphismes $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ et l'ensemble des homomorphismes locaux $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ ($y \in Y$).

En effet, pour tout $x \in X$, on a $a \in \overline{\{x\}}$, donc $\psi(a) \in \overline{\{\psi(x)\}}$, ce qui prouve que $\psi(X)$ est contenu dans tout ouvert affine contenant $\psi(a)$. On peut donc se ramener au cas où $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un schéma affine d'anneau B , et on a alors $u = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où $\varphi \in \text{Hom}(B, A)$ (1.7.3). En outre, on a $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_a) = \mathfrak{j}_{\psi(a)}$, et par suite l'image par φ de tout élément de $B - \mathfrak{j}_{\psi(a)}$ est inversible dans l'anneau local A ; la factorisation de l'énoncé résulte donc de la propriété universelle des anneaux de fractions (0, 1.2.4). Inversement, à tout homomorphisme local $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ correspond un morphisme unique $(\psi, \theta) : X \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ tel que $\psi(a) = y$ (1.7.3), et en le composant avec le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, on obtient un morphisme $X \rightarrow Y$, ce qui achève de démontrer la proposition.

(2.4.5) Les schémas affines dont l'anneau est un corps K ont un espace sous-jacent réduit à un point. Si A est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, tout homomorphisme local $A \rightarrow K$ a un noyau égal à $\mathfrak{m}$, donc se factorise en $A \rightarrow A/\mathfrak{m} \rightarrow K$, où la seconde flèche est un monomorphisme. Les morphismes $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(A)$ correspondent donc biunivoquement aux monomorphismes de corps $A/\mathfrak{m} \rightarrow K$.

Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma ; pour tout $y \in Y$ et tout idéal $\mathfrak{a}_y$ de $\mathcal{O}_y$, l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y$ définit un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$; si on le compose avec le morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$, on obtient un morphisme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$, dit encore *canonique*. Pour $\mathfrak{a}_y = \mathfrak{m}_y$, c'est-à-dire $\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y = k(y)$, la prop. (2.4.4) entraîne donc :

Corollaire (2.4.6). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un schéma local dont l'anneau est un corps K , ξ l'unique point de X , $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un préschéma. Tout morphisme $u : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ se factorise de façon unique en $X \rightarrow \text{Spec}(k(\psi(\xi))) \rightarrow Y$, où la seconde flèche désigne le morphisme canonique, et la première correspond à un monomorphisme $k(\psi(\xi)) \rightarrow K$. Cela établit une correspondance biunivoque canonique entre l'ensemble des morphismes $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ et l'ensemble des monomorphismes $k(y) \rightarrow K$ ($y \in Y$). I | 103

Corollaire (2.4.7). — Pour tout $y \in Y$, tout morphisme canonique $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ est un monomorphisme d'espaces annelés.

On l'a déjà vu lorsque $\mathfrak{a}_y = 0$ (2.4.2), et il suffit d'appliquer (1.7.5).

Remarque (2.4.8). — Soient X un schéma local, a son unique point fermé. Comme tout ouvert affine contenant a est nécessairement X tout entier, tout $\mathcal{O}_X$ -Module inversible (0, 5.4.1) est nécessairement isomorphe à $\mathcal{O}_X$ (ou, comme on dit encore, est trivial). Cette propriété n'a pas lieu en général pour un schéma affine quelconque $\text{Spec}(A)$; on verra au chap. V que si A est un anneau normal, elle est vraie lorsque A est factoriel.

2.5 Préschémas au-dessus d'un préschéma

Définition (2.5.1). — Étant donné un préschéma S , on dit que la donnée d'un préschéma X et d'un morphisme de préschémas $\varphi : X \rightarrow S$ définit un préschéma X au-dessus du préschéma S , ou un S -préschéma ; on dit que S est le préschéma de base du S -préschéma X . Le morphisme φ est appelé le morphisme structural du S -préschéma X . Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on dit aussi que X muni de φ est un préschéma au-dessus de l'anneau A (ou un A -préschéma).

Il résulte de (2.2.4) que la donnée d'un préschéma au-dessus d'un anneau A équivaut à la donnée d'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ dont le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est un faisceau de A -algèbres. Un préschéma quelconque peut donc toujours être considéré de façon unique comme un $\mathbf{Z}$ -préschéma.

Si $\varphi : X \rightarrow S$ est le morphisme structural d'un S -préschéma X , on dit qu'un point $x \in X$ est au-dessus d'un point $s \in S$ si $\varphi(x) = s$. On dit que X domine S si φ est un morphisme dominant (2.2.6).

(2.5.2) Soient X, Y deux S -préscémas; on dit qu'un morphisme de préscémas $u : X \rightarrow Y$ est un *morphisme de préscémas au-dessus de S* (ou un *S -morphisme*) si le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & \searrow & \swarrow \\ & S & \end{array}$$

(où les flèches obliques sont les morphismes structuraux) est commutatif : cela entraîne que pour tout $s \in S$ et tout $x \in X$ au-dessus de s , $u(x)$ doit aussi être au-dessus de s .

Cette définition montre aussitôt que le composé de deux S -morphisms est un S -morphisme; les S -préscémas forment donc une *catégorie*.

On notera $\text{Hom}_S(X, Y)$ l'ensemble des S -morphisms d'un S -préscéma X dans un S -préscéma Y ; le morphisme identique d'un S -préscéma X sera désigné par 1_X .

Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on dira aussi *A -morphisme* au lieu de S -morphisme.

(2.5.3) Si X est un S -préscéma, $v : X' \rightarrow X$ un morphisme de préscémas, le morphisme composé $X' \xrightarrow{v} X \rightarrow S$ définit X' comme S -préscéma; en particulier, tout préscéma induit sur un ouvert U de X peut être considéré comme un S -préscéma au moyen de l'injection canonique. I | 104

Si $u : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme de S -préscémas, la restriction de u à tout préscéma induit sur un ouvert U de X est donc un S -morphisme $U \rightarrow Y$. Inversement, soit (U_α) un recouvrement ouvert de X et pour chaque α , soit $u_\alpha : U_\alpha \rightarrow Y$ un S -morphisme; si, pour tout couple d'indices (α, β) , les restrictions de u_α et de u_β à $U_\alpha \cap U_\beta$ coïncident, il existe un S -morphisme $X \rightarrow Y$ et un seul dont la restriction à chaque U_α soit u_α .

Si $u : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme tel que $u(X) \subset V$, où V est une partie ouverte de Y , alors u , considéré comme morphisme de X dans V , est encore un S -morphisme.

(2.5.4) Soit $S' \rightarrow S$ un morphisme de préscémas; pour tout S' -préscéma, le morphisme composé $X \rightarrow S' \rightarrow S$ définit X comme S -préscéma. Inversement, supposons que S' soit le préscéma induit sur un ouvert de S ; soit X un S -préscéma et supposons que le morphisme structural $f : X \rightarrow S$ soit tel que l'on ait $f(X) \subset S'$; alors on peut considérer X comme un S' -préscéma. Dans ce dernier cas, si Y est un S -préscéma dont le morphisme structural applique aussi l'espace sous-jacent dans S' , tout S -morphisme de X dans Y est aussi un S' -morphisme.

(2.5.5) Si X est un S -morphisme, $\varphi : X \rightarrow S$ le morphisme structural, on appelle *S -section de X* un S -morphisme de S dans X , c'est-à-dire un morphisme de préscémas $\psi : S \rightarrow X$ tel que $\varphi \circ \psi$ soit l'identité de S . On désigne par $\Gamma(X/S)$ l'ensemble des S -sections de X .

3 Produit de préscémas

3.1 Somme de préscémas.

Soit (X_α) une famille quelconque de préscémas; soit X un espace topologique *somme* des espaces sous-jacents X_α ; X est alors réunion de sous-espaces ouverts deux à deux disjoints X'_α , et pour chaque α il y a un homéomorphisme φ_α de X_α sur X'_α . Si on munit chacun des X'_α du faisceau $(\varphi_\alpha)_*(\mathcal{O}_{X_\alpha})$, il est clair que X devient un préscéma, qu'on appelle *somme* de la famille de préscémas (X_α) et que l'on note $\bigsqcup_\alpha X_\alpha$. Si Y est un préscéma, l'application $f \mapsto (f \circ \varphi_\alpha)$ est une *bijection* de l'ensemble $\text{Hom}(X, Y)$ sur l'ensemble produit $\prod_\alpha \text{Hom}(X_\alpha, Y)$. En particulier, si les X_α sont des S -préscémas, de morphismes structuraux ψ_α , X est un S -préscéma pour l'unique morphisme $\psi : X \rightarrow S$ tel que $\psi \circ \varphi_\alpha = \psi_\alpha$ pour tout α . La somme de deux préscémas X, Y se note $X \sqcup Y$. Il est immédiat que si $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $X \sqcup Y$ s'identifie canoniquement à $\text{Spec}(A \times B)$.

3.2 Produit de préscémas.

Définition (3.2.1). — Étant donnés deux S -préscémas X, Y , on dit qu'un triplet (Z, p_1, p_2) formé d'un S -préscéma Z et de deux S -morphisms $p_1 : Z \rightarrow X, p_2 : Z \rightarrow Y$, est un *produit des S -préscémas X et Y* , si, pour tout S -préscéma T , l'application $f \mapsto (p_1 \circ f, p_2 \circ f)$ est une *bijection* de l'ensemble des S -morphisms de T dans Z , sur l'ensemble des couples formés d'un S -morphisme $T \rightarrow X$ et d'un S -morphisme $T \rightarrow Y$ (autrement dit, une *bijection* I | 105

$$\text{Hom}_S(T, Z) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_S(T, X) \times \text{Hom}_S(T, Y).$$

Il s'agit donc là de la notion générale de *produit* de deux objets d'une catégorie, appliquée à la catégorie des S -préscémas (T, I, 1.1); en particulier, un produit de deux S -préscémas est *unique* à un S -isomorphisme unique près. En raison de cette unicité, on désigne le plus souvent un produit de deux S -préscémas X, Y par la notation $X \times_S Y$ (ou simplement $X \times Y$ si aucune confusion n'est à craindre), les morphismes p_1, p_2 (appelés les *projections canoniques* de $X \times_S Y$ dans X et Y respectivement) étant supprimés de la notation. Si $g : T \rightarrow X, h : T \rightarrow Y$ sont deux S -morphisms, on désignera par $(g, h)_S$, ou simplement (g, h) le S -morphisme $f : T \rightarrow X \times_S Y$ tel que $p_1 \circ f = g, p_2 \circ f = h$. Si X', Y' sont deux S -préscémas, p'_1, p'_2 les projections canoniques de $X' \times_S Y'$ (supposé exister), $u : X' \rightarrow X, v : Y' \rightarrow Y$ deux S -morphisms, on écrira $u \times_S v$ (ou simplement $u \times v$) le S -morphisme $(u \circ p'_1, v \circ p'_2)_S$ de $X' \times_S Y'$ dans $X \times_S Y$.

Lorsque S est un schéma affine d'anneau A , on remplace souvent S par A dans les notations précédentes.

Proposition (3.2.2). — Soient X, Y, S trois schémas affines, B, C, A leurs anneaux respectifs. Soient $Z = \text{Spec}(B \otimes_A C)$, p_1, p_2 les S -morphisms correspondant (2.2.4) aux A -homomorphismes canoniques $u : b \mapsto b \otimes 1$ et $v : c \mapsto 1 \otimes c$ de B et C dans $B \otimes_A C$; alors (Z, p_1, p_2) est un produit de X et Y .

En vertu de (2.2.4), tout revient à vérifier que si, à tout A -homomorphisme $f : B \otimes_A C \rightarrow L$ (où L est une A -algèbre), on associe le couple $(f \circ u, f \circ v)$, on définit une bijection

$$\text{Hom}_A(B \otimes_A C, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(B, L) \times \text{Hom}_A(C, L)^1,$$

ce qui résulte immédiatement des définitions et de la relation $b \otimes c = (b \otimes 1)(1 \otimes c)$.

Corollaire (3.2.3). — Soient T un schéma affine d'anneau D , $\alpha = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$ (resp. $\beta = ({}^a\sigma, \tilde{\sigma})$) un S -morphisme $T \rightarrow X$ (resp. $T \rightarrow Y$), où ρ (resp. σ) est un A -homomorphisme de B (resp. C) dans D ; alors $(\alpha, \beta)_S = ({}^a\tau, \tilde{\tau})$, où τ est l'homomorphisme $B \otimes_A C \rightarrow D$ tel que $\tau(b \otimes c) = \rho(b)\sigma(c)$.

Proposition (3.2.4). — Soient $f : S' \rightarrow S$ un monomorphisme de préscémas (T, I, 1.1), X, Y deux S' -préscémas, qui sont considérés aussi comme S -préscémas au moyen de f . Tout produit des S -préscémas X, Y est alors un produit des S' -préscémas X, Y et réciproquement.

Soient $\varphi : X \rightarrow S', \psi : Y \rightarrow S'$ les morphismes structuraux. Si T est un S -préscéma, $u : T \rightarrow X, v : T \rightarrow Y$ deux S -morphisms, on a par définition $f \circ \varphi \circ u = f \circ \psi \circ v = \theta$, morphisme structural de T ; l'hypothèse sur f entraîne $\varphi \circ u = \psi \circ v = \theta'$, et on voit qu'on peut considérer T comme S' -préscéma de morphisme structural θ' , u et v comme des S' -morphisms. La conclusion de la proposition en résulte immédiatement, compte tenu de (3.2.1).

Corollaire (3.2.5). — Soient X, Y deux S -préscémas, $\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ leurs morphismes structuraux, S' une partie ouverte de S telle que $\varphi(X) \subset S', \psi(Y) \subset S'$. Tout produit des S -préscémas X, Y est aussi un produit des S' -préscémas X, Y , et réciproquement.

I | 106

Il suffit d'appliquer (3.2.4) à l'injection canonique $S' \rightarrow S$.

Théorème (3.2.6). — Étant donnés deux S -préscémas X, Y , il existe un produit $X \times_S Y$.

Nous procéderons en plusieurs étapes.

Lemme (3.2.6.1). — Soient (Z, p, q) un produit de X et Y, U, V des parties ouvertes de X, Y respectivement. Si on pose $W = p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$, le triplet formé de W et des restrictions de p et q à W (considérées comme des morphismes $W \rightarrow U, W \rightarrow V$ respectivement) est un produit de U et V .

En effet, si T est un S -préscéma, on peut identifier les S -morphisms $T \rightarrow W$ et les S -morphisms $T \rightarrow Z$ appliquant T dans W . Si alors $g : T \rightarrow U, h : T \rightarrow V$ sont deux S -morphisms quelconques, on peut les considérer comme des S -morphisms de T dans X et Y respectivement, et par hypothèse il y a donc un S -morphisme et un seul $f : T \rightarrow Z$ tel que $g = p \circ f, h = q \circ f$. Comme $p(f(T)) \subset U, q(f(T)) \subset V$, on a

$$f(T) \subset p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V) = W,$$

d'où notre assertion.

Lemme (3.2.6.2). — Soient Z un S -préscéma, $p : Z \rightarrow X, q : Z \rightarrow Y$ deux S -morphisms, (U_α) un recouvrement ouvert de $X, (V_\lambda)$ un recouvrement ouvert de Y . On suppose que pour tout couple (α, λ) , le S -préscéma $W_{\alpha\lambda} = p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)$ et les restrictions de p et q à $W_{\alpha\lambda}$ constituent un produit de U_α et de V_λ . Alors (Z, p, q) est un produit de X et Y .

Montrons d'abord que, si f_1, f_2 sont deux S -morphisms $T \rightarrow Z$, les relations $p \circ f_1 = p \circ f_2$ et $q \circ f_1 = q \circ f_2$ entraînent $f_1 = f_2$. En effet, Z est réunion des $W_{\alpha\lambda}$, donc les $f_i^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ forment un recouvrement ouvert de T , et il en est de même des $f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda})$. En outre, on a

$$\begin{aligned} f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda}) &= f_1^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)) \\ &= f_2^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)) = f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda}) \end{aligned}$$

1. La notation Hom_A désigne ici l'ensemble des homomorphismes des A -algèbres.

par hypothèse, et tout revient à voir que les restrictions de f_1 et f_2 à $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda}) = f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ sont identiques pour tout couple d'indices. Mais comme ces restrictions peuvent être considérées comme des S -morphisms de $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ dans $W_{\alpha\lambda}$, notre assertion résulte des hypothèses et de la déf. (3.2.1).

Supposons maintenant donnés deux S -morphisms $g : T \rightarrow X$, $h : T \rightarrow Y$. Posons $T_{\alpha\lambda} = g^{-1}(U_\alpha) \cap h^{-1}(V_\lambda)$; les $T_{\alpha\lambda}$ forment un recouvrement ouvert de T . Par hypothèse, il existe un S -morphisme $f_{\alpha\lambda}$ tel que $p \circ f_{\alpha\lambda}$ et $q \circ f_{\alpha\lambda}$ soient les restrictions respectives de g et h à $T_{\alpha\lambda}$. En outre, montrons que les restrictions de $f_{\alpha\lambda}$ et $f_{\beta\mu}$ à $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ coïncident, ce qui achèvera de prouver (3.2.6.2). Or, les images de $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ par $f_{\alpha\lambda}$ et par $f_{\beta\mu}$ sont contenues dans $W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu}$ par définition. Comme

$$W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu} = p^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \cap q^{-1}(V_\lambda \cap V_\mu),$$

il résulte de (3.2.6.1) que $W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu}$ et les restrictions à ce préschéma de p et q constituent un produit de $U_\alpha \cap U_\beta$ et de $V_\lambda \cap V_\mu$. Comme $p \circ f_{\alpha\lambda}$ et $p \circ f_{\beta\mu}$ coïncident dans $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ et qu'il en est de même de $q \circ f_{\alpha\lambda}$ et $q \circ f_{\beta\mu}$, on voit que $f_{\alpha\lambda}$ et $f_{\beta\mu}$ coïncident dans $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$, c.q.f.d. I | 107

Lemme (3.2.6.3). — Soient (U_α) un recouvrement ouvert de X , (V_λ) un recouvrement ouvert de Y , et supposons que pour tout couple (α, λ) , il existe un produit de U_α et de V_λ ; alors il existe un produit de X et Y .

Appliquant le lemme (3.2.6.1) aux ouverts $U_\alpha \cap U_\beta$ et $V_\lambda \cap V_\mu$, on voit qu'il existe un produit des S -préschémas induits respectivement par X et Y sur ces ouverts; en outre, l'unicité du produit montre que, si on pose $i = (\alpha, \lambda)$, $j = (\beta, \mu)$, il y a un isomorphisme canonique h_{ij} (resp. h_{ji}) de ce produit sur un S -préschéma W_{ij} (resp. W_{ji}) induit par $U_\alpha \times_S V_\lambda$ (resp. $U_\beta \times_S V_\mu$) sur un ouvert; $f_{ij} = h_{ij} \circ h_{ji}^{-1}$ est donc un isomorphisme de W_{ji} sur W_{ij} . En outre, pour un troisième couple $k = (\gamma, \nu)$, on a $f_{ik} = f_{ij} \circ f_{jk}$ dans $W_{ki} \cap W_{kj}$, comme il résulte de l'application de (3.2.6.1) aux ouverts $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ et $V_\lambda \cap V_\mu \cap V_\nu$, dans U_β et V_μ respectivement. Il y a par suite un préschéma Z , un recouvrement ouvert (Z_i) de l'espace sous-jacent à Z et pour chaque i un isomorphisme g_i du préschéma induit Z_i sur le préschéma $U_\alpha \times_S V_\lambda$, de sorte que pour tout couple (i, j) , on ait $f_{ij} = g_i \circ g_j^{-1}$ (2.3.1); de plus, on a $g_i(Z_i \cap Z_j) = W_{ij}$. Si p_i, q_i, θ_i sont les projections et le morphisme structural du S -préschéma $U_\alpha \times_S V_\lambda$, on constate aussitôt que $p_i \circ g_i = p_j \circ g_j$ dans $Z_i \cap Z_j$, et de même pour les deux autres morphismes. On peut donc définir des morphismes de préschémas $p : Z \rightarrow X$ (resp. $q : Z \rightarrow Y$, $\theta : Z \rightarrow S$) par la condition que p (resp. q, θ) coïncide avec $p_i \circ g_i$ (resp. $q_i \circ g_i, \theta_i \circ g_i$) dans chacun des Z_i ; Z , muni de θ , est alors un S -préschéma. Montrons maintenant que $Z'_i = p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)$ est égal à Z_i . Pour tout indice $j = (\beta, \mu)$, on a $Z_j \cap Z'_i = g_j^{-1}(p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda))$. Or,

$$p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda) = p_j^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \cap q_j^{-1}(V_\lambda \cap V_\mu);$$

en vertu de (3.2.6.1), les restrictions de p_j et q_j à $p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda)$ définissent sur ce S -préschéma une structure de produit de $U_\alpha \cap U_\beta$ et $V_\lambda \cap V_\mu$; mais l'unicité du produit entraîne alors que $p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda) = W_{ji}$. On a par suite $Z_j \cap Z'_i = Z_j \cap Z_i$ pour tout j , d'où $Z'_i = Z_i$. On déduit alors de (3.2.6.2) que (Z, p, q) est un produit de X et Y .

Lemme (3.2.6.4). — Soient $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux de X et Y , (S_i) un recouvrement ouvert de S , et posons $X_i = \varphi^{-1}(S_i)$, $Y_i = \psi^{-1}(S_i)$. Si chacun des produits $X_i \times_S Y_i$ existe, alors $X \times_S Y$ existe.

D'après (3.2.6.3), tout revient à prouver que les produits $X_i \times_S Y_j$ existent quels que soient i et j . Posons $X_{ij} = X_i \cap X_j = \varphi^{-1}(S_i \cap S_j)$, $Y_{ij} = Y_i \cap Y_j = \psi^{-1}(S_i \cap S_j)$; en vertu de (3.2.6.1), le produit $Z_{ij} = X_{ij} \times_S Y_{ij}$ existe. Notons maintenant que si T est un S -préschéma et si $g : T \rightarrow X_i$, $h : T \rightarrow Y_j$ sont des S -morphisms, on a nécessairement $\varphi(g(T)) = \psi(h(T)) \subset S_i \cap S_j$, d'après la définition d'un S -morphisme, donc $g(T) \subset X_{ij}$ et $h(T) \subset Y_{ij}$; il est alors immédiat que Z_{ij} est un produit de X_i et Y_j .

(3.2.6.5) Nous pouvons maintenant achever de démontrer le th. (3.2.6). Si S est un schéma affine, il y a des recouvrements (U_α) , (V_λ) de X et Y respectivement, formés d'ouverts affines; comme $U_\alpha \times_S V_\lambda$ existe en vertu de (3.2.2), il en est de même de $X \times_S Y$ par (3.2.6.3). Si S est un préschéma quelconque, il y a un recouvrement (S_i) de S formé d'ouverts affines. Si $\varphi : X \rightarrow S$, $\psi : Y \rightarrow S$ sont les morphismes structuraux, et si on pose $X_i = \varphi^{-1}(S_i)$, $Y_i = \psi^{-1}(S_i)$, les produits $X_i \times_{S_i} Y_i$ existent d'après ce qui précède; mais alors les produits $X_i \times_S Y_i$ existent aussi (3.2.5), donc il en est de même de $X \times_S Y$ par (3.2.6.4). I | 108

Corollaire (3.2.7). — Soient $Z = X \times_S Y$ le produit de deux S -préschémas, p, q les projections de Z dans X et Y , φ (resp. ψ) le morphisme structural de X (resp. Y). Soient S' une partie ouverte de S , U (resp. V) une partie ouverte de X (resp. Y) contenue dans $\varphi^{-1}(S')$ (resp. $\psi^{-1}(S')$). Alors le produit $U \times_{S'} V$ s'identifie canoniquement au préschéma induit par Z sur $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ (considéré comme S' -préschéma). En outre, si $f : T \rightarrow X$, $g : T \rightarrow Y$ sont des S -morphisms tels que $f(T) \subset U$, $g(T) \subset V$, le S' -morphisme $(f, g)_S$ s'identifie à la restriction de $(f, g)_S$ à $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$.

Cela résulte de (3.2.5) et (3.2.6.1).

(3.2.8) Soient (X_α) , (Y_λ) deux familles de S -préschémas, X (resp. Y) la somme de la famille (X_α) (resp. (Y_λ)) (3.1). Alors $X \times_S Y$ s'identifie à la somme de la famille $(X_\alpha \times_S Y_\lambda)$; cela résulte aussitôt de (3.2.6.3).

3.3 Propriétés formelles du produit ; changement de préschéma de base.

(3.3.1) Le lecteur remarquera que toutes les propriétés énoncées dans cette section, sauf (3.3.13) et (3.3.15), sont valables sans modification dans toute catégorie, chaque fois que les produits qui interviennent dans les énoncés existent (car il est clair que les notions de S -objet et de S -morphisme peuvent se définir exactement comme dans (2.5) pour tout objet S de la catégorie).

(3.3.2) En premier lieu, $X \times_S Y$ est un bifoncteur covariant en X et Y dans la catégorie des S -préschémas : il suffit en effet de remarquer que le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X \times Y & \xrightarrow{f \times 1} & X' \times Y & \xrightarrow{f' \times 1} & X'' \times Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & X' & \xrightarrow{f'} & X'' \end{array}$$

est commutatif.

Proposition (3.3.3). — Pour tout S -préschéma X , la première (resp. seconde) projection de $X \times_S S$ (resp. $S \times_S X$) est un isomorphisme fonctoriel de $X \times_S S$ (resp. $S \times_S X$) sur X , dont l'isomorphisme réciproque est $(1_X, \varphi)_S$ (resp. $(\varphi, 1_X)_S$), en désignant par φ le morphisme structural $X \rightarrow S$; on peut donc écrire, à un isomorphisme canonique près

$$X \times_S S = S \times_S X = X.$$

Il suffit de prouver que le triplet $(X, 1_X, \varphi)$ est un produit de X et S . Or, si T est un S -préschéma, le seul S -morphisme de T dans S est nécessairement le morphisme structural $\psi : T \rightarrow S$. Si f est un S -morphisme de T dans X , on a nécessairement $\psi = \varphi \circ f$, d'où notre assertion.

Corollaire (3.3.4). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ leurs morphismes structuraux. Si on identifie canoniquement X à $X \times_S S$ et Y à $S \times_S Y$, les projections $X \times_S Y \rightarrow X$ et $X \times_S Y \rightarrow Y$ s'identifient respectivement à $1_X \times \psi$ et $\varphi \times 1_Y$.

La vérification est immédiate et laissée au lecteur.

(3.3.5) On peut définir de la même manière que dans (3.2) le produit d'un nombre fini quelconque $n \in \mathbb{I}$ de S -préschémas, l'existence de ces produits résulte de (3.2.6) par récurrence sur n , en remarquant que $(X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_{n-1}) \times_S X_n$ satisfait à la définition du produit. L'unicité du produit entraîne, comme dans toute catégorie, ses propriétés de commutativité et d'associativité. Si, par exemple, p_1, p_2, p_3 désignent les projections de $X_1 \times_S X_2 \times_S X_3$, et si on identifie ce préschéma à $(X_1 \times_S X_2) \times_S X_3$, la projection dans $X_1 \times_S X_2$ est identifiée à $(p_1, p_2)_S$.

(3.3.6) Soient S, S' deux préschémas, $\varphi : S' \rightarrow S$ un morphisme, qui fait de S' un S -préschéma. Pour tout S -préschéma X , considérons le produit $X \times_S S'$, et soient p et π' ses projections dans X et S' , respectivement. Muni de π' , ce produit est un S' -préschéma; quand on le considère comme tel, on le désigne par $X_{(S')}$ ou $X_{(\varphi)}$, et on dit que c'est le préschéma obtenu par extension du préschéma de base de S à S' , au moyen du morphisme φ , ou l'image réciproque de X par φ . On notera que si π est le morphisme structural de X , θ le morphisme structural de $X \times_S S'$, considéré comme S -préschéma, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(S')} \\ \pi \downarrow & \theta \swarrow & \downarrow \pi' \\ S & \xleftarrow{\varphi} & S' \end{array}$$

est commutatif.

(3.3.7) Avec les notations de (3.3.6), pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$, on note encore $f_{(S')}$ le S' -morphisme $f \times_S 1 : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$, et on dit que $f_{(S')}$ est l'image réciproque du morphisme f par φ . $X_{(S')}$ est donc un foncteur covariant en X , de la catégorie des S -préschémas dans celle des S' -préschémas.

(3.3.8) Le préschéma $X_{(S')}$ peut encore être considéré comme solution d'un problème d'application universelle : tout S' -préschéma T est aussi un S -préschéma au moyen de φ ; tout S -morphisme $g : T \rightarrow X$ s'écrit

alors d'une seule manière $g = p \circ f$, où f est un S' -morphisme $T \rightarrow X_{(S')}$, comme il résulte de la définition du produit appliquée aux S -morphisms f et $\psi : T \rightarrow S'$ (morphisme structural de T).

Proposition (3.3.9). — (à transitivité de l'extension des préschémas de base). Soient S'' un préschéma, $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ un morphisme. Pour tout S -préschéma X , il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du S'' -préschéma $(X_{(\varphi)})_{(\varphi')}$ sur le S'' -préschéma $X_{(\varphi \circ \varphi')}$.

En effet, soient T un S'' -préschéma, ψ son morphisme structural, g un S -morphisme de T dans X (T étant considéré comme S -préschéma de morphisme structural $\varphi \circ \varphi' \circ \psi$). Comme T est aussi un S' -préschéma de morphisme structural $\varphi' \circ \psi$, on peut écrire $g = p \circ g'$, où g' est un S' -morphisme $T \rightarrow X_{(\varphi)}$, puis $g' = p' \circ g''$, où g'' est un S'' -morphisme $T \rightarrow (X_{(\varphi)})_{(\varphi')}$:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(\varphi)} & \xleftarrow{p'} & (X_{(\varphi)})_{(\varphi')} \\ \pi \downarrow & & \pi' \downarrow & & \downarrow \pi'' \\ S & \xleftarrow{\varphi} & S' & \xleftarrow{\varphi'} & S'' \end{array}$$

D'où la proposition en raison de l'unicité de la solution d'un problème d'application universelle. I | 110

Ce résultat s'exprime encore en écrivant l'égalité (à un isomorphisme canonique près) $(X_{(S')})_{(S'')} = X_{(S'')}$, si aucune confusion n'est à craindre, ou encore

$$(X \times_S S') \times_{S'} S'' = X \times_S S'' ; \quad (3.3.9.1)$$

le caractère fonctoriel de l'isomorphisme défini dans (3.3.9) s'exprime de même par la formule de *transitivité des images réciproques de morphismes*

$$(f_{(S')})_{(S'')} = f_{(S'')} \quad (3.3.9.2)$$

pour tout S -morphisme $f : X \rightarrow Y$.

Corollaire (3.3.10). — Si X et Y sont deux S -préschémas, il existe un isomorphisme canonique fonctoriel du S' -préschéma $X_{(S')} \times_{S'} Y_{(S')}$ sur le S' -préschéma $(X \times_S Y)_{(S')}$.

En effet, on a, à des isomorphismes canoniques près

$$(X \times_S S') \times_{S'} (Y \times_S S') = X \times_S (Y \times_S S') = (X \times_S Y) \times_S S'$$

en vertu de (3.3.9.1) et de l'associativité des produits de S -préschémas.

Le caractère fonctoriel de l'isomorphisme défini dans (3.3.10) s'exprime par la formule

$$(u_{(S')}, v_{(S')})_{S'} = ((u, v)_S)_{(S')} \quad (3.3.10.1)$$

pour tout couple de S -morphisms $u : T \rightarrow X$, $v : T \rightarrow Y$.

En d'autres termes, le foncteur image réciproque $X_{(S')}$ commute à la formation des produits ; il commute aussi à la formation des sommes (3.2.8).

Corollaire (3.3.11). — Soient Y un S -préschéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme qui fait de X un Y -préschéma (et par suite aussi un S -préschéma). Le préschéma $X_{(S')}$ s'identifie alors au produit $X \times_Y Y_{(S')}$, la projection $X \times_Y Y_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ s'identifiant à $f_{(S')}$.

Soit $\psi : Y \rightarrow S$ le morphisme structural de Y ; on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} S' & \xleftarrow{\psi_{(S')}} & Y_{(S')} & \xleftarrow{f_{(S')}} & X_{(S')} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{\psi} & Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

Or $Y_{(S')}$ s'identifie à $S'_{(\psi)}$, et $X_{(S')}$ à $S'_{(\psi \circ f)}$; tenant compte de (3.3.9) et de (3.3.4), on en déduit le corollaire.

(3.3.12) Soient $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms qui sont des *monomorphismes* de préschémas (T, I, 1.1) ; alors $f \times_S g$ est un *monomorphisme*. En effet, si p et q sont les projections de $X \times_S Y$, p' , q' celles de $X' \times_S Y'$, u, v deux S -morphisms $T \rightarrow X \times_S Y$, la relation $(f \times_S g) \circ u = (f \times_S g) \circ v$ entraîne $p' \circ (f \times_S g) \circ u = p' \circ (f \times_S g) \circ v$, autrement dit $f \circ p \circ u = f \circ p \circ v$, et comme f est un monomorphisme, $p \circ u = p \circ v$; utilisant le fait que g est un monomorphisme, on obtient de même $q \circ u = q \circ v$, d'où $u = v$. Il I | 111

en résulte que pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base,

$$f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$$

est un monomorphisme.

(3.3.13) Soient S, S' deux schémas affines d'anneaux respectifs A, A' ; un morphisme $S' \rightarrow S$ correspond donc à un homomorphisme d'anneaux $A \rightarrow A'$. Si X est un S -préschéma, on notera alors aussi $X_{(A')}$ ou $X \otimes_A A'$ le S' -préschéma $X_{(S')}$; lorsque X est lui-même affine d'anneau B , $X_{(A')}$ est affine d'anneau $B_{(A')} = B \otimes_A A'$ obtenu par extension à A' de l'anneau des scalaires de la A -algèbre B .

(3.3.14) Avec les notations de (3.3.6), pour tout S -morphisme $f : S' \rightarrow X$, $f' = (f, 1_{S'})_S$ est un S' -morphisme $S' \rightarrow X' = X_{(S')}$ tel que $p \circ f' = f$, $\pi' \circ f' = 1_{S'}$, autrement dit une S' -section de X' ; et réciproquement si f' est une telle S' -section, $f = p \circ f'$ est un S -morphisme $S' \rightarrow X$. On définit donc ainsi une *correspondance biunivoque canonique*

$$\mathrm{Hom}_S(S', X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S'}(S', X').$$

On dit que f' est le *morphisme graphe* de f , et on le désigne par Γ_f .

(3.3.15) Étant donné un préschéma X , qu'on peut toujours considérer comme un $\mathbf{Z}$ -préschéma, il résulte en particulier de (3.3.14) que les X -sections de $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (où T est une indéterminée) correspondent biunivoquement aux *morphismes* $\mathbf{Z}[T] \rightarrow X$. Montrons que ces X -sections correspondent biunivoquement aussi aux *sections du faisceau structural* $\mathcal{O}_X$ *au-dessus de* X . En effet, soit (U_α) un recouvrement de X par des ouverts affines ; soit $u : X \rightarrow X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ un X -morphisme et soit u_α sa restriction à U_α ; si A_α est l'anneau du schéma affine U_α , $U_\alpha \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ est un schéma affine d'anneau $A_\alpha[T]$ (3.2.2), et u_α correspond canoniquement à un A_α -homomorphisme $A_\alpha[T] \rightarrow A_\alpha$ (1.7.3). Or, un tel homomorphisme est complètement déterminé par la donnée de l'image de T dans A_α , soit $s_\alpha \in A_\alpha = \Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$, et si on écrit que les restrictions de u_α et de u_β à un ouvert affine $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ coïncident, on voit aussitôt que s_α et s_β coïncident dans V ; donc la famille (s_α) est formée des restrictions aux U_α d'une section s de $\mathcal{O}_X$ au-dessus de X ; et réciproquement, il est clair qu'une telle section définit une famille (u_α) de morphismes qui sont les restrictions aux U_α d'un X -morphisme $X \rightarrow X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$. Ce résultat sera généralisé dans II, 1.7.12.

3.4 Points d'un préschéma à valeurs dans un préschéma ; points géométriques

(3.4.1) Soit X un préschéma ; pour tout préschéma T , on note encore $X(T)$ l'ensemble $\mathrm{Hom}(T, X)$ des morphismes $T \rightarrow X$, et les éléments de cet ensemble sont aussi appelés *points de* X *à valeurs dans* T . Si on associe à tout morphisme $f : T \rightarrow T'$ l'application $u' \mapsto u' \circ f$ de $X(T')$ dans $X(T)$, on voit que, pour X fixé, $X(T)$ est un *foncteur contravariant en* T , de la catégorie des préschémas dans celle des ensembles. En outre, tout morphisme de préschémas $g : X \rightarrow Y$ définit un homomorphisme fonctoriel $X(T) \rightarrow Y(T)$, faisant correspondre $g \circ v$ à $v \in X(T)$.

(3.4.2) Étant donnés trois ensembles P, Q, R et deux applications $\varphi : P \rightarrow R, \psi : Q \rightarrow R$, on appelle *produit fibré de* P *et* Q *au-dessus de* R (relatif à φ et ψ) la partie de l'ensemble produit $P \times Q$ formée des couples (p, q) tels que $\varphi(p) = \psi(q)$; on le note $P \times_R Q$. La définition (3.2.1) du produit de S -préschémas peut encore s'interpréter, avec les notations de (3.4.1), par la formule

$$(X \times_S Y)(T) = X(T) \times_{S(T)} Y(T) \quad (3.4.2.1)$$

les applications $X(T) \rightarrow S(T)$ et $Y(T) \rightarrow S(T)$ correspondant aux morphismes structuraux $X \rightarrow S$ et $Y \rightarrow S$.

(3.4.3) Si l'on se donne un préschéma S et que l'on ne considère que les S -préschémas et les S -morphisms, on notera encore $X(T)_S$ l'ensemble $\mathrm{Hom}_S(T, X)$ des S -morphisms $T \rightarrow X$, en se permettant de supprimer l'indice S lorsque aucune confusion n'est possible ; on dit encore que les éléments de $X(T)_S$ sont les *points* (ou *S -points* lorsqu'il y a à craindre des confusions) *du* S -préschéma X *à valeurs dans le* S -préschéma T . En particulier, une S -section de X n'est autre qu'un *point de* X *à valeurs dans* S . La formule (3.4.2.1) s'écrit alors aussi

$$(X \times_S Y)(T)_S = X(T)_S \times Y(T)_S ; \quad (3.4.3.1)$$

plus généralement, si Z est un S -préschéma, X, Y, T des Z -préschémas (donc *ipso facto* des S -préschémas), on a

$$(X \times_Z Y)(T)_S = X(T)_S \times_{Z(T)_S} Y(T)_S. \quad (3.4.3.2)$$

On notera que pour démontrer qu'un triplet (W, r, s) formé d'un S -préschéma W et de deux S -morphisms $r : W \rightarrow X, s : W \rightarrow Y$ est un produit de X et Y (au-dessus de Z), il suffit par définition de vérifier que

pour tout S -préschéma T , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} W(T)_S & \xrightarrow{r'} & X(T)_S \\ s' \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ Y(T)_S & \xrightarrow{\psi'} & Z(T)_S \end{array}$$

fait de $W(T)_S$ le produit fibré de $X(T)_S$ et $Y(T)_S$ au-dessus de $Z(T)_S$, r' et s' correspondant à r et s , φ' et ψ' aux morphismes structuraux $\varphi : X \rightarrow Z$, $\psi : Y \rightarrow Z$.

(3.4.4) Lorsque dans ce qui précède, T (resp. S) est un schéma affine d'anneau B (resp. A), on remplace T (resp. S) par B (resp. A) dans les notations précédentes, et on parle alors de *points de X à valeurs dans l'anneau B* , ou de *points du A -préschéma X à valeurs dans la A -algèbre B* pour les éléments de $X(B)$ et de $X(B)_A$ respectivement. On notera que $X(B)$ et $X(B)_A$ sont maintenant des foncteurs *covariants en B* . On écrira de même $X(T)_A$ pour l'ensemble des points du A -préschéma X à valeurs dans le A -préschéma T .

(3.4.5) Considérons en particulier le cas où T est de la forme $\text{Spec}(A)$, où A est un anneau *local*; les éléments de $X(A)$ correspondent alors biunivoquement aux homomorphismes *locaux* $\mathcal{O}_x \rightarrow A$ pour $x \in X$ (2.4.4); on dit que le point x de l'espace sous-jacent à X est la *localité* du point de X à valeurs dans A auquel il correspond.

Plus particulièrement, on appellera *points géométriques* d'un préschéma X les *points de X à valeurs dans un corps K* : la donnée d'un tel point revient donc à la donnée de sa localité x dans l'espace sous-jacent à X , et d'une *extension* K de $k(x)$; K sera appelé le *corps des valeurs* du point géométrique correspondant, et on dit encore que ce point géométrique est *localisé en x* . On définit ainsi une application $X(K) \rightarrow X$, appliquant un point géométrique à valeurs dans K sur sa localité.

Si $S' = \text{Spec}(K)$ est un S -préschéma (autrement dit, si K est considéré comme extension d'un corps résiduel $k(s)$, où $s \in S$) et si X est un S -préschéma, un élément de $X(K)_S$, ou, comme on dit encore, un *point géométrique de X au-dessus de s à valeurs dans K* , consiste en la donnée d'un $k(s)$ -monomorphisme d'un corps résiduel $k(x)$ dans K , où x est un point de X au-dessus de s (donc $k(x)$ une extension de $k(s)$).

Plus particulièrement, si $S = \text{Spec}(K) = \{\xi\}$, les *points géométriques de X à valeurs dans K s'identifient aux points $x \in X$ tels que $k(x) = K$; on dit encore que ces derniers sont les *points du K -préschéma X rationnels sur K* ; si K' est une extension de K , les points géométriques de X à valeurs dans K' correspondent donc biunivoquement aux points de $X' = X_{(K')}$ rationnels sur K' (3.3.14).*

Lemme (3.4.6). — Soient X_i ($1 \leq i \leq n$) des S -préschémas, s un point de S , x_i ($1 \leq i \leq n$) un point de X_i au-dessus de s . Il existe alors une extension K de $k(s)$ et un point géométrique du produit $Y = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$, à valeurs dans K , dont les projections soient localisées aux x_i .

En effet, il existe des $k(s)$ -monomorphismes $k(x_i) \rightarrow K$ dans une même extension K de $k(s)$ (Bourbaki, Alg., chap. V, § 4, prop. 2). Les composés $k(s) \rightarrow k(x_i) \rightarrow K$ sont tous identiques, donc les morphismes $\text{Spec}(K) \rightarrow X_i$ correspondant à $k(x_i) \rightarrow K$ sont des S -morphisms, et on en conclut qu'ils définissent un morphisme unique $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$. Si y est le point correspondant de Y , il est clair que sa projection dans chacun des X_i est x_i .

Proposition (3.4.7). — Soient X_i ($1 \leq i \leq n$) des S -préschémas, et pour chaque indice i , soit x_i un point de X_i . Pour qu'il existe un point y de $Y = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$ dont x_i soit la projection d'indice i pour $1 \leq i \leq n$, il faut et il suffit que les x_i soient au-dessus d'un même point s de S .

La condition est évidemment nécessaire; le lemme (3.4.6) prouve qu'elle est suffisante.

En d'autres termes, si on désigne par (X) l'ensemble sous-jacent à X , on voit qu'on a une application *surjective canonique* $(X \times_S Y) \rightarrow (X) \times_{(S)} (Y)$; il faut noter que cette application *n'est pas injective* en général; autrement dit, il peut exister plusieurs points z distincts dans $X \times_S Y$ ayant mêmes projections $x \in X$, $y \in Y$; c'est ce qu'on voit déjà lorsque S , X , Y sont des spectres premiers de corps k , K , K' , car le produit tensoriel $K \otimes_k K'$ a en général plusieurs idéaux premiers distincts (cf. 3.4.9).

Corollaire (3.4.8). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ le S' -morphisme déduit de f par une extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base. Soit p (resp. q) la projection $X_{(S')} \rightarrow X$ (resp. $Y_{(S')} \rightarrow Y$); pour toute partie M de X , on a

$$q^{-1}(f(M)) = f_{(S')}(p^{-1}(M)).$$

En effet (3.3.11), $X_{(S')}$ s'identifie au produit $X \times_Y Y_{(S')}$ grâce au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(S')} \\ f \downarrow & & \downarrow f_{(S')} \\ Y & \xleftarrow{q} & Y_{(S')} \end{array}$$

En vertu de (3.4.7), la relation $q(y') = f(x)$ pour $x \in M$, $y' \in Y_{(S')}$ équivaut à l'existence d'un $x' \in X_{(S')}$ tel que $p(x') = x$ et $f_{(S')}(x') = y'$, d'où le corollaire.

Le lemme (3.4.6) se précise de la façon suivante :

Proposition (3.4.9). — Soient X, Y deux S -préschémas, x un point de X , y un point de Y , au-dessus du même point $s \in S$. L'ensemble des points de $X \times_S Y$ ayant pour projections x et y est en correspondance biunivoque canonique avec l'ensemble des types d'extensions composées de $k(x)$ et $k(y)$ considérés comme extensions de $k(s)$ (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, prop. 2).

Soit p (resp. q) la projection de $X \times_S Y$ dans X (resp. Y) et soit E le sous-espace $p^{-1}(x) \cap q^{-1}(y)$ de l'espace sous-jacent à $X \times_S Y$. Notons d'abord que les morphismes $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow S$ et $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow S$ se factorisent en $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow \text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ et $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$; comme $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ est un monomorphisme (2.4.7), il résulte de (3.2.4) que l'on a

$$P = \text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k(x)) \times_{\text{Spec}(k(s))} \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k(x) \otimes_{k(s)} k(y)).$$

Nous allons définir deux applications $\alpha : P_0 \rightarrow E$, $\beta : E \rightarrow P_0$ réciproques l'une de l'autre (P_0 désignant l'ensemble sous-jacent au préschéma P). Si $i : \text{Spec}(k(x)) \rightarrow X$ et $j : \text{Spec}(k(y)) \rightarrow Y$ sont les morphismes canoniques (2.4.5), on prendra pour α l'application des espaces sous-jacents correspondant au morphisme $i \times_S j$. D'autre part, tout $z \in E$ définit par hypothèse deux $k(s)$ -monomorphismes $k(x) \rightarrow k(z)$ et $k(y) \rightarrow k(z)$, donc un $k(s)$ -monomorphisme produit tensoriel $k(x) \otimes_{k(s)} k(y) \rightarrow k(z)$ et par suite un morphisme $\text{Spec}(k(z)) \rightarrow P$; $\beta(z)$ sera l'image de z dans P_0 par ce morphisme. La vérification du fait que $\alpha \circ \beta$ et $\beta \circ \alpha$ sont les applications identiques découle de (2.4.5) et de la définition du produit (3.2.1). On sait enfin que P_0 est en correspondance biunivoque avec l'ensemble des types d'extensions composées de $k(x)$ et $k(y)$ (Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, prop. 1).

3.5 Surjections et injections

(3.5.1) De façon générale, considérons une propriété **P** de morphismes de préschémas, et les deux propositions suivantes :

- (i) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms possédant la propriété **P**, $f \times_S g$ possède la propriété **P**.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme possédant la propriété **P**, tout S' -morphisme $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$, déduit de f par extension du préschéma de base, possède la propriété **P**.

Comme $f_{(S')} = f \times_S 1_{S'}$, on voit que si pour tout préschéma X l'identité 1_X possède la propriété **P**, (i) implique (ii); comme d'autre part, $f \times_S g$ est le morphisme composé

$$X \times_S Y \xrightarrow{f \times 1_Y} X' \times_S Y \xrightarrow{1_{X'} \times g} X' \times_S Y'$$

on voit que, si le composé de deux morphismes possédant la propriété **P**, possède aussi cette propriété, alors (ii) implique (i).

Une première application de cette remarque est la

Proposition (3.5.2). —

- (i) Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont des S -morphisms surjectifs, $f \times_S g$ est surjectif.
- (ii) Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme surjectif, $f_{(S')}$ est surjectif pour toute extension S' du préschéma de base.

Le composé de deux surjections étant une surjection, il suffit de démontrer (ii); mais cette proposition résulte aussitôt de (3.4.8) appliqué à $M = X$.

Proposition (3.5.3). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit surjectif, il faut et il suffit que pour tout corps K et tout morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$, il existe une extension K' de K et un morphisme $\text{Spec}(K') \rightarrow X$

rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(K') \\ f \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(K) \end{array}$$

La condition est suffisante, car pour tout $y \in Y$, il suffit de l'appliquer à un morphisme $\operatorname{Spec}(K) \rightarrow Y$ correspondant à un monomorphisme $k(y) \rightarrow K$, K étant une extension de $k(y)$ (2.4.6). Inversement, supposons f surjectif, et soit $y \in Y$ l'image de l'unique point de $\operatorname{Spec}(K)$; il existe $x \in X$ tel que $f(x) = y$; considérons le monomorphisme correspondant $k(y) \rightarrow k(x)$ (2.2.1); il suffit alors de prendre K' extension de $k(y)$ telle qu'il existe des $k(y)$ -monomorphismes de $k(x)$ et de K dans K' (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2); le morphisme $\operatorname{Spec}(K') \rightarrow X$ correspondant à $k(x) \rightarrow K'$ répond à la question.

Avec le langage introduit dans (3.4.5), on peut dire encore que *tout point géométrique de Y à valeurs dans K provient d'un point géométrique de X à valeurs dans une extension de K .*

Définition (3.5.4). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est universellement injectif, ou un morphisme radiciel, si pour tout corps K , l'application correspondante $X(K) \rightarrow Y(K)$ est injective.

Il résulte aussitôt des définitions que tout monomorphisme de préschémas (T, 1.1) est radiciel.

(3.5.5) Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il suffit que la condition de la déf. (3.5.4) soit vérifiée pour tout corps algébriquement clos. En effet, si K est un corps quelconque, K' une extension algébriquement close de K , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X(K) & \xrightarrow{\alpha} & Y(K) \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ X(K') & \xrightarrow{\alpha'} & Y(K') \end{array}$$

est commutatif, φ et φ' provenant du morphisme $\operatorname{Spec}(K') \rightarrow \operatorname{Spec}(K)$, α et α' correspondant à f . Or, φ est injectif et il en est de même de α' par hypothèse; donc α est nécessairement injectif. I | 116

Proposition (3.5.6). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes de préschémas.

- (i) Si f et g sont radiciels, il en est de même de $g \circ f$.
- (ii) Inversement, si $g \circ f$ est radiciel, il en est de même de f .

Compte tenu de la déf. (3.5.4), la proposition revient aux assertions correspondantes pour les applications $X(K) \rightarrow Y(K) \rightarrow Z(K)$, qui sont évidentes.

Proposition (3.5.7). —

- (i) Si les S -morphisms $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont radiciels, il en est de même de $f \times_S g$.
- (ii) Si le S -morphisme $f : X \rightarrow Y$ est radiciel, il en est de même de $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

Vu (3.5.1), il suffit de démontrer (i). On a vu (3.4.2.1) que

$$(X \times_S Y)(K) = X(K) \times_{S(K)} Y(K), \quad (X' \times_S Y')(K) = X'(K) \times_{S(K)} Y'(K)$$

l'application $(X \times_S Y)(K) \rightarrow (X' \times_S Y')(K)$ correspondant à $f \times_S g$ s'identifie alors à $(u, v) \mapsto (f \circ u, g \circ v)$ et la proposition en résulte aussitôt.

Proposition (3.5.8). — Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il faut et il suffit que ψ soit injectif et que, pour tout $x \in X$, le monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ fasse de $k(x)$ une extension radicielle de $k(\psi(x))$.

Supposons f radiciel et montrons d'abord que la relation $\psi(x_1) = \psi(x_2) = y$ entraîne nécessairement $x_1 = x_2$. En effet, il existe un corps K , extension de $k(y)$, et des $k(y)$ -monomorphismes $k(x_1) \rightarrow K$, $k(x_2) \rightarrow K$ (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2); les morphismes correspondants $u_1 : \operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$, $u_2 : \operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$ sont donc tels que $f \circ u_1 = f \circ u_2$, donc $u_1 = u_2$ par hypothèse, et cela implique en particulier $x_1 = x_2$. Considérons maintenant $k(x)$ comme extension de $k(\psi(x))$ au moyen de θ^x : si $k(x)$ n'est pas extension radicielle de $k(\psi(x))$, il existe deux $k(\psi(x))$ -monomorphismes distincts de $k(x)$ dans une extension algébriquement close K de $k(\psi(x))$ et les deux morphismes correspondants $\operatorname{Spec}(K) \rightarrow X$ violeraient l'hypothèse. Inversement, compte tenu de (2.4.6), il est immédiat que les conditions de l'énoncé sont suffisantes pour que f soit radiciel.

Corollaire (3.5.9). — Si A est un anneau, S une partie multiplicative de A , le morphisme canonique $\operatorname{Spec}(S^{-1}A) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ est radiciel.

En effet, ce morphisme est un monomorphisme (1.6.2).

Corollaire (3.5.10). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme radiciel, $g : Y' \rightarrow Y$ un morphisme, et soit $X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y'$. Alors le morphisme radiciel $f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ (3.5.7 (ii)) est une bijection de l'espace sous-jacent X' sur $g^{-1}(f(X))$; en outre, pour tout corps K , l'ensemble $X'(K)$ s'identifie au sous-ensemble de $Y'(K)$ image réciproque par l'application $Y'(K) \rightarrow Y(K)$ (correspondant à g) du sous-ensemble $X(K)$ de $Y(K)$.

La première assertion résulte aussitôt de (3.5.8) et de (3.4.8); la seconde, de la commutativité du diagramme

I | 117

$$\begin{array}{ccc} X'(K) & \longrightarrow & Y'(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X(K) & \longrightarrow & Y(K) \end{array}$$

Remarque (3.5.11). — Nous dirons qu'un morphisme $f = (\psi, \theta)$ de préschémas est injectif si l'application ψ est injective. Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ soit radiciel, il faut et il suffit que pour tout morphisme $Y' \rightarrow Y$, le morphisme $f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ soit injectif (ce qui justifie la terminologie de morphisme universellement injectif). En effet, la condition est nécessaire en vertu de (3.5.7, (ii)) et de (3.5.8). Inversement, la condition implique d'abord que ψ est injectif; si pour un $x \in X$, le monomorphisme $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ n'était pas radiciel, il y aurait une extension K de $k(\psi(x))$ et deux morphismes distincts $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ correspondant au même morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$ (3.5.8). Mais alors, en posant $Y' = \text{Spec}(K)$, il y aurait deux Y' -sections distinctes de $X_{(Y')}$ (3.3.14), ce qui contredit l'hypothèse que $f_{(Y')}$ est injectif.

3.6 Fibres.

Proposition (3.6.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, y un point de Y , $\mathfrak{a}_y$ un idéal de définition de $\mathcal{O}_y$ pour la topologie $\mathfrak{m}_y$ -préadique. La projection $p : X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow X$ est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent au préschéma $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ sur la fibre $f^{-1}(y)$ munie de la topologie induite par celle de l'espace sous-jacent à X .

Comme $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ est radiciel (3.5.4 et 2.4.7) et que $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ est réduit à un seul point, l'idéal $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{a}_y$ étant nilpotent par hypothèse (1.1.12), on sait déjà (3.5.10 et 3.3.4) que p identifie en tant qu'ensemble l'espace sous-jacent à $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ à $f^{-1}(y)$; tout revient à démontrer que p est un homéomorphisme. En vertu de (3.2.7), la question est locale sur X et Y , et on peut donc supposer que $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$, B étant une A -algèbre. Le morphisme p correspond alors à l'homomorphisme $1 \otimes \varphi : B \rightarrow B \otimes_A A'$, où $A' = A_y/\mathfrak{a}_y$ et φ est l'application canonique de A dans A' . Or, tout élément de $B \otimes_A A'$ s'écrit

$$\sum_i b_i \otimes \varphi(a_i)/\varphi(s) = \left(\sum_i (a_i b_i \otimes 1) \right) (1 \otimes \varphi(s))^{-1},$$

où $s \notin \mathfrak{j}_y$, et la prop. (1.2.4) est applicable.

(3.6.2) Dans toute la suite de ce Traité, lorsque nous considérerons une fibre $f^{-1}(y)$ d'un morphisme comme munie d'une structure de $k(y)$ -préschéma, il s'agira toujours du préschéma obtenu en transportant la structure de $X \times_Y \text{Spec}(k(y))$ par la projection dans X . Nous écrirons aussi ce dernier produit $X \otimes_Y k(y)$, ou $X \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$; plus généralement, si B est une $\mathcal{O}_y$ -algèbre, nous noterons $X \otimes_Y B$ ou $X \otimes_{\mathcal{O}_Y} B$ le produit $X \times_Y \text{Spec}(B)$.

Avec la convention précédente, il résulte de (3.5.10) que les points de X à valeurs dans une extension K de $k(y)$ sont identifiés aux points de $f^{-1}(y)$ à valeurs dans K .

(3.6.3) Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, $h = g \circ f$ leur composé; pour tout $z \in Z$, la fibre $h^{-1}(z)$ est un préschéma isomorphe à

$$X \times_Z \text{Spec}(k(z)) = (X \times_Y Y) \times_Z \text{Spec}(k(z)) = X \times_Y g^{-1}(z)$$

En particulier, si U est une partie ouverte de X , le préschéma induit sur $U \cap f^{-1}(y)$ par le préschéma $f^{-1}(y)$ est isomorphe à $f_U^{-1}(y)$ (f_U étant la restriction de f à U). I | 118

Proposition (3.6.4) (n transitivité des fibres z). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y' \rightarrow Y$ deux morphismes; posons $X' = X \times_Y Y' = X_{(Y')}$, et $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$. Pour tout $y' \in Y'$, si on pose $y = g(y')$, le préschéma $f'^{-1}(y')$ est isomorphe à $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$.

En effet, cela revient à remarquer que les deux préschémas $(X \otimes_Y k(y)) \otimes_{k(y)} k(y')$ et $(X \times_Y Y') \otimes_{Y'} k(y')$ sont tous deux canoniquement isomorphes à $X \times_Y \text{Spec}(k(y'))$ par (3.3.9.1).

En particulier, si V est un voisinage ouvert de y dans Y , et si on désigne par f_V la restriction de f au préschéma induit sur $f^{-1}(V)$, les préschémas $f^{-1}(y)$ et $f_V^{-1}(y)$ s'identifient canoniquement.

Proposition (3.6.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, y un point de Y , Z le préschéma local $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$, $p = (\psi, \theta)$ la projection $X \times_Y Z \rightarrow X$; p est un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à $X \times_Y Z$ sur le sous-espace $f^{-1}(Z)$ de X (lorsque l'espace sous-jacent à Z est identifié à un sous-espace de Y , cf. (2.4.2)), et pour tout $t \in X \times_Y Z$, si on pose $z = \psi(t)$, $\theta_t^\#$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_z$ sur $\mathcal{O}_t$.

Comme Z (identifié à un sous-espace de Y) est contenu dans tout ouvert affine contenant y (2.4.2), on peut, comme dans (3.6.1) se ramener au cas où $X = \text{Spec}(A)$ et $Y = \text{Spec}(B)$ sont des schémas affines, A étant une B -algèbre. Alors $X \times_Y Z$ est le spectre premier de $A \otimes_B B_y$ et cet anneau s'identifie canoniquement à $S^{-1}A$, où S est l'image de $B - j_y$ dans A (0, 1.5.2); comme p correspond alors à l'homomorphisme canonique $A \rightarrow S^{-1}A$, la proposition résulte de (1.6.2).

3.7 Application : réduction d'un préschéma mod. $\mathfrak{J}$ ¹

(3.7.1) Soient A un anneau, X un A -préschéma, $\mathfrak{J}$ un idéal de A ; alors $X_0 = X \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ est un $(A/\mathfrak{J})$ -préschéma, dont on dit parfois qu'il est déduit de X par *réduction mod. $\mathfrak{J}$* .

(3.7.2) Cette terminologie est surtout utilisée lorsque A est un anneau local et $\mathfrak{J}$ son idéal maximal, de sorte que X_0 est un préschéma sur le corps résiduel $k = A/\mathfrak{J}$ de A .

Lorsqu'en outre A est intègre, de corps des fractions K , on peut aussi considérer le K -préschéma $X' = X \otimes_A K$. Par un abus de langage dont nous ne ferons pas usage, on disait d'ordinaire jusqu'à présent que X_0 est déduit de X' par réduction mod. $\mathfrak{J}$. Dans les cas où ce langage était utilisé, A était un anneau local de dimension 1 (le plus souvent un anneau de valuation discrète) et il était sous-entendu (de façon plus ou moins explicite) que le K -préschéma X' donné était un sous-préschéma fermé d'un K -préschéma P' (en fait, un espace projectif type $\mathbf{P}_K^r$, cf. II, 4.1.1), lui-même de la forme $P' = P \otimes_A K$, où P est un A -préschéma donné (en fait, le A -schéma $\mathbf{P}_A^r$, avec les notations de II, 4.1.1). Dans notre langage, la définition de X_0 à partir de X' se formule comme suit :

On considère le schéma affine $Y = \text{Spec}(A)$, formé de deux points, l'unique point fermé $y = \mathfrak{J}$ et le point générique (0), l'ensemble U réduit au point générique étant donc un ouvert $U = \text{Spec}(K)$ dans Y . Si X est un A -préschéma (autrement dit un Y -préschéma), $X \otimes_A K = X'$ n'est autre que le préschéma induit par X sur $\psi^{-1}(U)$, en désignant par ψ le morphisme structural $X \rightarrow Y$. En particulier, si φ est le morphisme structural $P \rightarrow Y$, un sous-préschéma fermé X' de $P' = \varphi^{-1}(U)$ est donc un sous-préschéma (localement fermé) de P . Si P est noethérien (par exemple si A est noethérien et P de type fini sur A), il existe un plus petit sous-préschéma fermé $X = \overline{X'}$ de P qui majore X' (9.5.10), et X' est le préschéma induit par X sur l'ouvert $\varphi^{-1}(U) \cap X$, donc est isomorphe à $X \otimes_A K$ (9.5.10). L'immersion de X' dans $P' = P \otimes_A K$ permet donc de façon canonique de considérer X' comme étant de la forme $X' = X \otimes_A K$, où X est un A -préschéma. On peut alors considérer le préschéma réduit mod. $\mathfrak{J}$, $X_0 = X \otimes_A k$, qui n'est autre d'ailleurs que la fibre $\psi^{-1}(y)$ du point fermé y . Jusqu'à présent, faute d'une terminologie adéquate, on avait évité d'introduire explicitement le A -préschéma X . Il convient cependant de noter que toutes les assertions faites habituellement sur le préschéma X réduit mod. $\mathfrak{J}$ à X_0 doivent être regardées comme conséquences d'assertions plus complètes concernant X lui-même, et ne peuvent être formulées et comprises de façon satisfaisante qu'en les interprétant ainsi. Il semble d'ailleurs que les hypothèses faites reviennent toujours à des hypothèses sur X lui-même (indépendamment de la donnée préalable d'une immersion de X' dans un $\mathbf{P}_K^r$), ce qui permet de donner des énoncés plus intrinsèques.

(3.7.3) Signalons enfin un fait très particulier, qui a sans doute contribué à retarder la clarification conceptuelle de la situation envisagée ici : si A est un anneau de valuation discrète et si X est propre sur A (ce qui est en fait le cas si X est un sous-préschéma fermé d'un $\mathbf{P}_A^r$, cf. II, 5.5.4), les points de X à valeurs dans A et les points de X' à valeurs dans K sont en correspondance biunivoque (II, 7.3.8). C'est pourquoi on a souvent cru démontrer des résultats concernant X' , alors qu'en réalité on démontrait des énoncés concernant X , et qui restent valables (sous cette forme) lorsqu'on ne suppose plus l'anneau local de base de dimension 1.

4 Sous-préschémas et morphismes d'immersion

4.1 Sous-préschémas.

(4.1.1) Comme la notion de faisceau quasi-cohérent (0, 5.1.3) est locale, un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{F}$ sur un préschéma X peut être défini par la condition que, pour tout ouvert affine V de X , $\mathcal{F}|_V$ est isomorphe

1. Ce numéro, qui fait usage de notions et résultats de la suite du chap. I^{er} et du chap. II, ne sera pas utilisé par la suite, et n'est destiné qu'aux lecteurs familiers avec la Géométrie algébrique classique.

à un faisceau associé à un $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ -module (1.4.1). Il est clair que, sur un préschéma X , le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est quasi-cohérent et que noyaux, conoyaux, images d'homomorphismes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents, limites inductives et sommes directes de $\mathcal{O}_X$ -Modules quasi-cohérents sont quasi-cohérents (1.3.7 et 1.3.9).

Proposition (4.1.2). — Soient X un préschéma, $\mathcal{I}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$. Le support Y du faisceau $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ est alors fermé, et si on désigne par $\mathcal{O}_Y$ la restriction de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ à Y , $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un préschéma.

I | 120

Il suffit évidemment (2.1.3) de considérer le cas où X est un schéma affine, et de montrer que dans ce cas Y est fermé dans X et est un schéma affine. En effet, si $X = \text{Spec}(A)$, on a $\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ et $\mathcal{I} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A (1.4.1); Y est alors égal à la partie fermée $V(\mathfrak{J})$ de X et s'identifie au spectre premier de l'anneau $B = A/\mathfrak{J}$ (1.1.11); de plus, si φ est l'homomorphisme canonique $A \rightarrow B = A/\mathfrak{J}$, l'image directe ${}^a\varphi_*(\tilde{B})$ s'identifie canoniquement au faisceau $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}} = \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ (1.6.3 et 1.3.9), ce qui achève la démonstration.

Nous dirons que $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est le sous-préschéma de $(X, \mathcal{O}_X)$ défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{I}$; c'est un cas particulier de la notion générale de sous-préschéma :

Définition (4.1.3). — On dit qu'un espace annelé $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma d'un préschéma $(X, \mathcal{O}_X)$ si :

- 1° Y est un sous-espace localement fermé de X ;
- 2° Si U désigne le plus grand ouvert de X contenant Y et tel que Y soit fermé dans U (autrement dit, le complémentaire dans X de la frontière de Y par rapport à $\bar{Y}$), $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma de $(U, \mathcal{O}_X|U)$ défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X|U$.

On dit que le sous-préschéma $(Y, \mathcal{O}_Y)$ de $(X, \mathcal{O}_X)$ est fermé si Y est fermé dans X (auquel cas $U = X$).

Il résulte aussitôt de cette définition et de (4.1.2) que les sous-préschémas fermés de X sont en correspondance biunivoque canonique avec les faisceaux d'idéaux quasi-cohérents $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$, car le fait que deux tels faisceaux $\mathcal{I}, \mathcal{I}'$ aient même support (fermé) Y et soient tels que les restrictions de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ et de $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}'$ à Y soient identiques, entraîne aussitôt que $\mathcal{I}' = \mathcal{I}$.

(4.1.4) Soient $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un sous-préschéma de X , U le plus grand ouvert de X contenant Y et dans lequel Y soit fermé, V un ouvert de X contenu dans U ; alors $V \cap Y$ est fermé dans V . En outre, si Y est défini par le faisceau quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X|U$, $\mathcal{I}|V$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X|V$, et il est immédiat que le préschéma induit par Y sur $Y \cap V$ est le sous-préschéma fermé de V défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{I}|V$. Inversement :

Proposition (4.1.5). — Soit $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un espace annelé tel que Y soit un sous-espace de X et qu'il existe un recouvrement (V_α) de Y par des ouverts de X tels que pour tout α , $Y \cap V_\alpha$ soit fermé dans V_α et que l'espace annelé $(Y \cap V_\alpha, \mathcal{O}_Y|(Y \cap V_\alpha))$ soit un sous-préschéma fermé du préschéma induit sur V_α par X . Alors $(Y, \mathcal{O}_Y)$ est un sous-préschéma de X .

L'hypothèse implique que Y est localement fermé dans X et que le plus grand ouvert U contenant Y et dans lequel Y est fermé contient tous les V_α ; on peut donc se ramener au cas où $U = X$ et Y est fermé dans X . On définit alors un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_X$ en prenant pour $\mathcal{I}|V_\alpha$ le faisceau d'idéaux de $\mathcal{O}_X|V_\alpha$ qui définit le sous-préschéma fermé $(Y \cap V_\alpha, \mathcal{O}_Y|(Y \cap V_\alpha))$ et pour tout ouvert W de X ne rencontrant pas Y , $\mathcal{I}|W = \mathcal{O}_X|W$. On vérifie immédiatement en vertu de (4.1.3) et (4.1.4) qu'il existe un faisceau d'idéaux $\mathcal{I}$ et un seul satisfaisant à ces conditions et qu'il définit le sous-préschéma fermé $(Y, \mathcal{O}_Y)$.

En particulier, le préschéma induit par X sur un ouvert de X est un sous-préschéma de X .

Proposition (4.1.6). — Un sous-préschéma (resp. un sous-préschéma fermé) d'un sous-préschéma (resp. sous-préschéma fermé) de X s'identifie canoniquement à un sous-préschéma (resp. sous-préschéma fermé) de X . I | 121

Une partie localement fermée d'un sous-espace localement fermé de X étant un sous-espace localement fermé de X , il est clair (4.1.5) que la question est locale et qu'on peut donc supposer X affine; la proposition résulte alors de l'identification canonique de $A/\mathfrak{J}$ et de $(A/\mathfrak{J})/(\mathfrak{J}'/\mathfrak{J})$ lorsque $\mathfrak{J}, \mathfrak{J}'$ sont deux idéaux d'un anneau A tels que $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}'$.

Nous ferons toujours par la suite l'identification précédente.

(4.1.7) Soit Y un sous-préschéma d'un préschéma X , et désignons par ψ l'injection canonique $Y \rightarrow X$ des espaces sous-jacents; on sait que l'image réciproque $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ est la restriction $\mathcal{O}_X|Y$ (0, 3.7.1). Si, pour tout $y \in Y$, on désigne par ω_y l'homomorphisme canonique $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y$, ces homomorphismes sont les restrictions aux fibres d'un homomorphisme surjectif ω de faisceaux d'anneaux $\mathcal{O}_X|Y \rightarrow \mathcal{O}_Y$: il suffit en effet de le vérifier localement sur Y , c'est-à-dire que l'on peut supposer X affine et le sous-préschéma Y fermé; si dans ce cas $\mathcal{I}$ est le faisceau d'idéaux dans $\mathcal{O}_X$ qui définit Y , les ω_y ne sont autres que les restrictions aux fibres de l'homomorphisme $\mathcal{O}_X|Y \rightarrow (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})|Y$.

Nous avons donc défini un *monomorphisme d'espaces annelés* (0, 4.1.1) $j = (\psi, \omega^b)$ qui est évidemment un morphisme $Y \rightarrow X$ de préschémas (2.2.1), et que nous appellerons le *morphisme d'injection canonique*.

Si $f : X \rightarrow Z$ est un morphisme, nous dirons encore que le morphisme composé $Y \xrightarrow{j} X \xrightarrow{f} Z$ est la *restriction* de f au sous-préschéma Y .

(4.1.8) Conformément aux définitions générales (T, I, 1.1), nous dirons qu'un morphisme de préschémas $f : Z \rightarrow X$ est *majoré* par le morphisme d'injection $j : Y \rightarrow X$ d'un sous-préschéma Y de X si f se factorise en $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{j} X$, où g est un morphisme de préschémas; g est nécessairement *unique* puisque j est un monomorphisme.

Proposition (4.1.9). — Pour qu'un morphisme $f : Z \rightarrow X$ soit majoré par un morphisme d'injection $j : Y \rightarrow X$, il faut et il suffit que $f(Z) \subset Y$ et que, pour tout $z \in Z$, si on pose $y = f(z)$, l'homomorphisme $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ correspondant à f se factorise en $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ (ou, ce qui revient au même, que le noyau de $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ contienne celui de $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y$).

Les conditions sont évidemment nécessaires. Pour voir qu'elles sont suffisantes, on peut se ramener au cas où Y est un sous-préschéma *fermé* de X , en remplaçant au besoin X par un ouvert U tel que Y soit fermé dans U (4.1.3); Y est alors défini par un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{I}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_X$. Posons $f = (\psi, \theta)$, et soit $\mathcal{J}$ le faisceau d'idéaux de $\psi^*(\mathcal{O}_X)$, noyau de $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_Z$; compte tenu des propriétés du foncteur ψ^* (0, 3.7.2), l'hypothèse entraîne que pour tout $z \in Z$, on a $(\psi^*(\mathcal{I}))_z \subset \mathcal{J}_z$, et par suite $\psi^*(\mathcal{I}) \subset \mathcal{J}$. Par suite, $\theta^\#$ se factorise en

$$\psi^*(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{O}_X)/\psi^*(\mathcal{I}) = \psi^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) \xrightarrow{\omega} \mathcal{O}_Z,$$

la première flèche étant l'homomorphisme canonique. Soit ψ' l'application continue $Z \rightarrow Y$ coïncidant avec ψ ; il est clair que l'on a $\psi'^*(\mathcal{O}_Y) = \psi^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$; d'autre part, ω est évidemment un homomorphisme local, donc $g' = (\psi', \omega^b)$ est un morphisme $Z \rightarrow Y$ de préschémas (2.2.1), qui, en vertu de ce qui précède, est tel que $f = j \circ g'$, d'où la proposition. I | 122

Corollaire (4.1.10). — Pour qu'un morphisme d'injection $Z \rightarrow X$ soit majoré par le morphisme d'injection $Y \rightarrow X$, il faut et il suffit que Z soit un sous-préschéma de Y .

On écrit alors $Z \leq Y$, et cette relation est évidemment une *relation d'ordre* dans l'ensemble des sous-préschémas de X .

4.2 Morphismes d'immersion

Définition (4.2.1). — On dit qu'un morphisme $f : Y \rightarrow X$ est une immersion (resp. une immersion fermée, une immersion ouverte) s'il se factorise en $Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} X$, où g est un isomorphisme, Z un sous-préschéma de X (resp. un sous-préschéma fermé, un sous-préschéma induit sur un ouvert) et j le morphisme d'injection.

Le sous-préschéma Z et l'isomorphisme g sont alors déterminés de façon *unique*, car si Z' est un second sous-préschéma de X , j' l'injection $Z' \rightarrow X$ et g' un isomorphisme $Y \rightarrow Z'$ tel que $j \circ g = j' \circ g'$, on en déduit $j' = j \circ g \circ g'^{-1}$, d'où $Z' \leq Z$ (4.1.10), et on montre de même que $Z \leq Z'$, donc $Z' = Z$, et comme j est un monomorphisme de préschémas, $g' = g$.

On dit que $f = j \circ g$ est la *factorisation canonique* de l'immersion f , et le sous-préschéma Z et l'isomorphisme g sont dits *associés* à f .

Il est clair qu'une immersion est un *monomorphisme* de préschémas (4.1.7) et *a fortiori* un morphisme *radiciel* (3.5.4).

Proposition (4.2.2). —

- a) Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion ouverte, il faut et il suffit que ψ soit un homéomorphisme de Y sur une partie ouverte de X , et que pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\theta_y^\# : \mathcal{O}_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ soit bijectif.
 - b) Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion (resp. une immersion fermée), il faut et il suffit que ψ soit un homéomorphisme de Y sur une partie localement fermée (resp. fermée) de X , et que pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\theta_y^\# : \mathcal{O}_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ soit surjectif.
- a) Les conditions sont évidemment nécessaires. Inversement, si elles sont remplies, il est clair que $\theta^\#$ est un isomorphisme de $\mathcal{O}_Y$ sur $\psi^*(\mathcal{O}_X)$, et $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ est le faisceau déduit par transport de structure au moyen de ψ^{-1} à partir de $\mathcal{O}_X|_{\psi(Y)}$; d'où la conclusion.
- b) Les conditions étant évidemment nécessaires, prouvons qu'elles sont suffisantes. Considérons d'abord le cas particulier où l'on suppose que X est un schéma affine et que $Z = \psi(Y)$ est *fermé* dans X . On sait (0, 3.4.6) que $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ a alors pour support Z et que si l'on désigne par $\mathcal{O}'_Z$ sa restriction à Z , l'espace annelé $(Z, \mathcal{O}'_Z)$ se déduit de $(Y, \mathcal{O}_Y)$ par transport de structure au moyen de l'homéomorphisme ψ ,

considéré comme application de Y sur Z . Montrons que $f_*(\mathcal{O}_Y) = \psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module *quasi-cohérent*. En effet, pour tout $x \notin Z$, $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$, restreint à un voisinage convenable de x , est nul. Si au contraire $x \in Z$, on a $x = \psi(y)$ pour un $y \in Y$ bien déterminé; soit V un voisinage ouvert affine de y dans Y ; $\psi(V)$ est alors ouvert dans Z , donc trace sur Z d'un ouvert U de X , et la restriction à U de $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est identique à la restriction à U de l'image directe $(\psi_V)_*(\mathcal{O}_Y|_V)$, où ψ_V est la restriction de ψ à V . Or, la restriction à $(V, \mathcal{O}_Y|_V)$ du morphisme (ψ, θ) est un morphisme de ce préschéma dans $(X, \mathcal{O}_X)$, et par suite est de la forme $(^a\varphi, \tilde{\varphi})$, où φ est un homomorphisme de l'anneau $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ dans l'anneau $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ (1.7.3); on en conclut que $(\psi_V)_*(\mathcal{O}_Y|_V)$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.6.3), ce qui prouve notre assertion, en raison du caractère local des faisceaux quasi-cohérents. En outre, l'hypothèse que ψ est un homéomorphisme entraîne (0, 3.4.5) que pour tout $y \in Y$, ψ_y est un isomorphisme $(\psi_*(\mathcal{O}_Y))_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$; comme le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{\psi(y)} & \xrightarrow{\theta_{\psi(y)}} & (\psi_*(\mathcal{O}_Y))_{\psi(y)} \\ \psi_y \circ \rho_{\psi(y)} \downarrow & & \downarrow \psi_y \\ (\psi^*(\mathcal{O}_X))_y & \xrightarrow{\theta_y^\#} & \mathcal{O}_y \end{array}$$

est commutatif et que les deux flèches verticales sont des isomorphismes (0, 3.7.2), l'hypothèse que $\theta_y^\#$ est surjectif entraîne qu'il en est de même de $\theta_{\psi(y)}$. Comme le support de $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ est $Z = \psi(Y)$, θ est un homomorphisme *surjectif* de $\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ dans le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $f_*(\mathcal{O}_Y)$. Par suite, il existe un isomorphisme unique ω d'un faisceau quotient $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$ ($\mathfrak{J}$ idéal de A) sur $f_*(\mathcal{O}_Y)$ qui, composé avec l'homomorphisme canonique $\tilde{A} \rightarrow \tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$, donne θ (1.3.8); si $\mathcal{O}_Z$ désigne la restriction de $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}$ à Z , $(Z, \mathcal{O}_Z)$ est un sous-préschéma de $(X, \mathcal{O}_X)$, et f se factorise en l'injection canonique de ce sous-préschéma dans X , et l'isomorphisme (ψ_0, ω_0) , où ψ_0 est ψ considéré comme application de Y sur Z , et ω_0 la restriction de ω à $\mathcal{O}_Z$.

Passons au cas général. Soit U un ensemble ouvert affine dans X tel que $U \cap \psi(Y)$ soit fermé dans U et non vide. En restreignant f au préschéma induit par Y sur l'ouvert $\psi^{-1}(U)$, et en le considérant comme un morphisme de ce préschéma dans le préschéma induit par X sur U , on est ramené au premier cas; la restriction de f à $\psi^{-1}(U)$ est donc une immersion fermée $\psi^{-1}(U) \rightarrow U$, se factorisant canoniquement en $j_U \circ g_U$, où g_U est un isomorphisme du préschéma $\psi^{-1}(U)$ sur un sous-préschéma Z_U de U , et j_U l'injection canonique $Z_U \rightarrow U$. Soit V un second ouvert affine de X tel que $V \subset U$; comme la restriction Z'_V de Z_U à V est un sous-préschéma du préschéma V , la restriction de f à $\psi^{-1}(V)$ se factorise en $j'_V \circ g'_V$, où j'_V est l'injection canonique $Z'_V \rightarrow V$ et g'_V un isomorphisme de $\psi^{-1}(V)$ sur Z'_V . Par l'unicité de la factorisation canonique d'une immersion (4.2.1), on a nécessairement $Z'_V = Z_V$ et $g'_V = g_V$. On en conclut (4.1.5) qu'il y a un sous-préschéma Z de X dont l'espace sous-jacent est $\psi(Y)$ et dont la restriction à chaque $U \cap \psi(Y)$ est Z_U ; les g_U sont alors les restrictions aux $\psi^{-1}(U)$ d'un isomorphisme $g : Y \rightarrow Z$ tel que $f = j \circ g$, où j est l'injection canonique $Z \rightarrow X$.

Corollaire (4.2.3). — Soit X un schéma affine. Pour qu'un morphisme $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ soit une immersion fermée, il faut et il suffit que Y soit un schéma affine et que l'homomorphisme $\Gamma(\psi) : \Gamma(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(\mathcal{O}_X)$ soit surjectif.

Corollaire (4.2.4). —

- Soient f un morphisme $Y \rightarrow X$, (V_λ) un recouvrement de $f(Y)$ par des ouverts de X . Pour que f soit une immersion (resp. une immersion ouverte), il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $f^{-1}(V_\lambda)$ soit une immersion (resp. une immersion ouverte) dans V_λ .
- Soient f un morphisme $Y \rightarrow X$, (V_λ) un recouvrement ouvert de X . Pour que f soit une immersion fermée, il faut et il suffit que sa restriction à chacun des préschémas induits $f^{-1}(V_\lambda)$ soit une immersion fermée dans V_λ .

Soit $f = (\psi, \theta)$; dans le cas a), $\theta_y^\#$ est surjectif (resp. bijectif) pour tout $y \in Y$, et dans le cas b) $\theta_y^\#$ est surjectif pour tout $y \in Y$; il suffit donc de vérifier que ψ , dans le cas a), est un homéomorphisme de Y sur une partie localement fermée (resp. ouverte) de X , et dans le cas b), un homéomorphisme de Y sur une partie fermée de X . Or, ψ est évidemment injectif et transforme tout voisinage de y dans Y en un voisinage de $\psi(y)$ dans $\psi(Y)$ pour tout $y \in Y$, en vertu de l'hypothèse; dans le cas a), $\psi(Y) \cap V_\lambda$ est localement fermé (resp. ouvert) dans V_λ , donc $\psi(Y)$ est localement fermé (resp. ouvert) dans la réunion des V_λ , et *a fortiori* dans X ; dans le cas b), $\psi(Y) \cap V_\lambda$ est fermé dans V_λ , donc $\psi(Y)$ est fermé dans X puisque $X = \bigcup_\lambda V_\lambda$.

Proposition (4.2.5). — Le composé de deux immersions (resp. de deux immersions ouvertes, de deux immersions fermées) est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée).

Cela résulte trivialement de (4.1.6).

4.3 Produit d'immersions.

Proposition (4.3.1). — Soient $\alpha : X' \rightarrow X$, $\beta : Y' \rightarrow Y$ deux S -morphisms ; si α et β sont des immersions (resp. des immersions ouvertes, des immersions fermées), $\alpha \times_S \beta$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée). En outre, si α (resp. β) identifie X' (resp. Y') à un sous-préschéma X'' (resp. Y'') de X (resp. Y), $\alpha \times_S \beta$ identifie l'espace sous-jacent à $X' \times_S Y'$ au sous-espace $p^{-1}(X'') \cap q^{-1}(Y'')$ de l'espace sous-jacent à $X \times_S Y$, en désignant par p et q les projections de $X \times_S Y$ dans X et Y respectivement.

Compte tenu de la déf. (4.2.1), on peut se restreindre au cas où X' et Y' sont des sous-préschémas, α et β les morphismes d'injection. La proposition a déjà été établie pour les sous-préschémas induits sur les ouverts (3.2.7) ; comme tout sous-préschéma est un sous-préschéma fermé d'un préschéma induit sur un ouvert (4.1.3), on est ramené au cas où X' et Y' sont des sous-préschémas fermés.

Montrons d'abord qu'on peut supposer que S est affine. En effet, soit (S_λ) un recouvrement de S formé d'ouverts affines ; si φ et ψ sont les morphismes structuraux de X et Y , soit $X_\lambda = \varphi^{-1}(S_\lambda)$, $Y_\lambda = \psi^{-1}(S_\lambda)$. La restriction X'_λ (resp. Y'_λ) de X' (resp. Y') à $X_\lambda \cap X'$ (resp. $Y_\lambda \cap Y'$) est un sous-préschéma fermé de X_λ (resp. Y_λ), les préschémas X_λ , Y_λ , X'_λ , Y'_λ peuvent être considérés comme des S_λ -préschémas et les produits $X_\lambda \times_S Y_\lambda$ et $X_\lambda \times_{S_\lambda} Y_\lambda$ (resp. $X'_\lambda \times_S Y'_\lambda$ et $X'_\lambda \times_{S_\lambda} Y'_\lambda$) sont identiques (3.2.5). Si la proposition est vraie lorsque S est affine, la restriction de $\alpha \times_S \beta$ à chacun des $X'_\lambda \times_S Y'_\lambda$ sera donc une immersion (3.2.7). Comme le produit $X'_\lambda \times_S Y'_\mu$ (resp. $X_\lambda \times_S Y_\mu$) s'identifie à $(X'_\lambda \cap X'_\mu) \times_S (Y'_\lambda \cap Y'_\mu)$ (resp. $(X_\lambda \cap X_\mu) \times_S (Y_\lambda \cap Y_\mu)$) (3.2.6.4), la restriction de $\alpha \times_S \beta$ à chacun des $X'_\lambda \times_S Y'_\mu$ est encore une immersion ; il en est par suite de même de $\alpha \times_S \beta$ en vertu de (4.2.4). I | 125

En second lieu, prouvons qu'on peut aussi supposer que X et Y sont affines. En effet, soit (U_i) (resp. (V_j)) un recouvrement de X (resp. Y) par des ouverts affines, et soit X'_i (resp. Y'_j) la restriction de X' (resp. Y') à $X' \cap U_i$ (resp. $Y' \cap V_j$), qui est un sous-préschéma fermé de U_i (resp. V_j) ; $U_i \times_S V_j$ s'identifie à la restriction de $X \times_S Y$ à $p^{-1}(U_i) \cap q^{-1}(V_j)$ (3.2.7) ; et de même, si p' , q' sont les projections de $X' \times_S Y'$, $X'_i \times_S Y'_j$ s'identifie à la restriction de $X' \times_S Y'$ à $p'^{-1}(X'_i) \cap q'^{-1}(Y'_j)$. Posons $\gamma = \alpha \times_S \beta$; on a par définition $p \circ \gamma = \alpha \circ p'$, $q \circ \gamma = \beta \circ q'$; comme $X'_i = \alpha^{-1}(U_i)$, $Y'_j = \beta^{-1}(V_j)$, on a aussi $p'^{-1}(X'_i) = \gamma^{-1}(p^{-1}(U_i))$, $q'^{-1}(Y'_j) = \gamma^{-1}(q^{-1}(V_j))$, d'où

$$p'^{-1}(X'_i) \cap q'^{-1}(Y'_j) = \gamma^{-1}(p^{-1}(U_i) \cap q^{-1}(V_j)) = \gamma^{-1}(U_i \times_S V_j)$$

on conclut comme dans la première partie du raisonnement.

Supposons donc X , Y , S affines, et soient B , C , A leurs anneaux respectifs. Alors B et C sont des A -algèbres, X' et Y' des schémas affines dont les anneaux sont des algèbres quotients B' , C' de B et C respectivement. En outre, on a $\alpha = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$, $\beta = ({}^a\sigma, \tilde{\sigma})$, où ρ et σ sont respectivement les homomorphismes canoniques $B \rightarrow B'$, $C \rightarrow C'$ (1.7.3). Cela étant, on sait que $X \times_S Y$ (resp. $X' \times_S Y'$) est un schéma affine d'anneau $B \otimes_A C$ (resp. $B' \otimes_A C'$), et $\alpha \times_S \beta = ({}^a\tau, \tilde{\tau})$, où τ est l'homomorphisme $\rho \otimes \sigma$ de $B \otimes_A C$ dans $B' \otimes_A C'$ (3.2.2 et 3.2.3) ; comme cet homomorphisme est surjectif, $\alpha \times_S \beta$ est bien une immersion. En outre, si $\mathfrak{b}$ (resp. $\mathfrak{c}$) est le noyau de ρ (resp. σ), le noyau de τ est $u(\mathfrak{b}) + v(\mathfrak{c})$, où u (resp. v) est l'homomorphisme $b \mapsto b \otimes 1$ (resp. $c \mapsto 1 \otimes c$). Comme $p = ({}^au, \tilde{u})$ et $q = ({}^av, \tilde{v})$, ce noyau correspond, dans le spectre premier de $B \otimes_A C$, à l'ensemble fermé $p^{-1}(X') \cap q^{-1}(Y')$ (1.2.2.1 et 1.1.2 (iii)), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (4.3.2). — Si $f : X \rightarrow Y$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée) et un S -morphisme, $f_{(S')}$ est une immersion (resp. une immersion ouverte, une immersion fermée) pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

4.4 Image réciproque d'un sous-préschéma.

Proposition (4.4.1). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' un sous-préschéma (resp. un sous-préschéma fermé, un préschéma induit sur un ouvert) de Y , $j : Y' \rightarrow Y$ le morphisme d'injection. Alors la projection $p : X \times_Y Y' \rightarrow X$ est une immersion (resp. une immersion fermée, une immersion ouverte) ; le sous-préschéma de X associé à p a $f^{-1}(Y')$ pour espace sous-jacent ; en outre, si j' est le morphisme d'injection de ce sous-préschéma dans X , pour qu'un morphisme $h : Z \rightarrow X$ soit tel que $f \circ h : Z \rightarrow Y$ soit majoré par j , il faut et il suffit que h soit majoré par j' .

Comme $p = 1_X \times_Y j$ (3.3.4), la première assertion résulte de (4.3.1) ; la seconde est un cas particulier de (3.5.10) (où il faut échanger les rôles de X et de Y'). Enfin, si on a $f \circ h = j \circ h'$, où h' est un morphisme $Z \rightarrow Y'$, il résulte de la définition du produit que l'on a $h = p \circ u$, où u est un morphisme $Z \rightarrow X \times_Y Y'$, d'où la dernière assertion.

Nous dirons que le sous-préschéma de X ainsi défini est l'*image réciproque* du sous-préschéma Y' de Y par le morphisme f , terminologie qui s'accorde avec celle introduite de façon plus générale dans (3.3.6). I | 126

Quand nous parlerons de $f^{-1}(Y')$ comme d'un sous-préschéma de X , c'est toujours de ce sous-préschéma qu'il s'agira.

Lorsque les préschémas $f^{-1}(Y')$ et X sont identiques, j' est l'identité et tout morphisme $h : Z \rightarrow X$ est donc majoré par j' , donc le morphisme $f : X \rightarrow Y$ se factorise alors en $X \xrightarrow{g} Y' \xrightarrow{j} Y$.

Lorsque y est un point fermé de Y et $Y' = \text{Spec}(k(y))$ le plus petit sous-préschéma fermé de Y ayant $\{y\}$ comme espace sous-jacent (4.1.9), le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Y')$ est canoniquement isomorphe à la fibre $f^{-1}(y)$ définie en (3.6.2), à laquelle on l'identifiera.

Corollaire (4.4.2). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, $h = g \circ f$ leur composé. Pour tout sous-préschéma Z' de Z , les sous-préschémas $f^{-1}(g^{-1}(Z'))$ et $h^{-1}(Z')$ de X sont identiques.

Cela résulte de l'existence de l'isomorphisme canonique $X \times_Y (Y \times_Z Z') \xrightarrow{\sim} X \times_Z Z'$ (3.3.9.1).

Corollaire (4.4.3). — Soient X' , X'' deux sous-préschémas de X , $j' : X' \rightarrow X$, $j'' : X'' \rightarrow X$ les morphismes d'injection ; alors, $j'^{-1}(X'')$ et $j''^{-1}(X')$ sont tous deux égaux à la borne inférieure $\inf(X', X'')$ de X' et X'' pour la relation d'ordre entre sous-préschémas, et canoniquement isomorphée à $X' \times_X X''$.

Cela résulte aussitôt de (4.4.1) et (4.1.10).

Corollaire (4.4.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' , Y'' deux sous-préschémas de Y ; on a

$$f^{-1}(\inf(Y', Y'')) = \inf(f^{-1}(Y'), f^{-1}(Y'')).$$

Cela résulte de l'existence de l'isomorphisme canonique entre $(X \times_Y Y') \times_X (X \times_Y Y'')$ et $X \times_Y (Y' \times_Y Y'')$ (3.3.9.1).

Proposition (4.4.5). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Y' un sous-préschéma fermé de Y défini par un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{K}$ d'idéaux de $\mathcal{O}_Y$ (4.1.3) ; le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Y')$ de X est alors défini par le faisceau quasi-cohérent d'idéaux $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X$ de $\mathcal{O}_X$.

La question est évidemment locale sur X et Y ; il suffit alors de remarquer que si B est une A -algèbre et $\mathfrak{K}$ un idéal de B , on a $A \otimes_B (B/\mathfrak{K}) = A/\mathfrak{K}A$, et d'appliquer (1.6.9).

Corollaire (4.4.6). — Soient X' un sous-préschéma fermé de X défini par un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, i l'injection $X' \rightarrow X$; pour que la restriction $f \circ i$ de f à X' soit majorée par l'injection $j : Y' \rightarrow Y$ (autrement dit se factorise en $j \circ g$, où g est un morphisme $X' \rightarrow Y'$), il faut et il suffit que $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$.

Il suffit d'appliquer à i la prop. (4.4.1) en tenant compte de (4.4.5).

4.5 Immersions locales et isomorphismes locaux.

Définition (4.5.1). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas. On dit que f est une immersion locale en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un voisinage ouvert V de $f(x)$ dans Y tels que la restriction de f au préschéma induit U soit une immersion fermée de U dans le préschéma induit V . On dit que f est une immersion locale si f est une immersion locale en tout point de X .

Définition (4.5.2). — On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un isomorphisme local en un point $x \in X$ s'il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que la restriction de f au préschéma induit U soit une immersion ouverte de U dans Y . On dit que f est un isomorphisme local si f est un isomorphisme local en tout point de X . I | 127

(4.5.3) Une immersion (resp. une immersion fermée) $f : X \rightarrow Y$ peut donc se caractériser comme une immersion locale telle que f soit un homéomorphisme de l'espace sous-jacent à X sur une partie (resp. une partie fermée) de Y . Une immersion ouverte f peut se caractériser comme un isomorphisme local *injectif*.

Proposition (4.5.4). — Soient X un préschéma irréductible, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme injectif dominant. Si f est une immersion locale, f est une immersion et $f(X)$ est ouvert dans Y .

En effet, soit $x \in X$ et soient U un voisinage ouvert de x , V un voisinage ouvert de $f(x)$ dans Y tels que la restriction de f à U soit une immersion fermée dans V ; comme U est dense dans X , $f(U)$ est dense dans V par hypothèse, donc $f(U) = V$ et f est un homéomorphisme de U sur V ; l'hypothèse que f est injectif entraîne que $f^{-1}(V) = U$, d'où aussitôt la proposition.

Proposition (4.5.5). —

- (i) Le composé de deux immersions locales (resp. de deux isomorphismes locaux) est une immersion locale (resp. un isomorphisme local).
- (ii) Soient $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ deux S -morphisms. Si f et g sont des immersions locales (resp. des isomorphismes locaux), il en est de même de $f \times_S g$.

- (iii) Si un S -morphisme f est une immersion locale (resp. un isomorphisme local), il en est de même de $f_{(S')}$ pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.

D'après (3.5.1), il suffit de prouver (i) et (ii).

(i) résulte aussitôt de la transitivité des immersions fermées (resp. ouvertes) (4.2.4) et du fait que si f est un homéomorphisme de X sur une partie fermée de Y , pour tout ouvert $U \subset X$, $f(U)$ est ouvert dans $f(X)$, donc il existe une partie ouverte V de Y telle que $f(U) = V \cap f(X)$, et $f(U)$ est par suite fermé dans V .

Pour démontrer (ii), soient p, q les projections de $X \times_S Y$, p', q' celles de $X' \times_S Y'$. Il existe par hypothèse des voisinages ouverts U, U', V, V' de $x = p(z)$, $x' = p'(z')$, $y = q(z)$, $y' = q'(z')$ respectivement, tels que les restrictions de f et g à U et V respectivement soient des immersions fermées (resp. ouvertes) dans U' et V' respectivement. Comme l'espace sous-jacent de $U \times_S V$ et celui de $U' \times_S V'$ s'identifient aux voisinages ouverts $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ et $p'^{-1}(U') \cap q'^{-1}(V')$ de z et z' respectivement (3.2.7), la proposition résulte de (4.3.1).

5 Préschémas réduits ; condition de séparation

5.1 Préschémas réduits.

Proposition (5.1.1). — Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un préschéma, $\mathcal{B}$ une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre quasi-cohérente. Il existe un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent et un seul $\mathcal{N}$ dont la fibre $\mathcal{N}_x$ en tout $x \in X$ soit le nilradical de l'anneau $\mathcal{B}_x$. Lorsque X est affine, et par suite $\mathcal{B} = \tilde{B}$, où B est une algèbre sur $A(X)$, on a $\mathcal{N} = \tilde{\mathfrak{N}}$, où $\mathfrak{N}$ est le nilradical de B . I | 128

La question étant locale, on est ramené à démontrer la dernière assertion. On sait que $\tilde{\mathfrak{N}}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent (1.4.1) et que sa fibre au point $x \in X$ est l'idéal $\mathfrak{N}_x$ de l'anneau de fractions B_x ; tout revient à prouver que le nilradical de B_x est contenu dans $\mathfrak{N}_x$, l'inclusion opposée étant évidente. Or, soit z/s un élément du nilradical de B_x , avec $z \in B$, $s \notin \mathfrak{j}_x$; par hypothèse, il existe un entier k tel que $(z/s)^k = 0$, ce qui signifie qu'il existe $t \notin \mathfrak{j}_x$ tel que $tz^k = 0$. On en conclut $(tz)^k = 0$, et par suite $z/s = (tz)/(ts)$ appartient à $\mathfrak{N}_x$.

Nous dirons que le $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{N}$ ainsi défini est le *Nilradical* de la $\mathcal{O}_X$ -Algèbre $\mathcal{B}$; nous noterons en particulier $\mathcal{N}_X$ le nilradical de $\mathcal{O}_X$.

Corollaire (5.1.2). — Soit X un préschéma; le sous-préschéma fermé de X défini par le faisceau d'idéaux $\mathcal{N}_X$ est le seul sous-préschéma réduit (0, 4.1.4) de X ayant X pour espace sous-jacent; c'est aussi le plus petit sous-préschéma de X ayant X pour espace sous-jacent.

Comme le faisceau structural du sous-préschéma fermé défini Y par $\mathcal{N}_X$ est $\mathcal{O}_X/\mathcal{N}_X$, il est immédiat que Y est réduit et a X pour espace sous-jacent, puisque $\mathcal{N}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$. Pour démontrer les autres assertions, remarquons qu'un sous-préschéma Z de X ayant X pour espace sous-jacent est défini par un faisceau d'idéaux $\mathcal{J}$ (4.1.3) tel que $\mathcal{J}_x \neq \mathcal{O}_x$ pour tout $x \in X$. On peut se borner au cas où X est affine, soit $X = \text{Spec}(A)$ et $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A ; alors, pour tout $x \in X$, on a $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{j}_x$, donc $\mathfrak{J}$ est contenu dans tous les idéaux premiers de A , c'est-à-dire dans leur intersection $\mathfrak{N}$, nilradical de A . Cela prouve que Y est le plus petit sous-préschéma de X ayant X comme espace sous-jacent (4.1.9); en outre, si Z est distinct de Y , on a nécessairement $\mathcal{J}_x \neq \mathcal{N}_x$ pour un $x \in X$ au moins, et par suite (5.1.1) Z n'est pas réduit.

Définition (5.1.3). — On appelle préschéma réduit associé à un préschéma X et on note X_{red} l'unique sous-préschéma réduit de X ayant X pour espace sous-jacent.

Dire qu'un préschéma X est réduit signifie donc que $X = X_{\text{red}}$.

Proposition (5.1.4). — Pour que le spectre premier d'un anneau A soit un préschéma réduit (resp. intègre) (2.1.7), il faut et il suffit que A soit un anneau réduit (resp. intègre).

En effet, il résulte aussitôt de (5.1.1) que la condition $\mathcal{N} = (0)$ est nécessaire et suffisante pour que $X = \text{Spec}(A)$ soit réduit; l'assertion relative aux anneaux intègres est alors une conséquence de (1.1.13).

Comme tout anneau de fractions $\neq \{0\}$ d'un anneau intègre est intègre, il résulte de (5.1.4) que pour tout préschéma localement intègre X , $\mathcal{O}_x$ est un anneau intègre pour tout $x \in X$. La réciproque est vraie lorsque l'espace sous-jacent à X est localement noethérien : en effet X est alors réduit, et si U est un ouvert affine de X , qui soit un espace noethérien, U n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles, donc son anneau A n'a qu'un nombre fini d'idéaux premiers minimaux (1.1.14). Si deux de ces composantes U_i avaient un point commun x , $\mathcal{O}_x$ aurait au moins deux idéaux premiers minimaux distincts, donc ne serait pas intègre; les U_i sont par suite des ouverts deux à deux disjoints, et chacun d'eux est donc intègre.

(5.1.5) Soit $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas; l'homomorphisme $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ applique tout élément nilpotent de $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ sur un élément nilpotent de $\mathcal{O}_x$; par passage aux quotients, on déduit donc de $\theta^\#$ un homomorphisme I | 129

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_Y/\mathcal{N}_Y) \longrightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{N}_X$$

il est clair que pour tout $x \in X$, $\omega_x : \mathcal{O}_{\psi(x)}/\mathcal{N}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x/\mathcal{N}_x$ est un homomorphisme local, donc (ψ, ω^b) est un morphisme de préschémas $X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$, que nous noterons f_{red} et appellerons le morphisme *réduit* associé à f . Il est immédiat que pour deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, on a $(g \circ f)_{\text{red}} = g_{\text{red}} \circ f_{\text{red}}$, donc on a défini X_{red} comme *foncteur covariant* en X .

La définition précédente montre que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{f_{\text{red}}} & Y_{\text{red}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

est commutatif, les flèches verticales étant les morphismes d'injection ; en d'autres termes, $X_{\text{red}} \rightarrow X$ est un morphisme *fonctoriel*. On notera en particulier que si X est *réduit*, tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ se factorise en $X \xrightarrow{f_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \rightarrow Y$; en d'autres termes, f est *majoré* par le morphisme d'injection $Y_{\text{red}} \rightarrow Y$.

Proposition (5.1.6). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme ; si f est surjectif (resp. radiciel, une immersion, une immersion fermée, une immersion ouverte, une immersion locale, un isomorphisme local), il en est de même de f_{red} . Inversement, si f_{red} est surjectif (resp. radiciel), il en est de même de f .

La proposition est triviale si f est surjectif ; si f est radiciel, elle résulte de ce que pour tout $x \in X$, le corps $k(x)$ est le même pour les préschémas X et X_{red} (3.5.8). Enfin, si $f = (\psi, \theta)$ est une immersion, une immersion fermée ou une immersion locale (resp. une immersion ouverte, ou un isomorphisme local), la proposition résulte de ce que si $\theta_x^\#$ est surjectif (resp. bijectif), il en est de même de l'homomorphisme obtenu en passant aux quotients par les nilradicaux de $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ et $\mathcal{O}_x$ (5.1.2 et 4.2.2) (cf. (5.5.12)).

Proposition (5.1.7). — Si X, Y sont deux S -préschémas, les préschémas $X_{\text{red}} \times_{S_{\text{red}}} Y_{\text{red}}$ et $X_{\text{red}} \times_S Y_{\text{red}}$ sont identiques, et s'identifient canoniquement à un sous-préschéma de $X \times_S Y$ ayant même espace sous-jacent que ce produit.

L'identification canonique de $X_{\text{red}} \times_S Y_{\text{red}}$ à un sous-préschéma de $X \times_S Y$ ayant même espace sous-jacent résulte de (4.3.1). D'autre part, si φ et ψ sont les morphismes structuraux $X_{\text{red}} \rightarrow S$, $Y_{\text{red}} \rightarrow S$, ils se factorisent par S_{red} (5.1.5), et comme $S_{\text{red}} \rightarrow S$ est un monomorphisme, la première assertion résulte de (3.2.4).

Corollaire (5.1.8). — Les préschémas $(X \times_S Y)_{\text{red}}$ et $(X_{\text{red}} \times_{S_{\text{red}}} Y_{\text{red}})_{\text{red}}$ s'identifient canoniquement.

Cela résulte de (5.1.2 et 5.1.7).

On notera que si X et Y sont des préschémas réduits, il n'en est pas nécessairement de même de $X \times_S Y$, car le produit tensoriel de deux algèbres réduites peut avoir des éléments nilpotents.

Proposition (5.1.9). — Soient X un préschéma, $\mathcal{J}$ un faisceau quasi-cohérent d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ tel que $\mathbf{I} \mid 130$ $\mathcal{J}^n = 0$ pour un entier $n > 0$. Soit X_0 le sous-préschéma fermé $(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ de X ; pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_0 le soit.

La condition étant évidemment nécessaire, prouvons qu'elle est suffisante. Si on pose $X_k = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{k+1})$, tout revient à prouver par récurrence sur k que les X_k sont affines, donc on est ramené au cas où $\mathcal{J}^2 = 0$. Posons

$$A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X), \quad A_0 = \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}).$$

On déduit de l'homomorphisme canonique $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ un homomorphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow A_0$. Nous verrons ci-dessous que φ est *surjectif*, de sorte que la suite

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}) \rightarrow 0 \quad (5.1.9.1)$$

est *exacte*. Supposons ce point établi, et montrons que cela entraîne la proposition. Notons que $\mathfrak{K} = \Gamma(X, \mathcal{J})$ est un idéal de carré nul dans A , et est donc un module sur $A_0 = A/\mathfrak{K}$. Par hypothèse, on a $X_0 = \text{Spec}(A_0)$, et comme les espaces topologiques sous-jacents X_0 et X sont identiques, $\mathfrak{K} = \Gamma(X_0, \mathcal{J})$; par ailleurs, comme $\mathcal{J}^2 = 0$, $\mathcal{J}$ est un $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -Module quasi-cohérent, donc on a $\mathcal{J} \simeq \tilde{\mathfrak{K}}$ et $\mathfrak{K}_x = \mathcal{J}_x$ pour tout $x \in X_0$ (1.4.1).

Cela étant, soit $X' = \text{Spec}(A)$, et considérons le morphisme $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow X'$ de préschémas correspondant à l'application identique $A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ (2.2.4). Pour tout ouvert affine V dans X , le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{O}_X|V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_0 = A/\mathfrak{K} & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{O}_{X_0}|V) \end{array}$$

est commutatif, d'où on conclut que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{f} & X \\ j' \uparrow & & \uparrow j \\ X'_0 & \xleftarrow{f_0} & X_0 \end{array}$$

est commutatif, X'_0 étant le sous-préschéma fermé de X' défini par le faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\tilde{\mathfrak{K}}$, j, j' les morphismes d'injection canoniques. Mais puisque X_0 est affine, f_0 est un isomorphisme et comme les applications continues sous-jacentes à j et j' sont les applications identiques, on voit tout d'abord que $\psi : X \rightarrow X'$ est un homéomorphisme. En outre, la relation $\mathfrak{K}_x = \mathcal{J}_x$ montre que la restriction de $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow \mathcal{O}_X$ est un isomorphisme de $\psi^*(\tilde{\mathfrak{K}})$ sur $\mathcal{J}$; d'autre part, par passage aux quotients, $\theta^\#$ donne un isomorphisme $\psi^*(\mathcal{O}_{X'}/\tilde{\mathfrak{K}}) \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, puisque f_0 est un isomorphisme; on en conclut aussitôt par le lemme des 5 (M, I, 1.1) que $\theta^\#$ est lui-même un isomorphisme, donc que f est un isomorphisme, et par suite que X est affine.

Tout revient donc à démontrer l'exactitude de (5.1.9.1), ce qui résultera de

$H^1(X, \mathcal{J}) = 0$. Or, $H^1(X, \mathcal{J}) = H^1(X_0, \mathcal{J})$ et nous avons vu que $\mathcal{J}$ est un $\mathcal{O}_{X_0}$ -Module quasi-cohérent. Notre assertion résultera donc du

I | 131

Lemme (5.1.9.2). — Si Y est un schéma affine et $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent, on a $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$.

Ce lemme sera démontré au chap. III, § 1, comme conséquence du théorème plus général que $H^i(Y, \mathcal{F}) = 0$ pour tout $i > 0$. Pour en donner une démonstration indépendante, observons que $H^1(Y, \mathcal{F})$ s'identifie au module $\text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Y; \mathcal{O}_Y, \mathcal{F})$ des classes d'extensions du $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{O}_Y$ par le $\mathcal{O}_Y$ -Module $\mathcal{F}$ (T, 4.2.3); tout revient donc à prouver qu'une telle extension $\mathcal{G}$ est triviale. Or, pour tout $y \in Y$, il y a un voisinage V de y dans Y tel que $\mathcal{G}|V$ soit isomorphe à $\mathcal{F}|Y \oplus \mathcal{O}_Y|V$ (0, 5.4.9); on en conclut que $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent. Si A est l'anneau de Y , on a donc $\mathcal{F} = \tilde{M}$, $\mathcal{G} = \tilde{N}$, où M et N sont des A -modules, et par hypothèse N est une extension du A -module A par le A -module M (1.3.11). Comme cette extension est nécessairement triviale, le lemme est démontré, et par suite aussi (5.1.9).

Corollaire (5.1.10). — Soit X un préschéma tel que $\mathcal{N}_X$ soit nilpotent. Pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_{red} le soit.

5.2 Existence d'un sous-préschéma d'espace sous-jacent donné.

Proposition (5.2.1). — Pour tout sous-espace localement fermé Y de l'espace sous-jacent à un préschéma X , il existe un sous-préschéma réduit et un seul de X ayant Y pour espace sous-jacent.

L'unicité résultant de (5.1.2), il reste à prouver l'existence du sous-préschéma en question.

Si X est affine d'anneau A , et Y fermé dans X , la proposition est immédiate : $\mathfrak{j}(Y)$ est le plus grand idéal $\mathfrak{a} \subset A$ tel que $V(\mathfrak{a}) = Y$, et il est égal à sa racine (1.1.4 (i)), donc $A/\mathfrak{j}(Y)$ est un anneau réduit.

Dans le cas général, pour tout ouvert affine $U \subset X$ tel que $U \cap Y$ soit fermé dans U , considérons le sous-préschéma fermé Y_U de U défini par le faisceau d'idéaux associé à l'idéal $\mathfrak{j}(U \cap Y)$ de $A(U)$, qui est réduit. Montrons que, si V est un ouvert affine de X contenu dans U , Y_V est induit par Y_U sur $V \cap Y$; or, ce préschéma induit est un sous-préschéma fermé de V qui est réduit et a $V \cap Y$ comme espace sous-jacent; l'unicité de Y_V entraîne donc notre assertion.

Proposition (5.2.2). — Soient X un préschéma réduit, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, Z un sous-préschéma fermé de Y tel que $f(X) \subset Z$; alors f se factorise en $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} Y$, où j est le morphisme d'injection.

Il résulte de l'hypothèse que le sous-préschéma fermé $f^{-1}(Z)$ de X a pour espace sous-jacent X tout entier (4.4.1); comme X est réduit, ce sous-préschéma fermé coïncide avec X (5.1.2), et la proposition résulte donc de (4.4.1).

Corollaire (5.2.3). — Soit X un sous-préschéma réduit d'un préschéma Y ; si Z est le sous-préschéma fermé réduit de Y ayant pour espace sous-jacent $\overline{X}$, X est un sous-préschéma induit sur un ouvert de Z .

I | 132

Il y a en effet un ouvert U de Y tel que $X = U \cap \overline{X}$; comme X est un sous-préschéma réduit de Z en vertu de (5.2.2), le sous-préschéma X est induit par Z sur le sous-espace ouvert X en vertu de l'unicité (5.2.1).

Corollaire (5.2.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, X' (resp. Y') un sous-préschéma fermé de X (resp. Y) défini par un faisceau d'idéaux quasi-cohérent $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{K}$) de $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$). Supposons que X' soit réduit et que $f(X') \subset Y'$. Alors on a $f^(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$.*

Comme la restriction de f à X' se factorise en $X' \rightarrow Y' \rightarrow Y$ d'après (5.2.2), il suffit d'appliquer (4.4.6).

5.3 Diagonale ; graphe d'un morphisme.

(5.3.1) Soit X un S -préschéma ; on appelle *morphisme diagonal* de X dans $X \times_S X$, et on note $\Delta_{X|S}$, ou Δ_X , ou même Δ si aucune confusion n'est possible, le S -morphisme $(1_X, 1_X)_S$, autrement dit, l'unique S -morphisme Δ_X tel que

$$p_1 \circ \Delta_X = p_2 \circ \Delta_X = 1_X \quad (5.3.1.1)$$

en désignant par p_1, p_2 les projections de $X \times_S X$ (déf. 3.2.1). Si $f : T \rightarrow X, g : T \rightarrow Y$ sont deux S -morphisms, on vérifie aussitôt que

$$(f, g)_S = (f \times_S g) \circ \Delta_{T|S} \quad (5.3.1.2)$$

Le lecteur observera que la définition précédente et les résultats énoncés dans les n^{os} (5.3.1) à (5.3.8) sont valables dans toute catégorie, *pourvu que les produits qui y figurent existent dans cette catégorie*.

Proposition (5.3.2). — Soient X, Y deux S -préschémas ; si on identifie canoniquement le produit $(X \times Y) \times (X \times Y)$ à $(X \times X) \times (Y \times Y)$, le morphisme $\Delta_{X \times Y}$ s'identifie à $\Delta_X \times \Delta_Y$.

En effet, si p_1, q_1 sont les premières projections $X \times X \rightarrow X, Y \times Y \rightarrow Y$, la première projection $(X \times Y) \times (X \times Y) \rightarrow X \times Y$ s'identifie à $p_1 \times q_1$, et l'on a

$$(p_1 \times q_1) \circ (\Delta_X \times \Delta_Y) = (p_1 \circ \Delta_X) \times (q_1 \circ \Delta_Y) = 1_{X \times Y}$$

même raisonnement pour les secondes projections.

Corollaire (5.3.4). — Pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base, $\Delta_{X(S')}$ s'identifie canoniquement à $(\Delta_X)_{(S')}$.

Il suffit de remarquer que $(X \times_S X)_{(S')}$ s'identifie canoniquement à $X_{(S')} \times_{S'} X_{(S')}$ (3.3.10).

Proposition (5.3.5). — Soient X, Y deux S -préschémas, $\varphi : S \rightarrow T$ un morphisme, faisant de tout S -préschéma un T -préschéma. Soient $f : X \rightarrow S, Y \rightarrow S$ les morphismes structuraux, p, q les projections de $X \times_S Y, \pi = f \circ p = g \circ q$ le morphisme structural $X \times_S Y \rightarrow S$. Alors, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{(p,q)_T} & X \times_T Y \\ \pi \downarrow & & \downarrow f \times_T g \\ S & \xrightarrow{\Delta_{S|T}} & S \times_T S \end{array} \quad (5.3.5.1)$$

est commutatif, et identifie $X \times_S Y$ au produit des $(S \times_T S)$ -préschémas S et $X \times_T Y$, les projections s'identifiant à π et $(p, q)_T$.

En vertu de (3.4.3), on est ramené à démontrer la proposition correspondante *dans la catégorie des ensembles*, en remplaçant X, Y, S par $X(Z)_T, Y(Z)_T, S(Z)_T, Z$ étant un T -préschéma arbitraire. Mais pour la catégorie des ensembles, la vérification est immédiate et laissée au lecteur.

Corollaire (5.3.6). — Le morphisme $(p, q)_T$ s'identifie (en posant $P = S \times_T S$) à $1_{X \times_T Y} \times_P \Delta_S$.

Cela résulte de (5.3.5) et (3.3.4).

Corollaire (5.3.7). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(1_X, f)_S} & X \times_S Y \\ f \downarrow & & \downarrow f \times_S 1_Y \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times_S Y \end{array}$$

est commutatif, et identifie X au produit des $(Y \times_S Y)$ -préschémas Y et $X \times_S Y$.

Il suffit d'appliquer (5.3.5) en remplaçant S par Y et T par S , et remarquant que $X \times_Y Y = X$ (3.3.3).

Proposition (5.3.8). — Pour que $f : X \rightarrow Y$ soit un monomorphisme de préschémas, il faut et il suffit que $\Delta_{X|Y}$ soit un isomorphisme de X sur $X \times_Y X$.

En effet, dire que f est un monomorphisme signifie que pour tout Y -préschéma Z , l'application correspondante $f' : X(Z)_Y \rightarrow Y(Z)_Y$ est une injection, et comme $Y(Z)_Y$ est réduit à un élément, cela signifie qu'il en est de même de $X(Z)_Y$. Mais cela s'exprime aussi en disant que $X(Z)_Y \times X(Z)_Y$ est canoniquement isomorphe à $X(Z)_Y$, et le premier de ces ensembles étant $(X \times_Y X)(Z)_Y$ (3.4.3.1), cela signifie que $\Delta_{X|Y}$ est un isomorphisme.

Proposition (5.3.9). — Le morphisme diagonal Δ_X est une immersion de X dans $X \times_S X$.

En effet, comme les applications continues p_1 et Δ_X des espaces sous-jacents sont telles que $p_1 \circ \Delta_X$ soit l'identité, Δ_X est un homéomorphisme de X sur $\Delta_X(X)$. De même, l'homomorphisme composé $\mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_{\Delta_X(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ des homomorphismes correspondant à p_1 et à Δ_X étant l'identité, l'homomorphisme correspondant à Δ_X est surjectif; la proposition résulte donc de (4.2.2).

On dit que le sous-préschéma de $X \times_S X$ associé à l'immersion Δ_X (4.2.1) est la *diagonale* de $X \times_S X$.

Corollaire (5.3.10). — Sous les hypothèses de (5.3.5), $(p, q)_T$ est une immersion.

Cela résulte de (5.3.6) et de (4.3.1).

On dit (sous les hypothèses de (5.3.5)) que $(p, q)_T$ est l'*immersion canonique* de $X \times_S Y$ dans $X \times_T Y$.

Corollaire (5.3.11). — Soient X, Y deux S -préschémas, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme; alors le morphisme graphe $\Gamma_f = (1_X, f)_S$ de f (3.3.14) est une immersion de X dans $X \times_S Y$.

C'est le cas particulier du cor. (5.3.10) où l'on remplace S par Y et T par S (cf. (5.3.7)).

I | 134

Le sous-préschéma de $X \times_S Y$ associé à l'immersion Γ_f (4.2.1) est appelé le *graphe* du morphisme f ; les sous-préschémas de $X \times_S Y$ qui sont des graphes de morphismes $X \rightarrow Y$ se caractérisent par le fait que la restriction à un tel sous-préschéma G de la projection $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$ est un *isomorphisme* g de G sur X : G est alors le graphe du morphisme $p_2 \circ g^{-1}$, où p_2 est la projection $X \times_S Y \rightarrow Y$.

Lorsqu'on prend en particulier $X = S$, les S -morphisms $S \rightarrow Y$, qui ne sont autres que les S -sections de Y (2.5.5) sont égaux à leurs morphismes graphes; les sous-préschémas de Y qui sont des graphes de S -sections (autrement dit, ceux qui sont isomorphes à S par la restriction du morphisme structural $Y \rightarrow S$) s'appellent encore les *images* de ces sections, ou, par abus de langage, les *S -sections* de Y .

Corollaire (5.3.12). — Les hypothèses et notations étant celles de (5.3.11), pour tout morphisme $g : S' \rightarrow S$, soit f' l'image réciproque de f par g (3.3.7); alors $\Gamma_{f'}$ est l'image réciproque de Γ_f par g .

C'est un cas particulier de la formule (3.3.10.1).

Corollaire (5.3.13). — Soient $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes; si $g \circ f$ est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de f .

En effet, f se factorise en

$$X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y.$$

D'autre part, p_2 s'identifie à $(g \circ f) \times_Z 1_Y$ (3.3.4); si $g \circ f$ est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de p_2 (4.3.1 et 4.5.5), et comme Γ_f est une immersion (5.3.11), on conclut par (4.2.4) (resp. (4.5.5)).

Corollaire (5.3.14). — Soient $j : X \rightarrow Y, g : X \rightarrow Z$ deux S -morphisms. Si j est une immersion (resp. une immersion locale), il en est de même de $(j, g)_S$.

En effet, si $p : Y \times_S Z \rightarrow Y$ est la première projection, on a $j = p \circ (j, g)_S$, et il suffit d'appliquer (5.3.13).

Proposition (5.3.15). — Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_S X \\ f \downarrow & & \downarrow f \times_S f \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times_S Y \end{array} \quad (5.3.15.1)$$

est commutatif (en d'autres termes Δ_X est un morphisme fonctoriel dans la catégorie des préschémas).

La vérification est immédiate et laissée au lecteur.

Corollaire (5.3.16). — Si X est un sous-préschéma de Y , la diagonale $\Delta_X(X)$ s'identifie à un sous-préschéma de $\Delta_Y(Y)$, dont l'espace sous-jacent s'identifie à

$$\Delta_Y(Y) \cap p_1^{-1}(X) = \Delta_Y(Y) \cap p_2^{-1}(X)$$

(p_1, p_2 projections de $Y \times_S Y$).

Appliquons (5.3.15) au morphisme d'injection $f : X \rightarrow Y$; on sait alors que $f \times_S f$ est une immersion, identifiant l'espace sous-jacent à $X \times_S X$ au sous-espace $p_1^{-1}(X) \cap p_2^{-1}(X)$ de $Y \times_S Y$ (4.3.1); en outre, si $z \in \Delta_Y(Y) \cap p_1^{-1}(X)$, on a $z = \Delta_Y(y)$

I | 135

et $y = p_1(z) \in X$, donc $y = f(y)$, et $z = \Delta_Y(f(y))$ appartient à $\Delta_X(X)$ en vertu de la commutativité du diagramme (5.3.15.1).

Corollaire (5.3.17). — Soient $f_1 : Y \rightarrow X, f_2 : Y \rightarrow X$ deux S -morphisms, y un point de Y tel que $f_1(y) = f_2(y) = x$ et que les homomorphismes $k(x) \rightarrow k(y)$ correspondant à f_1 et f_2 soient identiques. Alors, si $f = (f_1, f_2)_S$, le point $f(y)$ appartient à la diagonale $\Delta_{X|S}(X)$.

Les deux homomorphismes $k(x) \rightarrow k(y)$ correspondant à f_i ($i = 1, 2$) définissent deux S -morphisms $g_i : \text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(x))$ tels que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(y)) & \xrightarrow{g_i} & \text{Spec}(k(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f_i} & X \end{array}$$

soient commutatifs. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(y)) & \xrightarrow{(g_1, g_2)_S} & \text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{(f_1, f_2)_S} & X \times_S X \end{array}$$

est donc aussi commutatif. Or il résulte de l'égalité $g_1 = g_2$ que l'image par $(g_1, g_2)_S$ de l'unique point de $\text{Spec}(k(y))$ appartient à la diagonale de $\text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(x))$; la conclusion résulte donc de (5.3.15).

5.4 Morphismes et préschémas séparés.

Définition (5.4.1). — On dit qu'un morphisme de préschémas $f : X \rightarrow Y$ est séparé si le morphisme diagonal $X \rightarrow X \times_Y X$ est une immersion fermée; on dit alors aussi que X est un préschéma séparé au-dessus de Y , ou un Y -schéma. On dit qu'un préschéma X est séparé s'il est séparé au-dessus de $\text{Spec}(\mathbf{Z})$; on dit aussi alors que X est un schéma (cf. (5.5.7)).

En vertu de (5.3.9), pour que X soit séparé au-dessus de Y , il faut et il suffit que $\Delta_X(X)$ soit un sous-espace fermé de l'espace sous-jacent à $X \times_Y X$.

Proposition (5.4.2). — Soit $S \rightarrow T$ un morphisme séparé. Si X et Y sont deux S -préschémas, l'immersion canonique $X \times_S Y \rightarrow X \times_T Y$ (5.3.10) est fermée.

En effet, si on se reporte au diagramme (5.3.5.1), on voit que $(p, q)_T$ peut être considéré comme obtenu à partir de $\Delta_{S|T}$ par l'extension $f \times_T g : X \times_T Y \rightarrow S \times_T S$ du préschéma de base $S \times_T S$; la proposition résulte alors de (4.3.2).

Corollaire (5.4.3). — Soient Y un S -schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. Alors le morphisme graphe $\Gamma_f : X \rightarrow X \times_S Y$ (5.3.11) est une immersion fermée.

C'est le cas particulier de (5.4.2) où l'on remplace S par Y et T par S .

Corollaire (5.4.4). — Soient $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes, g étant séparé. Si $g \circ f$ est une immersion fermée, il en est de même de f .

La démonstration à partir de (5.4.3) est la même que celle de (5.3.13) à partir de (5.3.11).

I | 136

Corollaire (5.4.5). — Soient Z un S -schéma, $j : X \rightarrow Y$, $g : X \rightarrow Z$ deux S -morphisms. Si j est une immersion fermée, il en est de même de $(j, g)_S : X \rightarrow Y \times_S Z$.

La démonstration à partir de (5.4.4) est la même que celle de (5.3.14) à partir de (5.3.13).

Corollaire (5.4.6). — Si X est un S -schéma, toute S -section de X (2.5.5) est une immersion fermée.

Si $\varphi : X \rightarrow S$ est le morphisme structural, $\psi : S \rightarrow X$ une S -section de X , il suffit d'appliquer (5.4.5) à $\varphi \circ \psi = 1_S$.

Corollaire (5.4.7). — Soient S un préschéma intègre, s son point générique, X un S -schéma. Si deux S -sections f, g de X sont telles que $f(s) = g(s)$, alors $f = g$.

En effet, si $x = f(s) = g(s)$, les homomorphismes $k(x) \rightarrow k(s)$ correspondant à f et g sont nécessairement identiques. Si $h = (f, g)_S$, on en déduit (5.3.17) que $h(s)$ appartient à la diagonale $Z = \Delta_X(X)$; mais comme $S = \{s\}$ et que Z est fermée par hypothèse, on a $h(S) \subset Z$. Il résulte alors de (5.2.2) que h se factorise en $S \rightarrow Z \rightarrow X \times_S X$, et on en conclut que $f = g$ par définition de la diagonale.

Remarque (5.4.8). — Si l'on suppose réciproquement que la conclusion de (5.4.3) est vérifiée lorsque $f = 1_Y$, on en conclut que Y est séparé au-dessus de S ; de même, si on suppose que la conclusion de (5.4.5) s'applique aux deux morphismes

$$Y \xrightarrow{\Delta_Y} Y \times_Z Y \xrightarrow{p_1} Y,$$

on en tire que Δ_Y est une immersion fermée, donc que Y est séparé au-dessus de Z ; enfin, la validité de la conclusion de (5.4.6) pour la Y -section Δ_Y du Y -préschéma $Y \times_S Y \rightarrow Y$, implique que Y est séparé au-dessus de S .

5.5 Critères de séparation.

Proposition (5.5.1). —

- (i) *Tout monomorphisme de préschémas (et en particulier toute immersion) est un morphisme séparé.*
 - (ii) *Le composé de deux morphismes séparés est séparé.*
 - (iii) *Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms séparés, $f \times_S g$ est séparé.*
 - (iv) *Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme séparé, le S' -morphisme $f_{(S')}$ est séparé pour toute extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base.*
 - (v) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes est séparé, f est séparé.*
 - (vi) *Pour qu'un morphisme f soit séparé, il faut et il suffit que f_{red} (5.1.5) le soit.*
- (i) résulte aussitôt de (5.3.8). Si $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ sont deux morphismes, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X|Z}} & X \times_Z X \\ & \searrow \Delta_{X|Y} & \nearrow j \\ & X \times_Y X & \end{array} \quad (5.5.1.1)$$

où j désigne l'immersion canonique (5.3.10) est commutatif, comme on le vérifie aussitôt. Si f et g sont séparés, $\Delta_{X|Y}$ est une immersion fermée par définition, et j est une immersion fermée en vertu de (5.4.2), donc $\Delta_{X|Z}$ est une immersion fermée par (4.2.4), ce qui

I | 137

prouve (ii). Vu (i) et (ii), (iii) et (iv) sont équivalentes (3.5.1), et il suffit de démontrer (iv). Or, $X_{(S')} \times_{Y_{(S')}} X_{(S')}$ s'identifie canoniquement à $(X \times_Y X) \times_Y Y_{(S')}$ en vertu de (3.3.11) et de (3.3.9.1), et on vérifie aussitôt que le morphisme diagonal $\Delta_{X_{(S')}}$ s'identifie alors à $\Delta_X \times_Y 1_{Y_{(S')}}$; la proposition résulte donc de (4.3.1).

Pour établir (v), considérons, comme dans (5.3.13) la factorisation $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$ de f , en remarquant que $p_2 = (g \circ f) \times_Z 1_Y$; l'hypothèse que $g \circ f$ est séparé entraîne que p_2 est séparé par (iii) et (i), et comme Γ_f est une immersion, Γ_f est séparé par (i), donc f est séparé par (ii). Enfin, pour démontrer (vi), rappelons que les préschémas $X_{\text{red}} \times_{Y_{\text{red}}} X_{\text{red}}$ et $X_{\text{red}} \times_Y X_{\text{red}}$ s'identifient canoniquement (5.1.7); si on désigne par j l'injection $X_{\text{red}} \rightarrow X$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{\Delta_{X_{\text{red}}}} & X_{\text{red}} \times_Y X_{\text{red}} \\ j \downarrow & & \downarrow j \times_Y j \\ X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_Y X \end{array}$$

est commutatif (5.3.15), et la proposition résulte de ce que les flèches verticales sont des homéomorphismes des espaces sous-jacents (4.3.1).

Corollaire (5.5.2). — Si $f : X \rightarrow Y$ est séparé, la restriction de f à tout sous-préschéma de X est séparée.

Cela résulte de (5.5.1, (i) et (ii)).

Corollaire (5.5.3). — Si X, Y sont deux S -préschémas tels que Y soit séparé au-dessus de S , $X \times_S Y$ est séparé au-dessus de X .

C'est un cas particulier de (5.5.1, (iv)).

Proposition (5.5.4). — Soit X un préschéma, et supposons que son espace sous-jacent soit réunion d'une famille finie de parties fermées X_k ($1 \leq k \leq n$); on considère pour chaque k le sous-préschéma réduit de X ayant X_k pour espace sous-jacent (5.2.1) et on le note encore X_k . Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, et pour chaque k , soit Y_k une partie fermée de Y telle que $f(X_k) \subset Y_k$; on note encore Y_k le sous-préschéma réduit de Y ayant Y_k pour espace sous-jacent, de sorte que la restriction $X_k \rightarrow Y$ de f à X_k se factorise en $X_k \xrightarrow{f_k} Y_k \rightarrow Y$ (5.2.2). Pour que f soit séparé, il faut et il suffit que les f_k le soient.

La nécessité résulte de (5.5.1, (i), (ii) et (v)). Inversement, si la condition de l'énoncé est satisfaite, chacune des restrictions $X_k \rightarrow Y$ de f est séparée (5.5.1, (i) et (ii)); si p_1, p_2 sont les projections de $X \times_Y X$, le sous-espace $\Delta_{X_k}(X_k)$ s'identifie au sous-espace $\Delta_X(X) \cap p_1^{-1}(X_k)$ de l'espace sous-jacent à $X \times_Y X$ (5.3.16); ces sous-espaces étant fermés dans $X \times_Y X$, il en est de même de leur réunion $\Delta_X(X)$.

Supposons en particulier que les X_k soient les composantes irréductibles de X ; alors on peut supposer que les Y_k sont des composantes irréductibles de Y (0, 2.1.5); la prop. (5.5.4) ramène donc dans ce cas la notion de séparation au cas des préschémas *intégrés* (2.1.7).

I | 138

Proposition (5.5.5). — Soit (Y_λ) un recouvrement ouvert d'un préschéma Y ; pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut et il suffit que chacune de ses restrictions $f^{-1}(Y_\lambda) \rightarrow Y_\lambda$ soit séparée.

Si on pose $X_\lambda = f^{-1}(Y_\lambda)$, tout revient, compte tenu de (4.2.4, b)) et de l'identité des produits $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ et $X_\lambda \times_{Y_\lambda} X_\lambda$ (3.2.5), à prouver que les $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ forment un recouvrement de $X \times_Y X$. Or, si l'on pose $Y_{\lambda\mu} = Y_\lambda \cap Y_\mu$ et $X_{\lambda\mu} = X_\lambda \cap X_\mu = f^{-1}(Y_{\lambda\mu})$, $X_\lambda \times_Y X_\mu$ s'identifie au produit $X_{\lambda\mu} \times_{Y_{\lambda\mu}} X_{\lambda\mu}$ (3.2.6.4), donc aussi à $X_{\lambda\mu} \times_Y X_{\lambda\mu}$ (3.2.5), et finalement à un ouvert de $X_\lambda \times_Y X_\lambda$, ce qui établit notre assertion (3.2.7).

La prop. (5.5.4) permet, en prenant un recouvrement de Y par des ouverts affines, de ramener l'étude des morphismes séparés à celle des morphismes séparés à valeurs dans des schémas affines.

Proposition (5.5.6). — Soient Y un schéma affine, X un préschéma, (U_α) un recouvrement de X par des ouverts affines. Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut et il suffit que, pour tout couple d'indices (α, β) , $U_\alpha \cap U_\beta$ soit un ouvert affine, et que l'anneau $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X)$ soit engendré par la réunion des images canoniques des anneaux $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$ et $\Gamma(U_\beta, \mathcal{O}_X)$.

Les $U_\alpha \times_Y U_\beta$ forment un recouvrement ouvert de $X \times_Y X$ (3.2.7) ; en désignant par p et q les projections de $X \times_Y X$, on a

$$\begin{aligned} \Delta_X^{-1}(U_\alpha \times_Y U_\beta) &= \Delta_X^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(U_\beta)) \\ &= \Delta_X^{-1}(p^{-1}(U_\alpha)) \cap \Delta_X^{-1}(q^{-1}(U_\beta)) = U_\alpha \cap U_\beta ; \end{aligned}$$

tout revient donc à exprimer que la restriction de Δ_X à $U_\alpha \cap U_\beta$ est une immersion fermée dans $U_\alpha \times_Y U_\beta$. Or, cette restriction n'est autre que $(j_\alpha, j_\beta)_Y$, en désignant par j_α (resp. j_β) le morphisme d'injection de $U_\alpha \cap U_\beta$ dans U_α (resp. U_β), ainsi qu'il résulte des définitions. Comme $U_\alpha \times_Y U_\beta$ est un schéma affine dont l'anneau est canoniquement isomorphe à $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X) \otimes_{\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)} \Gamma(U_\beta, \mathcal{O}_X)$ (3.2.2), on voit que $U_\alpha \cap U_\beta$ doit être un schéma affine et que l'application $h_\alpha \otimes h_\beta \rightarrow h_\alpha h_\beta$ de l'anneau $A(U_\alpha \times_Y U_\beta)$ dans $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X)$ doit être surjective (4.2.3), ce qui achève la démonstration.

Corollaire (5.5.7). — Un schéma affine est séparé (et est par suite un schéma, ce qui justifie la terminologie de (5.4.1)).

Corollaire (5.5.8). — Soit Y un schéma affine ; pour que $f : X \rightarrow Y$ soit un morphisme séparé, il faut et il suffit que X soit séparé (autrement dit, que X soit un schéma).

On observera en effet que le critère de (5.5.6) ne dépend pas de f .

Corollaire (5.5.9). — Pour qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ soit séparé, il faut que pour tout ouvert U sur lequel Y induit un préschéma séparé, le préschéma induit $f^{-1}(U)$ soit séparé, et il suffit qu'il en soit ainsi pour tout ouvert affine $U \subset Y$.

La nécessité de la condition résulte de (5.5.4) et (5.5.1, (ii)) ; la suffisance résulte de (5.5.4) et (5.5.8), compte tenu de l'existence de recouvrements ouverts affines de Y .

En particulier, si X et Y sont des schémas affines, tout morphisme $X \rightarrow Y$ est séparé.

Proposition (5.5.10). — Soient Y un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Pour tout ouvert affine U de X et tout ouvert affine V de Y , $U \cap f^{-1}(V)$ est affine.

Soient p_1, p_2 les projections de $X \times_{\mathbf{Z}} Y$; le sous-espace $U \cap f^{-1}(V)$ est l'image par p_1 de $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$. Or, $p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ s'identifie à l'espace sous-jacent au

préschéma $U \times_{\mathbf{Z}} V$ (3.2.7), et est par suite un schéma affine (3.2.2) ; comme $\Gamma_f(X)$ est fermé dans $X \times_{\mathbf{Z}} Y$ (5.4.3), $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ est fermé dans $U \times_{\mathbf{Z}} V$, et par suite le préschéma induit par le sous-préschéma de $X \times_{\mathbf{Z}} Y$ associé à Γ_f (4.2.1), sur la partie ouverte $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ de son espace sous-jacent, est un sous-préschéma fermé d'un schéma affine, donc un schéma affine (4.2.3). La proposition résulte alors du fait que Γ_f est une immersion.

Exemples (5.5.11). — Le préschéma de l'exemple (2.3.2) (« droite projective sur un corps K ») est séparé, car pour le recouvrement (X_1, X_2) de X par des ouverts affines, $X_1 \cap X_2 = U_{12}$ est affine et $\Gamma(U_{12}, \mathcal{O}_X)$, anneau des fractions rationnelles de la forme $f(s)/s^m$ avec $f \in K[s]$, est engendré par $K[s]$ et par $1/s$, donc les conditions de (5.5.6) sont vérifiées.

Avec le même choix de X_1, X_2, U_{12} et U_{21} que dans l'exemple (2.3.2), prenons cette fois pour u_{12} l'isomorphisme qui à $f(s)$ fait correspondre $f(t)$; on obtient cette fois par recollement un préschéma *intégral non séparé* X , car la première condition de (5.5.6) est vérifiée, mais non la seconde. Il est immédiat ici que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X_1, \mathcal{O}_X) = K[s]$ est un isomorphisme ; l'isomorphisme réciproque définit un morphisme $f : X \rightarrow \text{Spec}(K[s])$ qui est surjectif, et pour tout $y \in \text{Spec}(K[s])$ tel que $j_y \neq (0)$, $f^{-1}(y)$ est réduit à un point, mais pour $j_y = (0)$, $f^{-1}(y)$ se compose de deux points distincts (on dit que X est la « droite affine sur K , où le point 0 est dédoublé »).

On peut aussi donner des exemples où aucune des deux conditions de (5.5.6) n'est vérifiée. Remarquons d'abord que dans le spectre premier Y de l'anneau de polynômes $A = K[s, t]$ à deux indéterminées sur un corps K , l'ouvert U réunion de $D(s)$ et de $D(t)$ n'est pas un ouvert affine. En effet, si z est une section de

$\mathcal{O}_Y$ au-dessus de U , il existe deux entiers $m \geq 0$, $n \geq 0$ tels que $s^m z$ et $t^n z$ soient les restrictions à U de polynômes en s et t (1.4.1), ce qui n'est évidemment possible que si la section z se prolonge en une section au-dessus de Y tout entier, identifiée à un polynôme en s et t . Si U était un ouvert affine, le morphisme d'injection $U \rightarrow Y$ serait donc un isomorphisme (1.7.3), ce qui est absurde puisque $U \neq Y$.

Cela étant, prenons deux schémas affines Y_1, Y_2 , spectres premiers des anneaux $A_1 = K[s_1, t_1]$, $A_2 = K[s_2, t_2]$; prenons $U_{12} = D(s_1) \cup D(t_1)$, $U_{21} = D(s_2) \cup D(t_2)$, et pour u_{12} la restriction à U_{21} de l'isomorphisme $Y_2 \rightarrow Y_1$ correspondant à l'isomorphisme d'anneaux qui à $f(s_1, t_1)$ fait correspondre $f(s_2, t_2)$; on a ainsi un exemple où aucune des conditions de (5.5.6) n'est satisfaite (le préschéma intègre ainsi obtenu est dit « plan affine sur K , où le point 0 est dédoublé »).

Remarque (5.5.12). — Étant donnée une propriété $\mathbf{P}$ de morphismes de préschémas, considérons les propositions suivantes :

- (i) *Toute immersion fermée possède la propriété $\mathbf{P}$.*
- (ii) *Le composé de deux morphismes possédant la propriété $\mathbf{P}$ possède la propriété $\mathbf{P}$.*
- (iii) *Si $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ sont deux S -morphisms possédant la propriété $\mathbf{P}$, $f \times_S g$ possède la propriété $\mathbf{P}$.*
- (iv) *Si $f : X \rightarrow Y$ est un S -morphisme possédant la propriété $\mathbf{P}$, tout S' -morphisme $f_{(S')}$ obtenu par une extension $S' \rightarrow S$ du préschéma de base, possède la propriété $\mathbf{P}$.*
- (v) *Si le composé $g \circ f$ de deux morphismes $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ possède la propriété $\mathbf{P}$, et si g est séparé, f possède la propriété $\mathbf{P}$.*
- (vi) *Si un morphisme $f : X \rightarrow Y$ possède la propriété $\mathbf{P}$, il en est de même de f_{red} (5.1.5).*

Dans ces conditions, si on suppose (i) et (ii) vérifiées, (iii) et (iv) sont équivalentes, et (v) et (vi) sont des conséquences de (i), (ii) et (iii).

La première assertion a déjà été démontrée (3.5.1). Considérons la factorisation (5.3.13) de f en $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$; la relation $p_2 = (g \circ f) \times_Z 1_Y$ montre que si $g \circ f$ possède la propriété $\mathbf{P}$, il en est de même de p_2 en vertu de (iii); si g est séparé, Γ_f est une immersion fermée (5.4.3), donc possède aussi la propriété $\mathbf{P}$ par (i); enfin, en vertu de (ii), f possède la propriété $\mathbf{P}$.

Enfin, considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{f_{\text{red}}} & Y_{\text{red}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

où les flèches verticales sont des immersions fermées (5.1.5), donc possèdent la propriété $\mathbf{P}$ par (i). L'hypothèse que f possède la propriété $\mathbf{P}$ entraîne donc par (ii) que $X_{\text{red}} \xrightarrow{f_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \rightarrow Y$ possède la propriété $\mathbf{P}$; enfin, comme une immersion fermée est séparée (5.5.1, (i)), f_{red} possède la propriété $\mathbf{P}$ en vertu de (v).

On notera que si on considère les propositions :

- (i') *Toute immersion possède la propriété $\mathbf{P}$.*
 - (v') *Si $g \circ f$ possède la propriété $\mathbf{P}$, il en est de même de f ;*
- alors le raisonnement fait ci-dessus montre que (v') est conséquence de (i'), (ii) et (iii).

(5.5.13) On notera que (v) et (vi) sont encore conséquences de (i), (iii) et

- (ii') *Si $j : X \rightarrow Y$ est une immersion fermée et $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme possédant la propriété $\mathbf{P}$, alors $g \circ j$ possède la propriété $\mathbf{P}$.*

De même, (v') est conséquence de (i'), (iii) et

- (ii'') *Si $j : X \rightarrow Y$ est une immersion et $g : Y \rightarrow Z$ un morphisme possédant la propriété $\mathbf{P}$, alors $g \circ j$ possède la propriété $\mathbf{P}$.*

Cela résulte en effet aussitôt des raisonnements de (5.5.12).

6 Conditions de finitude

6.1 Préschémas noethériens et localement noethériens.

Définition (6.1.1). — On dit qu'un préschéma X est noethérien (resp. localement noethérien) s'il est réunion finie (resp. réunion) d'ouverts affines V_α tels que l'anneau de chacun des schémas induits sur les V_α soit noethérien.

Il résulte aussitôt de (1.5.2) que si X est localement noethérien, le faisceau structural $\mathcal{O}_X$ est un *faisceau cohérent d'anneaux*, la question étant locale. *Tout sous- $\mathcal{O}_X$ -*

I | 141

Module (resp. tout $\mathcal{O}_X$ -Module quotient) quasi-cohérent d'un $\mathcal{O}_X$ -Module cohérent $\mathcal{F}$ est alors *cohérent*, car la question est de nouveau locale, et il suffit d'appliquer (1.5.1), (1.4.1) et (1.3.10), joints au fait qu'un sous-module (resp. module quotient) d'un module de type fini sur un anneau noethérien est de type fini. Plus particulièrement, *tout faisceau d'idéaux quasi-cohérent* de $\mathcal{O}_X$ est *cohérent*.

Si un préschéma X est réunion finie (resp. réunion) d'ouverts W_λ tels que les préschémas induits sur les W_λ soient noethériens (resp. localement noethériens), il est clair que X est noethérien (resp. localement noethérien).

Proposition (6.1.2). — Pour qu'un préschéma X soit noethérien, il faut et il suffit qu'il soit localement noethérien et que son espace sous-jacent soit quasi-compact. L'espace sous-jacent de X est alors noethérien.

Démonstration. — La première assertion découle aussitôt des définitions et de (1.1.10 (ii)). La seconde résulte de (1.1.6) et du fait que tout espace réunion finie de sous-espaces noethériens est noethérien (0, 2.2.3).

Proposition (6.1.3). — Soit X un schéma affine d'anneau A . Les conditions suivantes sont équivalentes : a) X est noethérien ; b) X est localement noethérien ; c) A est noethérien.

Démonstration. — L'équivalence de a) et b) résulte de (6.1.2) et de ce que tout schéma affine a un espace sous-jacent quasi-compact (1.1.10) ; il est clair en outre que c) entraîne a). Pour voir que a) entraîne c), remarquons qu'il y a un recouvrement fini (V_i) de X par des ouverts affines tels que l'anneau A_i du préschéma induit sur V_i soit noethérien. Soit alors $(\mathfrak{a}_n)$ une suite croissante d'idéaux de A ; il lui correspond canoniquement de façon biunivoque (1.3.7) une suite croissante $(\tilde{\mathfrak{a}}_n)$ de faisceaux d'idéaux dans $\tilde{A} \equiv \mathcal{O}_X$; pour voir que la suite $(\mathfrak{a}_n)$ est stationnaire, il suffit de prouver que la suite $(\tilde{\mathfrak{a}}_n)$ l'est. Or, la restriction $\tilde{\mathfrak{a}}_n|V_i$ est un faisceau quasi-cohérent d'idéaux dans $\mathcal{O}_X|V_i$, étant l'image réciproque de $\tilde{\mathfrak{a}}_n$ par l'injection canonique $V_i \rightarrow X$ (0, 5.1.4) ; $\tilde{\mathfrak{a}}_n|V_i$ est donc de la forme $\tilde{\mathfrak{a}}_{ni}$, où $\mathfrak{a}_{ni}$ est un idéal de A_i (1.3.7). Comme A_i est noethérien, la suite $(\mathfrak{a}_{ni})$ est stationnaire pour tout i , d'où la proposition.

On notera que le raisonnement précédent prouve aussi que si X est un préschéma noethérien, toute suite croissante de faisceaux cohérents d'idéaux de $\mathcal{O}_X$ est stationnaire.

Proposition (6.1.4). — Tout sous-préschéma d'un préschéma noethérien (resp. localement noethérien) est noethérien (resp. localement noethérien).

Démonstration. — Il suffit de faire la démonstration pour un préschéma noethérien X ; en outre, on est aussitôt ramené par la définition (6.1.1) au cas où X est un schéma affine. Comme tout sous-préschéma de X est un sous-préschéma fermé d'un préschéma induit sur un ouvert (4.1.3), on peut se borner à considérer le cas d'un sous-préschéma Y fermé ou induit sur un ouvert de X . Le cas où Y est fermé est immédiat, car si A est l'anneau de X , on sait que Y est un schéma affine d'anneau $A/\mathfrak{J}$, où $\mathfrak{J}$ est un idéal de A (4.2.3) ; comme A est noethérien (6.1.3), il en est de même de $A/\mathfrak{J}$.

Supposons maintenant Y ouvert dans X ; l'espace sous-jacent Y est noethérien (6.1.2), donc quasi-compact, et par suite réunion finie d'ouverts $D(f_i)$ ($f_i \in A$) ; tout revient à démontrer la proposition lorsque $Y = D(f)$ avec $f \in A$. Mais alors Y est un schéma affine dont l'anneau est isomorphe à A_f (1.3.6) ; comme A est noethérien (6.1.3), il en est de même de A_f .

I | 142

(6.1.5) On notera que le *produit* de deux S -préschémas noethériens n'est pas nécessairement noethérien, même si ces préschémas sont affines, car le produit tensoriel de deux algèbres noethériennes n'est pas nécessairement un anneau noethérien (cf. (6.3.8)).

Proposition (6.1.6). — Si X est un préschéma noethérien, le Nilradical $\mathcal{N}_X$ de $\mathcal{O}_X$ est nilpotent.

On peut en effet recouvrir X par un nombre fini d'ouverts affines U_i et il suffit de prouver qu'il existe des entiers n_i tels que $(\mathcal{N}_X|U_i)^{n_i} = 0$; si n est le plus grand des n_i , on aura alors $\mathcal{N}_X^n = 0$. On est donc ramené au cas où $X = \text{Spec}(A)$ est affine, A étant un anneau noethérien ; en vertu de (5.1.1) et de (1.3.13), il suffit d'observer que le nilradical de A est nilpotent ([11], p. 127, cor. 4).

Corollaire (6.1.7). — Soit X un préschéma noethérien ; pour que X soit un schéma affine, il faut et il suffit que X_{red} le soit.

Cela résulte de (6.1.6) et (5.1.10).

Lemme (6.1.8). — Soient X un espace topologique, x un point de X , U un voisinage ouvert de x n'ayant qu'un nombre fini de composantes irréductibles. Alors il existe un voisinage V de x tel que tout voisinage ouvert de x contenu dans V soit connexe.

Soient U_i ($1 \leq i \leq m$) les composantes irréductibles de U ne contenant pas x ; le complémentaire dans U de la réunion des U_i est un voisinage ouvert V de x dans U , donc aussi dans X ; c'est d'ailleurs le complémentaire dans X de la réunion des composantes irréductibles de X qui ne contiennent pas x (0, 2.1.6). Soit alors W

un voisinage ouvert de x contenu dans V . Les composantes irréductibles de W sont les traces sur W des composantes irréductibles de U qui rencontrent W (0, 2.1.6), donc ces composantes contiennent x ; comme elles sont connexes, il en est de même de W .

Corollaire (6.1.9). — Un espace topologique localement noethérien est localement connexe (ce qui entraîne entre autres que ses composantes connexes sont ouvertes).

Proposition (6.1.10). — Soit X un espace topologique localement noethérien. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) Les composantes irréductibles de X sont ouvertes.*
- b) Les composantes irréductibles de X sont identiques à ses composantes connexes.*
- c) Les composantes connexes de X sont irréductibles.*
- d) Deux composantes irréductibles distinctes de X ne se rencontrent pas.*

Enfin, si X est un préschéma, ces conditions équivalent aussi à :

- e) Pour tout $x \in X$, $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ est irréductible (autrement dit le nilradical de $\mathcal{O}_x$ est premier).*

Il est immédiat que a) entraîne b), car un espace irréductible est connexe, et a) entraîne que les composantes irréductibles de X sont des ensembles à la fois ouverts et fermés. Il est trivial que b) entraîne c); inversement, un ensemble fermé F contenant